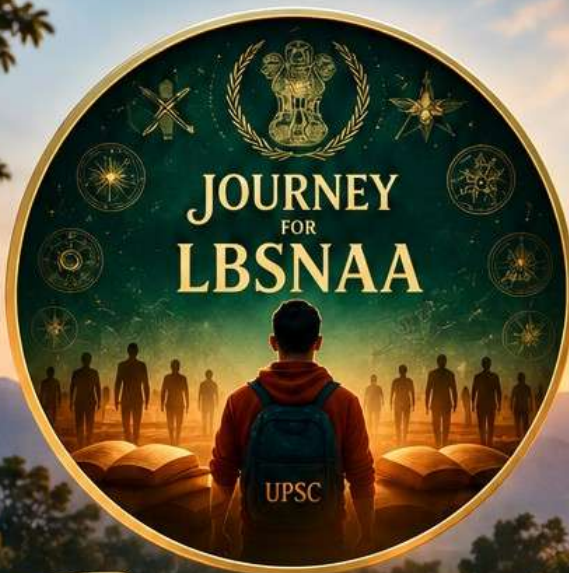


Same
Dream
Stronger
Together
♥



"A small step
today, a bigger
India tomorrow."



- DISCIPLINE
- CONSISTENCY
- PATIENCE
- HARD WORK
- BIG DREAMS

Thank You!

for being a part of Journey for Lbsnaa

Your effort today brings you one step closer
to your dream tomorrow.



Quality
Study Material



Active
Discussion



Regular
Mock Tests



Current Affairs
Updates



Guidance &
Motivation



Together
We Grow

"सपने वही सच होते हैं,
जिन्हें पूरा करने की ज़िद हो।"

Keep Learning
Keep Improving
See you in the next test! ♥

Journey for lbsnaa

CREATOR: HARISH TRIPATHI

New Delhi · India

MORE THAN A GROUP, A MOVEMENT



STUDY
SHARE
SUPPORT



LEARN
PRACTICE
IMPROVE

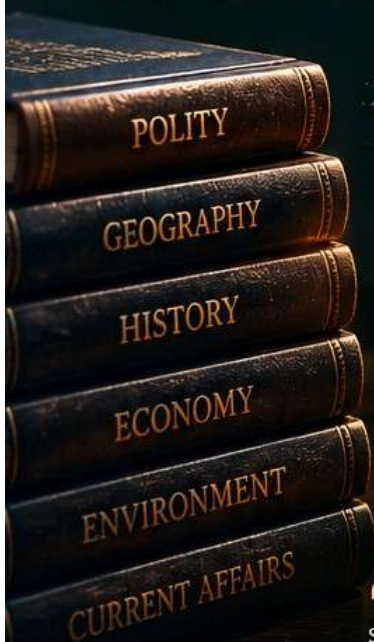


DISCUSS
EVOLVE
ACHIEVE



DISCIPLINE
BUILDS
SUCCESS

Future IAS
lives here... ♥





Journey for LBSNAA

Creator: Harish tripathi

UPSC prelims 2027

Physical geography

वायुमंडल और ऊष्मा संतुलन

General Studies + Quantitative Aptitude

DURATION
120 minutes

TOTAL MARKS
200

DATE
2026-09-09

Candidate Name: _____

Center / Batch: _____

ROLL NUMBER

Shade the corresponding circle for each digit on the OMR sheet.

Candidate's Signature _____

Invigilator's Signature _____

Instructions

Instructions to Candidates

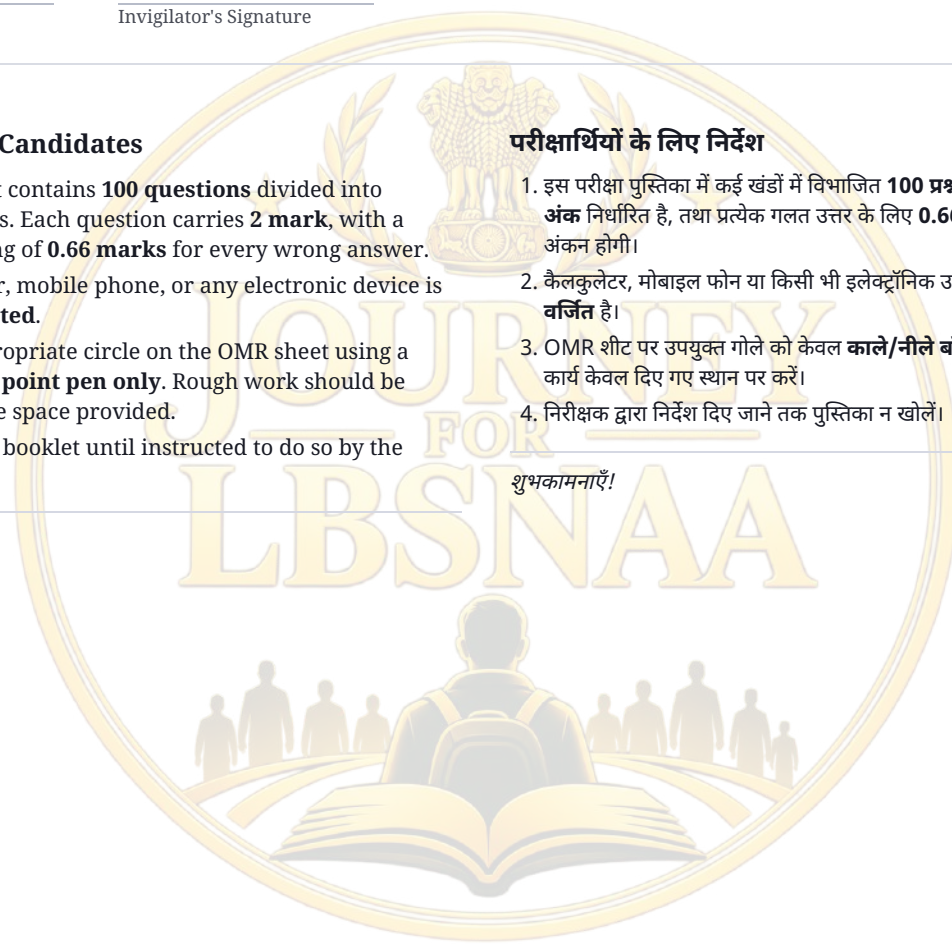
1. This test booklet contains **100 questions** divided into multiple sections. Each question carries **2 mark**, with a negative marking of **0.66 marks** for every wrong answer.
2. Use of calculator, mobile phone, or any electronic device is **strictly prohibited**.
3. Darken the appropriate circle on the OMR sheet using a **black/blue ball point pen only**. Rough work should be done only on the space provided.
4. Do not open the booklet until instructed to do so by the invigilator.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. इस परीक्षा पुस्तिका में कई खंडों में विभाजित **100 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **2 अंक** निर्धारित है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.66 अंक** की नकारात्मक अंकन होगी।
2. कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग **सख्त वर्जित** है।
3. OMR शीट पर उपयुक्त गोले को केवल **काले/नीले बॉल पॉइंट पेन** से भरें। रफ कार्य केवल दिए गए स्थान पर करें।
4. निरीक्षक द्वारा निर्देश दिए जाने तक पुस्तिका न खोलें।

शुभकामनाएँ!

All the best!



Section I — General Awareness

खंड I — सामान्य ज्ञान

Attempt all questions. Each question carries equal marks unless stated otherwise.

Marks: +2 Negative: -0.33 Time: 120 min

- 1 वायुमंडल के संघटन के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

गैस (Gas)	वर्गीकरण (Classification)
1. कार्बन डाइऑक्साइड (CO ₂)	स्थायी गैस (Permanent Gas)
2. जल वाष्प (H ₂ O)	परिवर्तनशील गैस (Variable Gas)
3. आर्गन (Ar)	परिवर्तनशील गैस (Variable Gas)
4. ओजोन (O ₃)	स्थायी गैस (Permanent Gas)
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म
(D) सभी चार युग्म
- 2 [Current Affairs, May 2025] हाल ही में चरम सौर ज्वालाओं (Solar Flares) के कारण मध्य अक्षांशों तक शक्तिशाली 'अरोरा' (Auroras) देखे गए। वायुमंडल की परतों और अरोरा के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]
- अरोरा का निर्माण मुख्य रूप से आयनमंडल (Ionosphere) में सौर पवन के आवेशित कणों और वायुमंडलीय गैसों की टक्कर के कारण होता है।
 - तापमंडल (Thermosphere) में ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जो अरोरा की दृश्यता को बढ़ाती है।
 - आयनमंडल की D, E और F परतें केवल दिन के समय मौजूद रहती हैं और रात में पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- (A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 3 वायुमंडल के तापन और शीतलन की प्रक्रियाओं (चालन, संवहन, अभिवहन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- वायुमंडल मुख्य रूप से लघु तरंग सौर विकिरण के सीधे अवशोषण द्वारा गर्म होता है।
- विषुवतीय क्षेत्रों में दैनिक मौसम परिवर्तन मुख्य रूप से वायु के संवहन (Convection) संचलन के कारण होते हैं।
- उत्तरी भारत में गर्मियों के दौरान चलने वाली 'लू' (Loo) अभिवहन (Advection) प्रक्रिया का एक सीधा परिणाम है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

- 4 पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप (Insolation) के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): भूमध्य रेखा (Equator) की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों (Subtropical deserts) में पृथ्वी की सतह पर अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है। कारण (R): भूमध्य रेखा पर वायुमंडल में अत्यधिक बादल छाए रहते हैं, जो आने वाले सौर विकिरण के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 5 [Current Affairs, January 2026] हाल ही में 'आर्कटिक एम्पलीफिकेशन' (Arctic Amplification) और बर्फ पिघलने की दर पर नई जलवायु रिपोर्ट जारी की गई है। पृथ्वी के 'एल्बिडो' (Albedo) के संदर्भ में निम्नलिखित सतहों को उनकी परावर्तकता (Albedo) के अवरोही क्रम (अधिक से कम) में व्यवस्थित कीजिए: [2m]

- ताजी गिरी हुई बर्फ (Fresh Snow)
- घना जंगल (Thick Forest)
- सूखी रेतीली मिट्टी (Dry Sandy Soil)
- डार्क ओशन सरफेस (Dark Ocean Surface)

- (A) 1 - 3 - 2 - 4
(B) 1 - 2 - 3 - 4
(C) 3 - 1 - 2 - 4
(D) 1 - 3 - 4 - 2

- 6 वायुमंडल के ऊष्मा बजट (Heat Budget) के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

परावर्तन/अवशोषण का माध्यम	सौर विकिरण की प्रतिशत मात्रा (लगभग)
1. बादलों द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तन	27%
2. पृथ्वी की सतह (हिमखंडों आदि) द्वारा प्रकीर्णन	2%
3. वायुमंडल और बादलों द्वारा अवशोषण	14%
4. पृथ्वी की सतह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण	51%
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म
(D) सभी चार युग्म

- 7 क्षोभमंडल (Troposphere) की विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): क्षोभमंडल की मोटाई या ऊँचाई ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा (Equator) पर बहुत अधिक होती है। कारण (R): भूमध्य रेखा पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हवाएं सतह से ऊपर की ओर खिंचती हैं, जिससे क्षोभमंडल का विस्तार होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 8 तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) के लिए आदर्श स्थितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- लंबी सर्दियों की रात, ताकि सतह स्थलीय विकिरण द्वारा पर्याप्त रूप से ठंडी हो सके।
- अत्यधिक बादलों से ढका आसमान, ताकि निचली सतह की ऊष्मा बाहर न जा सके।
- तेज़ और अशांत पवनें, जो ठंडी और गर्म हवा को तेज़ी से मिला सकें।
- धरातल के समीप शुष्क हवा का होना, जो ऊष्मा के विकिरण को न रोके। उपर्युक्त में से कितनी स्थितियाँ सतही तापमान व्युत्क्रमण (Surface Temperature Inversion) के लिए 'आदर्श' मानी जाती हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो

- (C) केवल तीन
(D) सभी चार

- 9 [Current Affairs, Dec 2025] हाल ही में उत्तर भारत में घने 'स्मॉग' और कोहरे की स्थिति के दौरान 'घाटी व्युत्क्रमण' (Valley Inversion) की परिघटना का गहन अध्ययन किया गया। घाटी व्युत्क्रमण और इसके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- इसमें ठंडी और सघन वायु गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वत की ढलानों से नीचे घाटी के तल की ओर बहती है।
- इसे 'कैटाबेटिक पवन' (Katabatic wind) या अपवाह पवन भी कहा जाता है।
- इस परिघटना के कारण अक्सर घाटी के निचले हिस्से में पाला (Frost) पड़ता है, जबकि ऊपरी ढलानें अपेक्षाकृत गर्म और पाले से मुक्त रहती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 10 वायुमंडलीय परतों और उनके महत्व के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: [2m]

वायुमंडलीय परत	प्रमुख विशेषता / परिघटना
1. क्षोभमंडल (Troposphere)	A. मदर ऑफ पर्ल (Nacreous) बादलों की उपस्थिति
2. समताप मंडल (Stratosphere)	B. आयनों की परत जो रेडियो संचार में मदद करती है
3. मध्य मंडल (Mesosphere)	C. मौसमी घटनाओं (वर्षा, तूफान) का मुख्य क्षेत्र
4. आयनमंडल (Ionosphere)	D. वायुमंडल का न्यूनतम तापमान (Mesopause)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
(B) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
(C) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
(D) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

- 11 तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): समान अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद, महाद्वीपीय क्षेत्रों की तुलना में तटीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर (Annual Range of Temperature) बहुत कम होता है। कारण (R): पानी की विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) भूमि की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिससे महासागर धीरे-धीरे गर्म और धीरे-धीरे ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- (D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

12 [Current Affairs, Feb 2026] हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर 'समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर' (Stratospheric Polar Vortex) में अप्रत्याशित 'सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग' (SSW) की घटना दर्ज की गई है। समताप मंडल (Stratosphere) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. इस परत में हमेशा ऊँचाई के साथ तापमान में लगातार कमी दर्ज की जाती है।
2. विषुवतीय क्षेत्रों (Equator) के ऊपर समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है।
3. वाणिज्यिक जेट विमान अक्सर मौसम संबंधी विक्षोभों (Weather disturbances) से बचने के लिए क्षोभ सीमा (Tropopause) के ठीक ऊपर निचले समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2
- (C) केवल 3
- (D) 1, 2 और 3

13 समताप रेखाओं (Isotherms) और तापमान के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में महासागरों के ऊपर समताप रेखाएँ ध्रुवों (Poles) की ओर मुड़ जाती हैं।
2. दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएँ अधिक अनियमित और पास-पास (Close spacing) होती हैं।
3. समताप रेखाएँ खींचते समय, ऊँचाई के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सभी स्थानों के तापमान को समुद्र तल (Sea level) के तापमान में घटा दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
- (B) केवल दो
- (C) सभी तीन
- (D) कोई भी नहीं

14 होमोस्फीयर (Homosphere) और हेटरोस्फीयर (Heterosphere) के विभाजन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): हेटरोस्फीयर में गैसों अपने आणविक भार (Molecular weight) के अनुसार अलग-अलग परतों में व्यवस्थित होती हैं। कारण (R): हेटरोस्फीयर में संवहनीय मिश्रण (Convective mixing) आणविक प्रसार (Molecular diffusion) की तुलना में अधिक हावी होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- (D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

15 स्थलीय विकिरण (Terrestrial Radiation) और वायुमंडलीय तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर विकिरण मुख्य रूप से लघु तरंगों (Short waves) के रूप में होता है।
2. पृथ्वी अपनी ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस विकिरण करते समय पूरी तरह से दीर्घ तरंगों (Long waves/Infrared) का उपयोग करती है।
3. वायुमंडल में मौजूद ग्रीनहाउस गैसों (जैसे CO₂ और जलवाष्प) लघु तरंग विकिरण को सोखकर वायुमंडल को गर्म करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

16 [Current Affairs, March 2026] हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'अर्बन हीट आइलैंड' (UHI) प्रभाव पर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। UHI के कारणों और प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

कारक (Factor)	UHI में योगदान का कारण
1. कंक्रीट और डामर (Asphalt)	उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च एल्बिडो
2. ऊँची इमारतें (Urban Canopy)	हवा की गति को रोकना और ऊष्मा को फँसाना (Urban Canyon Effect)
3. वनस्पति की कमी	वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) और शीतलन में कमी
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
- (B) केवल दो युग्म
- (C) सभी तीन युग्म
- (D) कोई भी युग्म नहीं

- 17 पृथ्वी के अक्षीय झुकाव (Axial Tilt) और सूर्यातप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती (अर्थात् 0° झुकाव), तो पृथ्वी पर ऋतुएँ (Seasons) नहीं होतीं। कारण (R): अक्षीय झुकाव की अनुपस्थिति में, प्रकाश वृत्त (Circle of Illumination) हमेशा ध्रुवों से होकर गुजरता, जिससे पूरी पृथ्वी पर पूरे वर्ष दिन और रात समान अवधि के होते। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 18 तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले 'महासागरीय धाराओं' के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

महासागरीय धारा	तट पर प्रभाव (Impact on Coast)
1. पेरू जलधारा (हम्बोल्ट)	अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में सहायक
2. गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream)	पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को सर्दियों में जमने से रोकना
3. ओयाशियो (Oyashio) धारा	जापान के पूर्वी तट पर तापमान में अत्यधिक वृद्धि
4. अगुलहास (Agulhas) धारा	दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर तापमान बढ़ाना
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

(A) केवल एक युग्म

(B) केवल दो युग्म

(C) केवल तीन युग्म

(D) सभी चार युग्म

- 19 वायुमंडलीय संघटन में 'ओजोन (O_3)' गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- वायुमंडल में ओजोन गैस केवल समताप मंडल (Stratosphere) में पाई जाती है, क्षोभमंडल में इसकी कोई उपस्थिति नहीं होती है।
- समतापमंडलीय ओजोन को 'गुड ओजोन' कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी-सी (UV-C) और पराबैंगनी-बी (UV-B) किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है।
- डॉब्सन यूनिट (Dobson Unit) का उपयोग वायुमंडलीय स्तंभ में ओजोन की कुल मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

- 20 [Current Affairs, Jan 2026] हाल ही में COP30 में 'वैश्विक तापन और जलवाष्प' (Water Vapor Feedback) के मध्य संबंध पर चर्चा की गई। वायुमंडल में जलवाष्प के वितरण और गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है।
- जलवाष्प पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ-तरंग (Long-wave) विकिरण के लिए एक अपारदर्शी परत का काम करता है।
- बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ, वायुमंडल की जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

- 21 पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन में 'वाताग्र व्युत्क्रमण' (Frontal Inversion) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह परिघटना मुख्य रूप से भूमध्यरेखीय (Equatorial) क्षेत्रों में घटित होती है।
- इसका निर्माण तब होता है जब एक गर्म और हल्की वायु राशि (Air mass) किसी ठंडी और सघन वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है।
- वाताग्र व्युत्क्रमण अक्सर वायुमंडलीय अस्थिरता, बादलों के निर्माण और वर्षा से जुड़ा होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई भी नहीं

- 22 निम्नलिखित परिघटनाओं को पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत से लेकर सबसे ऊपरी परत के क्रम (Bottom to Top) में व्यवस्थित कीजिए:

- क्षोभ सीमा (Tropopause) पर जेट स्ट्रीम (Jet Streams) का प्रवाह।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की कक्षा।
- ओजोन परत (Ozone layer) द्वारा UV किरणों का अवशोषण।
- उल्कापिंडों (Meteors) का घर्षण के कारण जलना।

(A) 1 - 3 - 4 - 2

(B) 3 - 1 - 4 - 2

(C) 1 - 4 - 3 - 2

(D) 1 - 3 - 2 - 4

- 23 महासागरीय धाराओं और 'प्रचलित पवनों' (Prevailing Winds) का तापमान पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): समशीतोष्ण अक्षांशों (Temperate latitudes) में, महाद्वीपों के पश्चिमी तट अपने समतुल्य अक्षांशीय पूर्वी तटों की तुलना में सर्दियों में अधिक गर्म रहते हैं। कारण (R): समशीतोष्ण अक्षांशों में पछुआ पवनें (Westerlies) महासागरों के ऊपर से गर्म और नम हवा को पश्चिमी तटों की ओर लाती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 24 सूर्यातप (Insolation) को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए: [2m]

1. सूर्य की किरणों का आपतन कोण (Angle of inclination of sun rays)
2. पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन (Rotation of Earth on its axis)
3. वायुमंडल की पारदर्शिता (Transparency of atmosphere)
4. भूमि का विन्यास / ढाल (Configuration of land) उपर्युक्त में से कितने कारक किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की 'परिवर्तनशीलता' (Variability) को निर्धारित करते हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) केवल तीन
(D) सभी चार

- 25 [Current Affairs, 2025-2026] हाल के वर्षों में 'ग्रीनहाउस गैसों' के सटीक मापन और उनके तापन प्रभाव (Global Warming Potential - GWP) पर नई IPCC रिपोर्ट जारी की गई है। निम्नलिखित गैसों को उनके 'औसत वायुमंडलीय आयतन प्रतिशत' (Average % volume in dry atmosphere) के बढ़ते क्रम (कम से अधिक) में व्यवस्थित कीजिए: [2m]

1. कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
2. आर्गन (Ar)
3. ओजोन (O_3)
4. नियॉन (Ne) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) 3 - 4 - 1 - 2
(B) 3 - 1 - 4 - 2
(C) 4 - 3 - 1 - 2
(D) 3 - 4 - 2 - 1

- 26 वायुमंडल में 'रुद्धोष्म ताप पतन दर' (Adiabatic Lapse Rate - ALR) और 'पर्यावरणीय हास दर' (Environmental Lapse Rate - ELR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): जब वायुमंडल की पर्यावरणीय हास दर (ELR), शुष्क रुद्धोष्म दर (DALR) से अधिक हो जाती है, तो वायुमंडल अत्यधिक 'अस्थिर' (Unstable) हो जाता है। कारण (R): ऐसी स्थिति में, ऊपर उठने वाली वायु का पार्सल हमेशा अपने आस-पास की हवा की तुलना में अधिक गर्म और हल्का रहता है, जिससे वह लगातार ऊपर उठता रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 27 पृथ्वी के ऊष्मा बजट (Heat Budget) में ऊष्मा के स्थानांतरण के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

ऊष्मा स्थानांतरण का प्रकार	पृथ्वी से वायुमंडल में स्थानांतरित ऊष्मा (प्रतिशत में)
1. वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (Latent heat of evaporation)	19%
2. संवहन और विक्षोभ (Convection and Turbulence)	9%
3. प्रत्यक्ष स्थलीय विकिरण (Direct Terrestrial Radiation to space)	17%
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) सभी तीन युग्म
(D) कोई भी युग्म नहीं

28 [Current Affairs, Feb 2026] हाल ही में 'सोलर मैक्सिमम' (Solar Maximum) और सौर कलकों (Sunspots) की चरम गतिविधि के कारण पृथ्वी पर प्राप्त सूर्यातप (Insolation) के स्तर में मामूली परिवर्तन दर्ज किया गया। सौर कलकों और सूर्यातप के मध्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सौर कलक सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे और काले क्षेत्र होते हैं।
2. जब सूर्य की सतह पर सौर कलकों की संख्या अधिक होती है, तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला कुल सूर्यातप कम हो जाता है।
3. सौर कलक चक्र (Sunspot cycle) औसतन हर 11 वर्ष में स्वयं को दोहराता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

29 जुलाई के महीने में 'समताप रेखाओं' (Isotherms) के खिसकाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): जुलाई में, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर समताप रेखाएँ भूमध्य रेखा (Equator) की ओर मुड़ जाती हैं। कारण (R): जुलाई में महासागर अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण निकटवर्ती भूखंडों (Landmasses) की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

30 'तापीय भूमध्य रेखा' (Thermal Equator) और पृथ्वी के तापमान वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तापीय भूमध्य रेखा पृथ्वी पर उच्चतम औसत वार्षिक तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है।
2. यह भौगोलिक भूमध्य रेखा (0° अक्षांश) के साथ पूरी तरह से संपाती (coincide) होती है और वर्ष भर स्थिर रहती है।
3. जुलाई में, तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा से काफी उत्तर की ओर खिसक जाती है, विशेष रूप से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका के ऊपर। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

31 [Current Affairs, Jan 2026] हाल ही में जलवायु मॉडल (CMIP6) में 'क्लाउड रेडिएटिव फोर्सिंग' (Cloud Radiative Forcing) के अद्यतन डेटा प्रस्तुत किए गए। बादलों के प्रकार और पृथ्वी के ऊष्मा बजट पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): उच्च ऊंचाई वाले सिरस बादल (Cirrus clouds) आमतौर पर पृथ्वी के धरातल को ठंडा करने के बजाय गर्म करने (Net positive forcing) का कार्य करते हैं। कारण (R): सिरस बादल सूर्य के लघु-तरंग विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं, लेकिन वे पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ-तरंग स्थलीय विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

32 आयनमंडल (Ionosphere) की विभिन्न परतों और उनके कार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

आयनमंडल की परत	विशेषता / कार्य
1. D - परत (D-layer)	A. उच्च आवृत्ति (Short wave) रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, रात में भी मौजूद रहती है।
2. E - परत (E-layer)	B. मध्यम आवृत्ति (Medium wave) की तरंगों का परावर्तन, सूर्यास्त के साथ गायब हो जाती है।
3. F - परत (F-layer)	C. सूर्य के कॉस्मिक और एक्स-रे विकिरण के अवशोषण से बनती है, सबसे ऊपरी परत।
4. G - परत (G-layer)	D. निम्न आवृत्ति (Long wave) रेडियो तरंगों का परावर्तन, दिन के समय केवल मौजूद।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C
(B) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A
(C) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C
(D) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D

- 33 पृथ्वी की कक्षा में 'उपसौर' (Perihelion) और 'अपसौर' (Aphelion) की स्थिति और सूर्यातिप पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. उपसौर की स्थिति लगभग 3 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है।
2. अपसौर की तुलना में उपसौर के दौरान पृथ्वी को लगभग 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है।
3. उपसौर के प्रभाव के कारण, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां (Winters) दक्षिणी गोलार्ध की सर्दियों की तुलना में अधिक कठोर (Severe) होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

- 34 [Current Affairs, March 2025] हाल ही में वसंत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर 'ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों' (Polar Stratospheric Clouds - PSCs) के निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और ओजोन परत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. PSCs का निर्माण समताप मंडल में केवल तब होता है जब तापमान अत्यधिक गिरकर -78°C से नीचे चला जाता है।
2. ये बादल क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) से क्लोरीन को मुक्त करने के लिए सतह (Surface) प्रदान करते हैं, जिससे ओजोन क्षरण होता है।
3. PSCs 'नाइट्रिक एसिड' को अवशोषित कर लेते हैं, जो ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को धीमा करने के बजाय उसे और तेज़ कर देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 35 वायुमंडल में मौजूद धूल कणों और एयरोसोल द्वारा प्रकाश के 'प्रकीर्णन' (Scattering) के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

प्रकीर्णन का प्रकार	विशेषता / परिणाम
1. रेले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering)	आकाश का नीला रंग, जब कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से छोटा हो
2. मी प्रकीर्णन (Mie scattering)	बादलों का सफेद दिखना, जब कणों का आकार तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो
3. चयनात्मक प्रकीर्णन (Non-selective scattering)	कोहरे का सफेद रंग, जब कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा हो
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) सभी तीन युग्म
(D) कोई भी युग्म नहीं

- 36 [Current Affairs, Nov 2025] अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के धीमे होने से संबंधित नई शोध रिपोर्ट के आलोक में, महासागरीय धाराओं और तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): यदि AMOC पूरी तरह से बह (collapse) जाता है, तो पश्चिमी यूरोप के औसत तापमान में भारी गिरावट आएगी, भले ही वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा हो। कारण (R): AMOC भूमध्य रेखा से गर्म सतही जल को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाने वाले एक विशाल 'कन्वेयर बेल्ट' के हिस्से के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 37 'महाद्वीपीयता' (Continentality) और तटीय प्रभाव के कारण 'वार्षिक तापांतर' (Annual Range of Temperature) के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. पृथ्वी पर न्यूनतम वार्षिक तापांतर भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
2. पृथ्वी पर अधिकतम वार्षिक तापांतर उपोष्णकटिबंधीय (Sub-tropical) गर्म मरुस्थलों में पाया जाता है।
3. एक ही अक्षांश पर, महासागरों के पश्चिमी तटों की तुलना में पूर्वी तटों पर तापांतर अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक

- (B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

38 तापमान व्युत्क्रमण के एक विशिष्ट प्रकार, 'अभिवहनीय व्युत्क्रमण' (Advection Inversion), के निर्माण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. यह तब होता है जब एक गर्म और नम वायु राशि क्षैतिज रूप से किसी अत्यधिक ठंडी सतह (जैसे बर्फ या ठंडी समुद्री धारा) के ऊपर से गुजरती है।
2. विकिरण व्युत्क्रमण के विपरीत, अभिवहनीय व्युत्क्रमण दिन के समय भी बना रह सकता है।
3. तटीय क्षेत्रों में घने 'समुद्री कोहरे' (Sea fog) का निर्माण इसी परिघटना का सीधा परिणाम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

39 [Current Affairs, Sep 2025] विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 'क्षोभ सीमा' (Tropopause) की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई के परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. वैश्विक तापन (Global Warming) के कारण निचले वायुमंडल के गर्म होने से क्षोभ सीमा की ऊंचाई विश्व स्तर पर ऊपर की ओर खिसक रही है।
2. क्षोभ सीमा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है।
3. किसी एक स्थान पर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

40 मिलानकोविच चक्र (Milankovitch Cycles) जो पृथ्वी पर दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन और सूर्यातप की परिवर्तनशीलता लाते हैं, उनमें शामिल मुख्य खगोलीय गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

खगोलीय गति (Orbital Variation)	विवरण	चक्र की अवधि (लगभग)
1. उत्केंद्रता (Eccentricity)	पृथ्वी की कक्षा के आकार का अंडाकार से गोलाकार में बदलना	100,000 वर्ष
2. अक्षीय झुकाव (Obliquity)	पृथ्वी के अक्ष का 22.1° से 24.5° के बीच झुकना	41,000 वर्ष
3. पुरस्सरण (Precession)	पृथ्वी के अक्ष का एक लट्टू (Top) की तरह घूमना या डगमगाना	26,000 वर्ष
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?		

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) सभी तीन युग्म
(D) कोई भी युग्म नहीं

41 किसी पर्वतीय क्षेत्र में तापमान वितरण पर 'ढाल की अभिमुखता' (Aspect of Slope) के प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): हिमालय पर्वत श्रृंखला में, उत्तरी ढलानों की तुलना में दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति अधिक घनी है और 'हिम रेखा' (Snowline) अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। कारण (R): उत्तरी गोलार्ध में, पूर्व-पश्चिम दिशा में फैले पर्वतों के दक्षिणी ढलान सीधे सूर्य की ओर उन्मुख होते हैं, जिससे उन्हें अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

42 पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विभिन्न गैसों के माध्यम से विकिरण के अवशोषण (Absorption Bands) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) मुख्य रूप से 15 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य (Wavelength) वाले इन्फ्रारेड विकिरण को अत्यधिक अवशोषित करती है।
- वायुमंडलीय खिड़की (Atmospheric Window) वह स्पेक्ट्रम है, जो 8 से 11 माइक्रोमीटर के बीच स्थित है, जहाँ कोई भी प्रमुख ग्रीनहाउस गैस विकिरण को नहीं सोखती।
- जलवाष्प (Water vapor) दृश्य प्रकाश (Visible light) को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, जिससे वह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

43 तापमान विसंगति (Temperature Anomaly) की अवधारणा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- किसी स्थान के मापे गए तापमान और उस स्थान के अक्षांश (Latitude) के औसत तापमान के बीच का अंतर तापमान विसंगति कहलाता है।
- गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream) के प्रभाव के कारण, पश्चिमी यूरोप के तट सर्दियों में 'नकारात्मक तापमान विसंगति' (Negative temperature anomaly) दर्शाते हैं।
- उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान विसंगतियाँ बहुत कम होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

44 [Current Affairs, 2026] वैश्विक ऊष्मण (Global Warming) के समताप मंडल (Stratosphere) पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): जबकि क्षोभमंडल (Troposphere) में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, समताप मंडल का तापमान लगातार गिर रहा है (Cooling of Stratosphere)। कारण (R): क्षोभमंडल में फंसी बड़ी हुई ग्रीनहाउस गैसों धरातल से निकलने वाली ऊष्मा (स्थलीय विकिरण) को समताप मंडल तक पहुँचने से रोक देती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

45 वायुमंडलीय हवाओं द्वारा ऊष्मा के 'क्षैतिज स्थानांतरण' (Latitudinal Heat Transport) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली अधिकांश ऊष्मा का स्थानांतरण 'संवेदी ऊष्मा' (Sensible heat) के रूप में होता है।
- वायुमंडलीय परिसंचरण (Planetary Winds) ऊष्मा स्थानांतरण में महासागरीय धाराओं की तुलना में अधिक बड़ी भूमिका निभाता है।
- ऊष्मा का सबसे अधिक स्थानांतरण मध्य अक्षांशों (30° से 50°) में होता है, जहाँ उष्णकटिबंधीय हवाएँ ध्रुवीय हवाओं से मिलती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

46 पृथ्वी की सतह के प्रकार (Surface type) और उनके 'एल्बिडो' (Albedo - परावर्तकता) के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: [2m]

सतह का प्रकार	एल्बिडो (लगभग प्रतिशत)
1. ताजी गिरी हुई बर्फ (Fresh Snow)	A. 5% - 10%
2. घास के मैदान / फसलें (Crops/Grass)	B. 15% - 25%
3. गहरा महासागरीय जल (Dark Ocean - लंबवत किरणें)	C. 35% - 45%
4. सूखी रेतीली मिट्टी / मरुस्थल (Desert Sand)	D. 80% - 90%
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-D, 2-B, 3-C, 4-A
(B) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C
(C) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
(D) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C

47 'घाटी पवन' (Valley Breeze) और 'पर्वतीय पवन' (Mountain Breeze) के दैनिक चक्र (Diurnal Cycle) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): दिन के समय, हवाएँ घाटी के तल से ऊपर की ओर पर्वतीय ढलानों की ओर बहती हैं, जिन्हें 'एनाबेटिक पवन' (Anabatic wind) कहा जाता है। कारण (R): दिन के समय, घाटी के तल की तुलना में पर्वतीय ढलान अधिक तेज़ी से और अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे ढलानों पर निम्न वायुदाब (Low pressure) का निर्माण होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- (D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

48 वायुमंडलीय संरचना में मौजूद 'परिवर्तनशील गैसों' (Variable Gases) और घटकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और जलवाष्प दोनों ही धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ सांद्रता में तेजी से कम होते हैं।
- वायुमंडल में जलवाष्प (Water vapor) की कुल मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की कुल मात्रा से बहुत अधिक है।
- वायुमंडलीय 'एयरोसोल' (जैसे धूल, धुआं, समुद्री नमक) केवल क्षोभमंडल में पाए जाते हैं और समताप मंडल में इनकी उपस्थिति असंभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

49 [Current Affairs, 2025] जलवायु इंजीनियरिंग (Geoengineering) के एक विवादित प्रस्ताव, 'समतापमंडलीय एयरोसोल इंजेक्शन' (Stratospheric Aerosol Injection - SAI), के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

- इस तकनीक का उद्देश्य समताप मंडल में सल्फेट कणों का छिड़काव करके पृथ्वी के समग्र एल्बिडो (Albedo) को बढ़ाना है।
- SAI को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 'सौर विकिरण प्रबंधन' (Solar Radiation Management) का एक रूप माना जाता है।
- इस तकनीक को लागू करने से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता स्थायी रूप से कम हो जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
- (B) केवल दो
- (C) सभी तीन
- (D) कोई भी नहीं

50 पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन और 'ग्रीनहाउस प्रभाव' में वायुमंडलीय गैसों के योगदान (Residence time & GWP) के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: [2m]

गैस (Gas)	वायुमंडल में अनुमानित निवास काल (Residence Time)
1. मीथेन (CH_4)	A. लगभग 114 वर्ष
2. नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)	B. लगभग 10 - 12 वर्ष
3. जलवाष्प (H_2O)	C. सदियों से सहस्राब्दियों तक
4. कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)	D. कुछ दिनों से लेकर एक सप्ताह तक
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
- (B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
- (C) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
- (D) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

51 ऊष्मा के 'अभिवहन' (Advection) और वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

स्थानीय पवन (Local Wind)	ऊष्मा स्थानांतरण का प्रभाव
1. लू (Loo)	ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में अत्यधिक ऊष्मा का क्षैतिज अभिवहन
2. चिनूक (Chinook)	रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली गर्म हवा, जो संवहनीय (Convective) तापन करती है
3. सिरॉको (Sirocco)	सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर गर्म और शुष्क ऊष्मा का क्षैतिज अभिवहन
4. मिस्ट्रल (Mistral)	आल्प्स से फ्रांस की ओर ठंडी हवा का अवरोही (Katabatic) अभिवहन
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
- (B) केवल दो युग्म
- (C) केवल तीन युग्म
- (D) सभी चार युग्म

- 52 भूमध्य रेखा (Equator) और ध्रुवों (Poles) पर क्षोभ सीमा (Tropopause) के तापमान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): क्षोभ सीमा (Tropopause) पर तापमान ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर अधिक ठंडा होता है। कारण (R): भूमध्य रेखा पर, शक्तिशाली संवहनीय धाराएँ (Convective currents) हवा को 18 किमी की ऊँचाई तक धकेलती हैं, जिससे हवा को 'सामान्य हास दर' (Normal Lapse Rate) के अनुसार अधिक समय तक ठंडा होने का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 53 [Current Affairs, August 2026] हाल ही में मध्य और पश्चिमी यूरोप में 'हीट डोम' (Heat Dome) और वायुमंडलीय अवरोधन (Atmospheric Blocking) के कारण गंभीर ग्रीष्मकालीन लहर (Heatwave) दर्ज की गई। इस परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 'हीट डोम' तब बनता है जब समताप मंडल (Stratosphere) की ठंडी हवा नीचे क्षोभमंडल में धंसने लगती है।
- वायुमंडलीय अवरोधन (Blocking) की स्थिति में उच्च दबाव (High-pressure) प्रणाली एक ही स्थान पर कई दिनों या हफ्तों तक स्थिर हो जाती है।
- जेट स्ट्रीम (Jet stream) का धीमा होना और उसका अत्यधिक घुमावदार (Meandering) होना हीट डोम के निर्माण में सहायक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 54 पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में 'बोवेन अनुपात' (Bowen Ratio - संवेदी ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का अनुपात) और ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- बोवेन अनुपात यह मापता है कि सतह से वायुमंडल में स्थानांतरित ऊष्मा का कितना हिस्सा संवेदी ऊष्मा (Sensible heat) है और कितना वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (Latent heat) है।
- उपोष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलों (Hot deserts) में बोवेन अनुपात बहुत कम (लगभग शून्य) होता है।
- उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बोवेन अनुपात बहुत अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक

- (B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

- 55 पृथ्वी के वायुमंडल के क्रमिक विकास (Evolution of Atmosphere) की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पहले से सबसे बाद में) में व्यवस्थित कीजिए:

- प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के माध्यम से महासागरों में मुक्त ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू होना।
- आदिम वायुमंडल (हाइड्रोजन और हीलियम) का सौर पवन (Solar winds) द्वारा छिन्न-भिन्न (Stripped off) होना।
- पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों का उत्सर्जन (Degassing), जिससे जलवाष्प, नाइट्रोजन और CO₂ वायुमंडल में आए।
- वायुमंडलीय ऑक्सीजन का वर्तमान स्तर (लगभग 21%) तक पहुँचना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) 2 - 3 - 1 - 4
(B) 3 - 2 - 1 - 4
(C) 2 - 1 - 3 - 4
(D) 3 - 1 - 2 - 4

- 56 वायुमंडल की परतों और उनमें बनने वाले विशिष्ट बादलों (Clouds) के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

बादलों का प्रकार	संबंधित वायुमंडलीय परत
1. कपासी-वर्षी (Cumulonimbus)	A. मध्य मंडल (Mesosphere)
2. मदर ऑफ पर्ल / नैक्रीअस (Nacreous)	B. समताप मंडल (Stratosphere)
3. नोक्टिल्यूसेंट (Noctilucent) बादल	C. क्षोभमंडल (Troposphere)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-C, 2-B, 3-A
(B) 1-C, 2-A, 3-B
(C) 1-B, 2-C, 3-A
(D) 1-A, 2-B, 3-C

57 'दैनिक तापान्तर' (Diurnal Range of Temperature) को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): भूमध्यरेखीय क्षेत्रों (Equatorial regions) की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों (Subtropical deserts) में दैनिक तापान्तर (दिन और रात के तापमान का अंतर) बहुत अधिक होता है। कारण (R): भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता (Humidity) और घने बादलों का आवरण दिन के समय आने वाले सौर विकिरण को रोकता है और रात के समय स्थलीय विकिरण (Terrestrial radiation) को अवशोषित कर लेता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
 (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
 (D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

58 [Current Affairs, March 2026] हाल ही में प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में अभूतपूर्व 'समुद्री हीटवेव' (Marine Heatwaves - MHWs) दर्ज की गईं। महासागर और वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन (Heat Balance) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी प्रणाली में फंसी अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 90% हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
- समुद्री हीटवेव महासागर के पानी को गहराई तक गर्म करती हैं, जिससे समुद्र का 'स्तरीकरण' (Stratification) कम हो जाता है।
- महासागरों के गर्म होने से उनकी कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1
 (B) केवल 1 और 2
 (C) केवल 2 और 3
 (D) 1, 2 और 3

[2m]

59 पृथ्वी पर 'सूर्यातप' (Insolation) के स्थानिक और कालिक (Spatial and Temporal) वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice - 21 जून) के दिन, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यातप विषुवत रेखा (Equator) पर नहीं, बल्कि कर्क रेखा (Tropic of Cancer) के आसपास प्राप्त होता है।
- विषुव (Equinox - 21 मार्च/23 सितंबर) के दौरान, पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर समान मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है।
- वायुमंडल के शीर्ष पर (Top of the atmosphere), पृथ्वी की भूमध्य रेखा वर्ष भर में ध्रुवों की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक सूर्यातप प्राप्त करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
 (B) केवल दो
 (C) सभी तीन
 (D) कोई भी नहीं

[2m]

60 पृथ्वी के ऊष्मा बजट (Heat Budget) में शामिल विकिरण के प्रकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

विकिरण प्रक्रिया (Radiation Process)	विकिरण का मुख्य प्रकार (तरंगदैर्घ्य)
1. बादलों द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तन (Albedo)	लघु तरंगें (Short-wave)
2. वायुमंडल (ओजोन/जलवाष्प) द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण	लघु तरंगें (Short-wave)
3. पृथ्वी की सतह द्वारा वायुमंडल को ऊष्मा का विकिरण	दीर्घ तरंगें (Long-wave / Infrared)
4. वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में अंतिम रूप से ऊष्मा का हास	लघु तरंगें (Short-wave)
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
 (B) केवल दो युग्म
 (C) केवल तीन युग्म
 (D) सभी चार युग्म

[2m]

61 समताप रेखाओं (Isotherms) की प्रवणता (Temperature Gradient) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में, महासागरों की तुलना में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समताप रेखाएँ एक-दूसरे के बहुत करीब (Closely spaced) होती हैं। कारण (R): सर्दियों (जनवरी) में, महाद्वीपों पर तापमान प्रवणता (Temperature gradient) बहुत तीव्र (Steep) होती है, अर्थात् थोड़ी सी दूरी पर तापमान में भारी अंतर आ जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

[2m]

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

62 [Current Affairs, September 2026] हाल ही में 'आर्कटिक' और 'अंटार्कटिक' समुद्री बर्फ (Sea Ice) के पिघलने की दर पर ध्रुवीय अनुसंधान रिपोर्ट जारी की गई। 'आइस-एल्बिडो फीडबैक' (Ice-Albedo Feedback) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. यह एक 'सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप' (Positive feedback loop) है, जो प्रारंभिक ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक तेज़ कर देता है।
2. जब समुद्री बर्फ पिघलती है, तो वह उच्च एल्बिडो वाली सतह को निम्न एल्बिडो वाले खुले महासागर से बदल देती है।
3. आइस-एल्बिडो फीडबैक का प्रभाव ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

63 तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. 'सतही विकिरण व्युत्क्रमण' (Surface radiation inversion) वायुमंडल को अत्यधिक स्थिर बनाता है और ऊर्ध्वाधर पवन संचलन (Vertical winds) को रोकता है।
2. 'वाताग्र व्युत्क्रमण' (Frontal inversion) के दौरान, ठंडी वायु राशि (Cold air mass) हमेशा गर्म वायु राशि (Warm air mass) के ऊपर चढ़ जाती है।
3. 'अभिवहन व्युत्क्रमण' (Advection inversion) तब भी हो सकता है जब हवा गतिशील हो (क्षैतिज रूप से बह रही हो)। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई भी नहीं

64 अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन (Latitudinal Heat Balance) के संदर्भ में, निम्नलिखित अक्षांश क्षेत्रों (Latitudinal Zones) को उनके 'निवल विकिरण अधिशेष' (Net Radiation Surplus) से 'निवल विकिरण घाटे' (Net Radiation Deficit) की ओर (यानी सबसे अधिक अधिशेष से सबसे अधिक घाटे की ओर) व्यवस्थित कीजिए: [2m]

1. 10° N से 20° N (उष्णकटिबंध)
2. 70° N से 80° N (ध्रुवीय क्षेत्र)
3. 40° N से 50° N (मध्य अक्षांश) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 - 2 - 3

(B) 1 - 3 - 2

(C) 3 - 1 - 2

(D) 2 - 3 - 1

65 पृथ्वी और वायुमंडल के तापन और शीतलन के 'तंत्रों' (Mechanisms) के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: [2m]

तापन/शीतलन का तंत्र	प्रक्रिया का विवरण
1. चालन (Conduction)	A. वायु की परतों का क्षैतिज रूप से बहना, जो अक्षांशीय ऊष्मा स्थानांतरण में प्रमुख है।
2. संवहन (Convection)	B. जल की अवस्था में परिवर्तन के माध्यम से ऊष्मा का वायुमंडल में स्थानांतरण।
3. अभिवहन (Advection)	C. संपर्क में आने वाले असमान तापमान वाले पिंडों (सतह और निचली हवा) के बीच ऊष्मा का सीधा प्रवाह।
4. गुप्त ऊष्मा (Latent Heat)	D. गर्म होकर हल्की हुई वायु का लंबवत (Vertical) रूप से ऊपर उठना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

(A) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

(B) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

(C) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

(D) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C

- 66 पृथ्वी के 'तापमंडल' (Thermosphere) और 'ध्रुवीय ज्योति' (Auroras) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. ध्रुवीय ज्योति का निर्माण सौर पवनों (Solar Winds) के आवेशित कणों और पृथ्वी के तापमंडल में मौजूद गैसों (विशेषकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन) के बीच टकराव का परिणाम है।
2. उत्तरी ध्रुव पर इस परिघटना को 'अरोरा बोरेलिस' (Aurora Borealis) और दक्षिणी ध्रुव पर 'अरोरा ऑस्ट्रेलिस' (Aurora Australis) कहा जाता है।
3. तापमंडल (Thermosphere) में वायु इतनी सघन (Dense) होती है कि वह इन सौर कणों को क्षोभमंडल तक पहुँचने से पूरी तरह रोक देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 67 [Current Affairs, Mid-2026] ओजोन परत की रिकवरी और समतापमंडलीय आर्द्रता पर 'हुंगा टोंगा' (Hunga Tonga) ज्वालामुखी विस्फोट (2022) के दीर्घकालिक प्रभावों की ताज़ा शोध रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. सामान्यतः, समताप मंडल (Stratosphere) वायुमंडल की सबसे शुष्क परतों में से एक है।
2. टोंगा ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में जलवाष्प सीधे समताप मंडल में पहुँचाया, जिसने ओजोन परत के क्षरण (Ozone Depletion) की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया।
3. समताप मंडल में अतिरिक्त जलवाष्प के प्रवेश से पृथ्वी की सतह के तापमान में 'शीतलन' (Cooling) प्रभाव उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

- 68 वायुमंडल के 'विशिष्ट अवशोषण बैंड' (Absorption Bands) और ग्रीनहाउस प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसी कृत्रिम गैसों की बहुत कम सांद्रता भी पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन (Heat Balance) को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। कारण (R): CFCs 8 से 11 माइक्रोमीटर के तरंगदैर्घ्य बैंड (जिसे 'वायुमंडलीय खिड़की' कहा जाता है) में स्थलीय विकिरण को अत्यधिक अवशोषित करते हैं, जो अन्यथा सीधे अंतरिक्ष में निकल जाता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

- (C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 69 पर्वतीय क्षेत्रों में 'तापमान व्युत्क्रमण' (Temperature Inversion) और 'तुषार गर्तिका' (Frost Pockets) के निर्माण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. रात के समय, पर्वतीय ढलानों से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे उतरने वाली ठंडी और सघन हवा को 'एनाबेटिक पवन' (Anabatic wind) कहा जाता है।
2. घाटी के निचले हिस्से (तल) में जमा होने वाली यह अत्यधिक ठंडी हवा 'तुषार गर्तिका' (Frost Pockets) का निर्माण करती है, जो फसलों के लिए हानिकारक है।
3. इस परिघटना के कारण, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बस्तियां अक्सर घाटी के तल के बजाय ढलानों के मध्य भाग (Thermal Belt) में स्थापित की जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

- 70 पृथ्वी पर 'सूर्यातप की परिवर्तनशीलता' (Variability of Insolation) को निर्धारित करने वाले कारकों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

कारक (Factor)	सूर्यातप पर इसका मुख्य प्रभाव
1. पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी (उपसौर/अपसौर)	दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों को 'अपेक्षाकृत हल्का' (Milder) बनाना
2. पृथ्वी के अक्ष का झुकाव (Axial Tilt / 23.5°)	विभिन्न अक्षांशों पर वर्ष भर 'ऋतुओं' (Seasons) और दिन-रात की लंबाई में परिवर्तन लाना
3. सूर्य की किरणों का नति कोण (Angle of inclination)	प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊष्मा की तीव्रता (Intensity) का निर्धारण करना
4. पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन (Rotation)	भूमध्य रेखा (Equator) पर कोरिओलिस बल के कारण सूर्यातप की मात्रा को कम करना
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म
(D) सभी चार युग्म

- 71 [Current Affairs, Early 2026] हाल ही में 'रॉस्बी तरंगों' (Rossby Waves) के अत्यधिक धीमे और लहरदार होने के कारण मध्य अक्षांशों (जैसे अमेरिका और यूरोप) में 'अत्यधिक मौसम घटनाओं' (Extreme Weather Events) की आवृत्ति में वृद्धि दर्ज की गई। इस परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रॉस्बी तरंगें क्षोभमंडल के ऊपरी हिस्से में चलने वाली विशाल ग्रहीय हवाएँ हैं जो पृथ्वी के घूर्णन (Coriolis effect) के कारण बनती हैं।
2. जब ध्रुवीय (आर्कटिक) क्षेत्र और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर (Temperature gradient) बहुत अधिक होता है, तो ये तरंगें अत्यधिक लहरदार (Meandering) और धीमी हो जाती हैं।
3. अत्यधिक लहरदार रॉस्बी तरंगें मध्य अक्षांशों में ठंडी ध्रुवीय हवाओं को बहुत दक्षिण तक और गर्म उष्णकटिबंधीय हवाओं को बहुत उत्तर तक ले जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 72 वायुमंडल की विभिन्न सीमाओं (Boundaries) और परिघटनाओं को पृथ्वी की सतह से उनकी ऊँचाई (Altitude) के आधार पर नीचे से ऊपर (Lowest to Highest) की ओर व्यवस्थित कीजिए:

1. वह सीमा जहाँ ओजोन (O_3) सांद्रता चरम पर होती है।
2. वह सीमा जहाँ तापमान गिरना बंद हो जाता है और समताप मंडल शुरू होता है (Tropopause)।
3. वह सीमा जहाँ वायुमंडलीय तापमान अपना पूर्ण न्यूनतम (Absolute minimum - लगभग $-100^\circ C$) दर्ज करता है (Mesopause)।
4. वह क्षेत्र जहाँ सौर पवनों (Solar Winds) के कारण अरोरा (Auroras) दिखाई देते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) 2 - 1 - 3 - 4
(B) 2 - 3 - 1 - 4
(C) 1 - 2 - 3 - 4
(D) 1 - 3 - 2 - 4

- 73 पृथ्वी के तापन (Heating of Earth) में शामिल ऊष्मा संचरण के विभिन्न तरीकों (Conduction, Convection, Radiation) की 'सीमाओं' (Limitations) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'चालन' (Conduction) की प्रक्रिया वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करने में बहुत कम भूमिका निभाती है क्योंकि वायु ऊष्मा की एक खराब सुचालक (Poor conductor) है।
2. 'संवहन' (Convection) द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल क्षोभमंडल (Troposphere) तक ही सीमित रहता है, यह समताप मंडल (Stratosphere) में नहीं होता।
3. 'विकिरण' (Radiation) द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायुमंडलीय गैसों (माध्यम) का होना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 74 वायुमंडल में मौजूद गैसों और 'ग्रीनहाउस प्रभाव' / जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

गैस (Gas)	वायुमंडल में भूमिका / विशेषता
1. नाइट्रोजन (N_2)	A. वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में लेकिन ग्रीनहाउस प्रभाव में इसका कोई योगदान नहीं।
2. जलवाष्प (H_2O)	B. समताप मंडल में UV किरणों को रोकना, लेकिन क्षोभमंडल में एक जहरीला प्रदूषक (GHG)।
3. ओजोन (O_3)	C. सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस, जो पृथ्वी से निकलने वाली इन्फ्रारेड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है।
4. आर्गन (Ar)	D. वायुमंडलीय दबाव और हवा की गतिशीलता (Wind dynamics) बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अक्रिय गैस।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
(B) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
(C) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
(D) 1-D, 2-B, 3-C, 4-A

- 75 पृथ्वी के प्राकृतिक 'ग्रीनहाउस प्रभाव' और 'एल्बिडो' की तुलना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): चंद्रमा (Moon) की तुलना में पृथ्वी (Earth) सूर्य से लगभग समान दूरी पर होने के बावजूद, पृथ्वी का औसत सतह तापमान चंद्रमा के औसत सतह तापमान से काफी अधिक है। कारण (R): पृथ्वी का 'एल्बिडो' (Albedo) चंद्रमा के एल्बिडो से काफी कम है, इसलिए पृथ्वी सूर्य से अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 76 वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत 'ब्रूवर-डॉब्सन परिसंचरण' (Brewer-Dobson Circulation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह क्षोभमंडल (Troposphere) की एक प्रमुख पवन प्रणाली है जो व्यापारिक पवनों (Trade winds) को संचालित करती है।
- इस परिसंचरण के कारण ही भूमध्य रेखा पर निर्मित होने वाली ओजोन (Ozone) गैस ध्रुवों की ओर ले जाई जाती है।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह परिसंचरण धीमा हो रहा है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन का संचय बढ़ रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 77 [Current Affairs, March 2026] हाल ही में प्रशांत महासागर के ऊपर शक्तिशाली 'प्रतिचक्रवातों' (Anticyclones) के कारण 'अवतलन व्युत्क्रमण' (Subsidence Inversion) की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। इस परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- अवतलन व्युत्क्रमण तब होता है जब उच्च वायुदाब प्रणाली के केंद्र में हवा लंबवत रूप से नीचे की ओर बैठती (Sink) है।
- नीचे बैठने वाली यह हवा रुद्धोष्म संपीड़न (Adiabatic compression) के कारण ठंडी हो जाती है।
- अवतलन व्युत्क्रमण अक्सर स्पष्ट आसमान और शुष्क मौसम से जुड़ा होता है, जिससे वर्षा की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो

- (C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

- 78 पृथ्वी के ऊष्मा बजट में 'प्रतिविकिरण' (Counter-Radiation) की अवधारणा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह की ओर वापस भेजी जाने वाली ऊष्मा (प्रतिविकिरण) की मात्रा, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित प्रत्यक्ष सौर विकिरण (Direct solar radiation) की तुलना में अधिक होती है। कारण (R): पृथ्वी की सतह केवल दिन के समय सौर विकिरण अवशोषित करती है, जबकि वायुमंडल की ग्रीनहाउस गैसों दिन और रात दोनों समय पृथ्वी की सतह की ओर इन्फ्रारेड (Infrared) ऊर्जा विकिरित करती रहती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 79 प्रकाश के 'प्रकीर्णन' (Scattering of Light) के विभिन्न प्रकारों और उनके वायुमंडलीय प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

प्रकीर्णन का प्रकार (Type of Scattering)	वायुमंडलीय परिघटना
1. रेले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering)	स्वच्छ आसमान का नीला रंग (Blue color of the sky)
2. मी प्रकीर्णन (Mie Scattering)	अत्यधिक धुएं या ज्वालामुखी राख के कारण 'नीला चंद्रमा' (Blue Moon)
3. गैर-चयनात्मक प्रकीर्णन (Non-selective)	कोहरे और बादलों का सफेद रंग (White color of fog/clouds)
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) सभी तीन युग्म
(D) कोई भी युग्म नहीं

80 [Current Affairs, Feb 2026] हाल ही में 'मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग' (Marine Cloud Brightening - MCB) परियोजना के परीक्षणों ने 'टॉमी प्रभाव' (Twomey Effect) को चर्चा में ला दिया है। एल्बिडो और बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. टॉमी प्रभाव के अनुसार, बादलों में प्रदूषण (Aerosols) बढ़ने से पानी की बड़ी बूंदें बनती हैं, जिससे बादलों का एल्बिडो कम हो जाता है।
2. मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग का उद्देश्य समुद्र के ऊपर बादलों में समुद्री नमक (Sea salt) का छिड़काव करके उनका एल्बिडो (परावर्तन) बढ़ाना है।
3. यह तकनीक पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण (लघु-तरंग) को कम करके क्षेत्रीय शीतलन (Regional cooling) उत्पन्न करने का प्रयास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

81 ऊष्मा के 'अक्षांशीय संचरण' (Latitudinal Heat Transport) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का अधिकतम स्थानांतरण (Maximum Heat Transport) ठीक भूमध्य रेखा (0° अक्षांश) पर होता है। कारण (R): भूमध्य रेखा पर पृथ्वी को वर्ष भर सर्वाधिक 'निवल विकिरण अधिशेष' (Net Radiation Surplus) प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

82 पृथ्वी के वायुमंडल की 'तापीय संरचना' (Thermal Structure) के आधार पर, सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान के परिवर्तन (Increase/Decrease) के सही क्रम को पहचानिए: [2m]

- (A) घटता है → बढ़ता है → घटता है → बढ़ता है
(B) बढ़ता है → घटता है → बढ़ता है → घटता है
(C) घटता है → घटता है → बढ़ता है → बढ़ता है
(D) घटता है → बढ़ता है → बढ़ता है → घटता है

83 [Current Affairs, Jan 2026] पृथ्वी के 'ऊर्जा असंतुलन' (Earth's Energy Imbalance - EEI) पर WMO की ताज़ा रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. EEI वह अंतर है जो दर्शाता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करती है और कितनी तापीय इन्फ्रारेड ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में लौटाती है।
2. ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वर्तमान में पृथ्वी का EEI नकारात्मक (Negative) हो गया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी प्राप्त करने से अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में खो रही है।
3. पृथ्वी प्रणाली में फंसी इस अतिरिक्त ऊर्जा (EEI) का 89% से अधिक हिस्सा सीधे महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

84 तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले 'जल और स्थल के विभेदी तापन' (Differential Heating of Land and Water) के तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. भूमि (Land) सूर्य के प्रकाश के लिए अपारदर्शी (Opaque) है, इसलिए ऊष्मा केवल एक पतली सतही परत में केंद्रित होती है, जिससे भूमि तेज़ी से गर्म होती है।
2. जल में सौर विकिरण 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकता है, जिससे ऊष्मा एक बहुत बड़े आयतन में फैल जाती है।
3. जल की विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) भूमि की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे इसे गर्म करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
4. जल में ऊष्मा का वितरण मुख्य रूप से लहरों और धाराओं के संवहन (Mixing) द्वारा होता है, जबकि भूमि में यह केवल मंद चालन (Conduction) द्वारा होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) केवल तीन
(D) सभी चार

- 85 [Current Affairs, May 2026] हाल ही में चरम 'भू-चुंबकीय तूफानों' (Geomagnetic Storms) के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में 'रेडियो ब्लैकआउट' (Radio Blackouts) की घटनाएँ देखी गईं। आयनमंडल (Ionosphere) के 'डी-रीजन अवशोषण' (D-Region Absorption) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. सामान्यतः, आयनमंडल की D-परत रात के समय पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है।
2. जब शक्तिशाली सौर ज्वालाएँ (Solar Flares) आती हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों की D-परत में आयनीकरण अत्यधिक बढ़ जाता है।
3. अत्यधिक आयनीकृत होने के कारण D-परत उच्च-आवृत्ति (Short-wave) रेडियो तरंगों को अंतरिक्ष में परावर्तित करने के बजाय उन्हें अवशोषित (Absorb) कर लेती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 86 पृथ्वी के वायुमंडल की 'परिवर्तनशील गैसों' (Variable Gases) के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर (Horizontal and Vertical) वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): विषुवत रेखा (Equator) से ध्रुवों (Poles) की ओर जाने पर वायुमंडल में 'जलवाष्प' (Water Vapor) की सांद्रता में लगातार कमी आती है। कारण (R): हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता (Moisture holding capacity) हवा के तापमान के सीधे समानुपाती (Directly proportional) होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 87 वायुमंडल में 'एरोसोल' (Aerosols) - निलंबित ठोस और तरल कणों - के जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

एरोसोल का प्रकार (Aerosol Type)	जलवायु पर प्राथमिक प्रभाव (Radiative Forcing)
1. ब्लैक कार्बन / काजल (Black Carbon/Soot)	सकारात्मक फोर्सिंग (Positive Forcing / Warming)
2. सल्फेट एरोसोल (Sulfate Aerosols - ज्वालामुखीय)	नकारात्मक फोर्सिंग (Negative Forcing / Cooling)
3. समुद्री नमक (Sea Salt)	नकारात्मक फोर्सिंग (Twomey Effect द्वारा बादलों को चमकाना)
4. खनिज धूल (Mineral Dust - उदा. सहारा से)	हमेशा सकारात्मक फोर्सिंग (Always Warming)
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म
(D) सभी चार युग्म

- 88 'समतप रेखाओं' (Isotherms) की विशेषताओं और विसंगतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) में समतप रेखाएँ उत्तरी गोलार्ध की तुलना में बहुत कम अनियमित (Less irregular) होती हैं और लगभग अक्षांश रेखाओं (Latitudes) के समानांतर चलती हैं। कारण (R): दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों (जल) का विशाल विस्तार है, जिसके कारण भूमि और जल के विभेदी तापन (Differential heating) का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 89 वायुमंडलीय 'तापमान व्युत्क्रमण' (Temperature Inversion) के प्रकारों और उनकी भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

[2m]

व्युत्क्रमण का प्रकार	विशिष्ट भौगोलिक स्थिति / परिघटना
1. सतही विकिरण व्युत्क्रमण (Radiation Inversion)	A. ठंडी हम्बोल्ट जलधारा के ऊपर से गर्म प्रशांत हवा का बहना।
2. घाटी व्युत्क्रमण (Valley Inversion / Katabatic)	B. समशीतोष्ण कटिबंधों (Mid-latitudes) में चक्रवातों और वाताग्रों का निर्माण।
3. अभिवहन व्युत्क्रमण (Advection Inversion)	C. सर्दियों की साफ रातों में उत्तरी मैदानों (जैसे दिल्ली) में घना कोहरा।
4. वाताग्र व्युत्क्रमण (Frontal Inversion)	D. पर्वतीय ढलानों के निचले हिस्सों में 'तुषार गर्तिका' (Frost pockets) का बनना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:	

- (A) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
(B) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
(C) 1-D, 2-C, 3-A, 4-B
(D) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

- 90 [Current Affairs, 2026] वैश्विक ऊष्मण के कारण 'क्षोभ सीमा' (Tropopause) की ऊँचाई में आ रहे बदलावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): हालिया उपग्रह डेटा के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में भूमध्य रेखा और मध्य अक्षांशों दोनों पर क्षोभ सीमा की ऊँचाई लगातार ऊपर उठ रही है (Rise in Tropopause)। कारण (R): ग्रीनहाउस गैसों (जैसे CO₂) क्षोभमंडल में ऊष्मा फंसाकर हवा का तापीय विस्तार (Thermal expansion) कर रही हैं, जबकि समताप मंडल (Stratosphere) अतिरिक्त CO₂ के कारण ठंडा होकर सिकुड़ रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

[2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 91 'बहिर्मंडल' (Exosphere) और वायुमंडलीय गैसों के 'पलायन' (Atmospheric Escape) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

[2m]

1. बहिर्मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो अंतरिक्ष में धीरे-धीरे विलीन हो जाती है।
2. इस परत में गैसों इतनी विरल होती हैं कि अणु एक-दूसरे से टकराए बिना सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं।
3. 'जीन्स एस्केप' (Jeans Escape) एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसों थर्मल ऊर्जा (तापमान) के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए अंतरिक्ष में पलायन कर जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 92 पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच ऊष्मा के स्थानांतरण को मापने वाले 'बोवेन अनुपात' (Bowen Ratio - Sensible Heat / Latent Heat) के संदर्भ में, निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों पर विचार कीजिए:

[2m]

1. उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests - Amazon)
 2. गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल (Hot Subtropical Deserts - Sahara)
 3. उष्णकटिबंधीय महासागर (Tropical Oceans)
- उपर्युक्त क्षेत्रों को उनके सामान्य 'बोवेन अनुपात' के अवरोही क्रम (उच्चतम से निम्नतम - Highest to Lowest) में व्यवस्थित कीजिए:

- (A) 2 - 1 - 3
(B) 2 - 3 - 1
(C) 3 - 1 - 2
(D) 1 - 2 - 3

- 93 स्थानीय पवनों (Local Winds) द्वारा ऊष्मा के 'अभिवहन' (Advection) के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

स्थानीय पवन (Local Wind)	प्रकृति एवं ऊष्मा स्थानांतरण
1. हरमट्टन (Harmattan)	सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क पवन (डॉक्टर पवन)
2. बोरा (Bora)	एड्रियाटिक सागर के तट पर बहने वाली अत्यधिक ठंडी और भारी अवरोही (Katabatic) पवन
3. चिनूक (Chinook)	रॉकी पर्वत से उतरने वाली ठंडी हवा जो मैदानी इलाकों को जमा देती है
4. खमसिन (Khamsin)	मिस्र में बहने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी अभिवहनीय पवन
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म
(D) सभी चार युग्म
- 94 [Current Affairs, Late 2025] हाल ही में 'आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट' (Arctic Permafrost) के तेज़ी से पिघलने के कारण जलवायु प्रणालियों पर इसके प्रभाव की रिपोर्ट जारी की गई। 'सकारात्मक जलवायु फीडबैक' (Positive Climate Feedback) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]
- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से उसमें सदियों से जमी हुई भारी मात्रा में मीथेन (CH_4) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) वायुमंडल में मुक्त होती है।
 - मुक्त हुई ये गैसें वायुमंडल के ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, जिससे तापन (Warming) और तेज़ हो जाता है, जो बदले में पर्माफ्रॉस्ट को और तेज़ी से पिघलाता है।
 - यह प्रक्रिया 'क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट' (Climate Tipping Point) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ एक सीमा पार करने के बाद बदलावों को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

- 95 पृथ्वी के वायुमंडल की 'स्थायी गैसों' (Permanent Gases) और उनके 'निवास काल' (Residence Time) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): वायुमंडल के होमोस्फीयर (Homosphere) में नाइट्रोजन (N_2), ऑक्सीजन (O_2) और आर्गन (Ar) का अनुपातिक वितरण (Proportional distribution) समय और स्थान के साथ लगभग स्थिर (Constant) रहता है। कारण (R): इन गैसों का वायुमंडलीय 'निवास काल' (Residence time) वायुमंडल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मिश्रण (Mixing) में लगने वाले समय की तुलना में बहुत लंबा होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- 96 'तापमान विसंगति' (Temperature Anomaly) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: [2m]

स्थान/भौगोलिक विशेषता	जनवरी महीने में तापमान विसंगति की प्रकृति
1. पश्चिमी यूरोप (गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव में)	सकारात्मक विसंगति (Positive Anomaly)
2. रूस का साइबेरिया क्षेत्र	नकारात्मक विसंगति (Negative Anomaly)
3. पेरू तट (हम्बोल्ट धारा के प्रभाव में)	नकारात्मक विसंगति (Negative Anomaly)
4. उत्तरी अटलांटिक महासागर (Gulf Stream)	सकारात्मक विसंगति (Positive Anomaly)
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?	

- (A) केवल एक युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म
(D) सभी चार युग्म

97 'वाताग्र व्युत्क्रमण' (Frontal Inversion) और 'सतही विकिरण व्युत्क्रमण' (Surface Radiation Inversion) के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. सतही विकिरण व्युत्क्रमण वायुमंडल में वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन (Vertical mixing) को रोकता है, जबकि वाताग्र व्युत्क्रमण वायु के ऊपर उठने (Uplift) को प्रेरित करता है।
2. सतही विकिरण व्युत्क्रमण आमतौर पर साफ आसमान (Clear skies) की मांग करता है, जबकि वाताग्र व्युत्क्रमण अक्सर बादलों और वर्षा (Clouds and precipitation) से जुड़ा होता है।
3. वाताग्र व्युत्क्रमण मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय (Tropical) अक्षांशों तक सीमित है, जबकि सतही विकिरण व्युत्क्रमण केवल ध्रुवीय (Polar) क्षेत्रों में होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

98 [Current Affairs, 2025-26] हाल ही में 'अल नीनो' (El Niño) के दौरान अमेज़न वर्षावनों के ऊपर 'संवहन' (Convection) प्रक्रियाओं में भारी कमी दर्ज की गई। वायुमंडलीय 'संवहन' और वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. संवहन द्वारा वर्षा (Convective rainfall) मुख्य रूप से वायु के क्षैतिज संचलन (Horizontal movement) के कारण होती है।
2. विषुवतीय (Equatorial) क्षेत्रों में, संवहनीय वर्षा आमतौर पर दोपहर के बाद तीव्र गरज और बिजली (Thunderstorms) के साथ होती है।
3. अल नीनो के दौरान, अमेज़न के ऊपर वायुमंडलीय अवतलन (Subsidence/Sinking air) बढ़ जाता है, जो संवहन को दबा देता है और गंभीर सूखे (Drought) का कारण बनता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

99 'सूर्यातप' (Insolation) के स्थानिक वितरण (Spatial Distribution) को प्रभावित करने वाले खगोलीय कारकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): यदि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव (Axial Tilt) वर्तमान 23.5° से बढ़कर 30° हो जाए, तो मध्य और उच्च अक्षांशों में ऋतुओं (Seasons) के तापमान का अंतर (Contrast) बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कारण (R): अक्षीय झुकाव के बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूर्य की किरणें अधिक लंबवत (Direct) हो जाएंगी, जिससे उन्हें अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, जबकि शीत ऋतु में उन्हें और भी कम सूर्यातप मिलेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: [2m]

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

100 पृथ्वी के 'संपूर्ण ऊष्मा बजट' (Global Heat Budget) के घटकों को संतुलित करने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2m]

1. वायुमंडल के शीर्ष पर (Top of atmosphere), औसत वार्षिक रूप से, पृथ्वी को प्राप्त होने वाला लघु-तरंग (Short-wave) सौर विकिरण, वापस अंतरिक्ष में जाने वाले कुल (लघु-तरंग + दीर्घ-तरंग) विकिरण के ठीक बराबर होता है।
2. केवल पृथ्वी की सतह (Earth's Surface) पर विचार करें, तो यह सौर विकिरण (लघु-तरंग) से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है, उससे अधिक ऊष्मा वायुमंडल से प्रतिविकिरण (Counter-radiation) के रूप में प्राप्त करती है।
3. वायुमंडल (Atmosphere) सूर्य से सीधे जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है, उससे कहीं अधिक ऊष्मा वह पृथ्वी की सतह से अवशोषित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) कोई भी नहीं

Answer Key & Solutions

1. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है क्योंकि केवल एक युग्म (युग्म 2) सही सुमेलित है। वायुमंडल में गैसों को स्थायी (जिनका अनुपात समय और स्थान के साथ स्थिर रहता है) और परिवर्तनशील (जिनका अनुपात बदलता रहता है) में बांटा गया है। जल वाष्प, CO₂ और ओजोन परिवर्तनशील गैसों हैं (अतः युग्म 1 और 4 गलत हैं)। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन स्थायी गैसों हैं (अतः युग्म 3 गलत है)। Extra details: • (1) स्थायी गैसों: नाइट्रोजन (78.08%), ऑक्सीजन (20.95%) और आर्गन (0.93%) मिलकर वायुमंडल के निचले 80 किमी हिस्से का लगभग 99.96% भाग बनाती हैं। इनका अनुपात इस पूरी ऊँचाई तक लगभग स्थिर रहता है, जिसे सममंडल (Homosphere) कहा जाता है। • (2) जल वाष्प: यह धरातल से 90 किमी की ऊँचाई तक पाई जाती है, लेकिन इसकी 90% मात्रा सतह से केवल 5 किमी की ऊँचाई तक ही सीमित है। विषुव रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा घटती है। • (3) कार्बन डाइऑक्साइड: यह एक महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है, जो सौर विकिरण (लघु तरंगों) के लिए पारदर्शी लेकिन स्थलीय विकिरण (दीर्घ तरंगों) के लिए अपारदर्शी है। मानव गतिविधियों के कारण इसकी मात्रा में तेजी से बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे परिवर्तनशील गैस माना जाता है। • (4) ओजोन: इसकी सांद्रता 10 से 50 किमी की ऊँचाई के बीच अधिक होती है। मौसम और सौर गतिविधियों के आधार पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए यह एक परिवर्तनशील गैस है।

2. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि मई 2024-25 में 'सौर अधिकतम' (Solar Maximum) चक्र के दौरान तीव्र जियोमैग्नेटिक तूफानों ने ध्रुवीय ज्योति (Auroras) को असामान्य रूप से निम्न अक्षांशों (जैसे भारत के लद्दाख) तक दृश्यमान कर दिया। कथन 1 सही है; अरोरा वायुमंडल के तापमंडल/आयनमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ सौर कणों के टकराने से बनते हैं। कथन 2 गलत है; तापमंडल में पराबैंगनी और एक्स-रे विकिरण के अवशोषण के कारण ऊँचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, गिरावट नहीं। कथन 3 गलत है; यद्यपि D परत रात में विलुप्त हो जाती है, F परत (विशेष रूप से F₂) रात में भी मौजूद रहती है, जो रेडियो संचार में मदद करती है। Extra details: • (1) अरोरा के रंग: ऑक्सीजन के अणु टकराने पर हरा या लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं (ऊँचाई पर निर्भर), जबकि नाइट्रोजन नीले या बैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे 'अरोरा बोरलिस' और दक्षिणी ध्रुव पर 'अरोरा ऑस्ट्रेलिस' कहते हैं। • (2) तापमंडल की विशेषताएँ: 80 किमी से 400 किमी (या अधिक) तक विस्तृत इस परत में तापमान 1500°C तक पहुँच सकता है, लेकिन हवा इतनी विरल होती है कि एक सामान्य थर्मामीटर यहाँ बहुत कम तापमान दर्ज करेगा (क्योंकि अणु बहुत दूर-दूर होते हैं)। • (3) आयनमंडल की परतें: D परत (60-90 किमी) निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और दिन में बनती है। E परत (केनेली-हेविसाइड परत) मध्यम तरंगों को और F परत (एण्पलटन परत) उच्च आवृत्ति तरंगों को परावर्तित करती है। F परत रात में भी लंबी दूरी के संचार को सक्षम बनाती है।

3. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (2 और 3) सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए लगभग पारदर्शी होता है; यह मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाले दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण (Terrestrial Radiation) द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। कथन 2 सही है, विषुवतीय क्षेत्रों में धरातल के गर्म होने से वायु लंबवत ऊपर उठती है (संवहन), जिससे दोपहर बाद दैनिक संवहनीय वर्षा होती है। कथन 3 सही है, 'लु' ऊष्मा के क्षैतिज संचरण (Horizontal movement/Advection) का परिणाम है, जो संवहन (लंबवत) से भिन्न है। Extra details: • (1) चालन (Conduction): जब असमान तापमान वाले दो पिंड संपर्क में आते हैं, तो ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर बहती है। वायुमंडल की केवल सबसे निचली परत ही धरातल के संपर्क में आकर चालन द्वारा गर्म होती है, क्योंकि हवा ऊष्मा की कुचालक है। • (2) संवहन (Convection): यह प्रक्रिया केवल क्षोभमंडल तक सीमित है। गर्म होकर हल्की हुई हवा ऊपर उठकर वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में ऊष्मा का संचार करती है। संवहन लंबवत ऊष्मा स्थानांतरण है। • (3) अभिवहन (Advection): क्षैतिज दिशा में वायु के संचलन से ऊष्मा का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में मौसम का अधिकांश दैनिक परिवर्तन (जैसे वाताग्रों का आगमन) अभिवहन के कारण ही होता है।

4. Ans: (A)

[UPSC CSE 2018 / Authentic Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) पूरी तरह से सही है; हालांकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लगभग लंबवत पड़ती हैं, फिर भी सतह पर दर्ज किया गया अधिकतम सूर्यातप लगभग 20° से 30° अक्षांशों (उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों जैसे सहारा) में होता है। कारण (R) भी सही है और (A) की सही व्याख्या करता है। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक संवहन के कारण साल भर घने कपासी-वर्षी (Cumulonimbus) बादल छाए रहते हैं, जिनका एल्बिडो उच्च होता है और वे सूर्यातप को सतह तक पहुँचने से रोक देते हैं। इसके विपरीत, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों (मरुस्थलों) में हवा नीचे उतरती है, जिससे आकाश साफ रहता है और सूर्यातप की अधिकतम मात्रा सतह तक पहुँचती है। Extra details: • (1) सूर्यातप का स्थानिक वितरण: एक ही अक्षांश पर, महासागरों की तुलना में महाद्वीपों पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) अधिक होती है और बादलों का आवरण भी समुद्रों पर अधिक होता है। • (2) एल्बिडो (Albedo): यह किसी सतह की परावर्तक क्षमता है। बादलों का एल्बिडो बहुत अधिक (लगभग 50-80%) होता है, यही कारण है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सतह का सूर्यातप कम हो जाता है। • (3) अक्षांशीय प्रवणता (Latitudinal gradient): भूमध्य रेखा पर सूर्यातप लगभग 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर होता है, जबकि ध्रुवों पर यह केवल 70 वॉट प्रति वर्ग मीटर रह जाता है।

5. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि वर्ष 2025-26 की सर्दियों में आर्कटिक सागर की बर्फ ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे 'आइस-एल्बिडो फीडबैक लूप' सक्रिय हो गया है और महासागरों द्वारा अधिक ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। एल्बिडो किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत है। ताजी बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक (लगभग 80-90%) होता है। सूखी रेतीली मिट्टी/मरुस्थल का एल्बिडो लगभग 30-40% होता है। घने जंगलों का एल्बिडो कम (लगभग 10-15%) होता है क्योंकि वे अधिकांश प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। गहरे समुद्री जल का एल्बिडो सबसे कम (लगभग 3-5% यदि सूर्य की किरणें सीधी हों) होता है। अतः सही क्रम 1 (सर्वाधिक) > 3 > 2 > 4 (सबसे कम) है। Extra details: • (1) एल्बिडो और जलवायु परिवर्तन: जैसे-जैसे वैश्विक तापन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघलती है, नीचे का गहरा महासागरीय जल उजागर होता है, जिसका एल्बिडो बहुत कम होता है। यह जल अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे बर्फ और तेजी से पिघलती है (Positive Feedback Mechanism)। • (2) पृथ्वी का औसत एल्बिडो: पृथ्वी का समग्र औसत एल्बिडो (Planetary Albedo) लगभग 30-35% है। इसमें बादलों, धूल कणों और पृथ्वी की सतह द्वारा किया गया परावर्तन शामिल है। • (3) सूर्य की किरणों का कोण: जल सतह का एल्बिडो सूर्य के कोण पर अत्यधिक निर्भर करता है। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तो जल न्यूनतम (लगभग 5%) परावर्तन करता है, लेकिन सूर्योदय/सूर्यास्त के समय यह 70% तक परावर्तन कर सकता है।

6. Ans: (D)

[Simulated] सही उत्तर (d) है क्योंकि सभी चार युग्म सही सुमेलित हैं। यदि वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त सूर्यातप को 100% माना जाए, तो लगभग 35% पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से पहले ही परावर्तित (Albedo) हो जाता है (27% बादलों से, 6% धूल कणों द्वारा प्रकीर्णन से, और 2% पृथ्वी की हिम आच्छादित सतहों से)। शेष 65% में से 14% वायुमंडल (ओजोन, जलवाष्प) द्वारा अवशोषित होता है, और 51% पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है (34% प्रत्यक्ष और 17% विसरित दिन के प्रकाश के रूप में)। Extra details: • (1) ऊष्मा का संतुलन: पृथ्वी सतह को जो 51% ऊष्मा प्राप्त होती है, वह उसे वापस स्थलीय विकिरण के रूप में लौटा देती है (23% सीधे अंतरिक्ष में, और शेष वायुमंडल द्वारा अवशोषित होकर अंतरिक्ष में लौटता है)। • (2) वायुमंडल का ऊष्मा बजट: वायुमंडल को कुल 48% ऊष्मा प्राप्त होती है (14% सीधे सूर्य से + 34% पृथ्वी के विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से)। यह 48% ऊष्मा वायुमंडल अंततः अंतरिक्ष में विकिरित कर देता है। • (3) निवल विकिरण (Net Radiation): कुल मिलाकर, पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित (65%) और अंतरिक्ष में लौटाया गया (65%) विकिरण बराबर रहता है, जिससे पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन बना रहता है। इसे ही 'पृथ्वी का ऊष्मा बजट' कहते हैं।

7. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है। कथन (A) सही है; क्षोभमंडल की ऊँचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किमी और ध्रुवों पर लगभग 8 किमी होती है। कारण (R) पूरी तरह से गलत है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है, अधिकतम नहीं। क्षोभमंडल की अधिक ऊँचाई का वास्तविक कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर अत्यधिक ऊष्मा के कारण शक्तिशाली संवहन धाराएँ (Convection currents) उत्पन्न होती हैं, जो वायु को बहुत अधिक ऊँचाई तक धकेलती हैं। इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल (Centrifugal force) भी हवा को बाहर की ओर धकेलता है। Extra details: • (1) तापमान की स्थिति: विडंबना यह है कि क्षोभ सीमा (Tropopause) पर तापमान ध्रुवों (-45°C) की तुलना में भूमध्य रेखा (-80°C) पर अधिक ठंडा होता है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर हवा 18 किमी की ऊँचाई तक ऊपर उठकर ठंडी होती है (हास दर के अनुसार)। • (2) क्षोभ सीमा (Tropopause): यह क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच की एक संक्रमण परत है। इस क्षेत्र में तापमान स्थिर हो जाता है, जिसका अर्थ है ऊँचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। • (3) मौसमी विविधता: क्षोभमंडल की ऊँचाई स्थिर नहीं होती। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्षोभमंडल का विस्तार अधिक होता है क्योंकि गर्म हवा फैलती है और अधिक स्थान घेरती है।

8. Ans: (B)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो स्थितियाँ (1 और 4) सही हैं। सतही तापमान व्युत्क्रमण (जहाँ सतह ठंडी और ऊपर की हवा गर्म होती है) के लिए निम्नलिखित आदर्श स्थितियाँ आवश्यक हैं: 1. लंबी सर्दियों की रातें (कथन 1 सही है)। 2. स्पष्ट और बादल रहित आकाश (कथन 2 गलत है, क्योंकि बादल विकिरण को फंसा लेते हैं और सतह को ठंडा नहीं होने देते)। 3. शांत और स्थिर वायु (कथन 3 गलत है, क्योंकि तेज़ पवनें हवा को मिला देती हैं, जिससे व्युत्क्रमण नष्ट हो जाता है)। 4. शुष्क हवा (कथन 4 सही है, क्योंकि नमी स्थलीय विकिरण को अवशोषित करती है और सतह को तेज़ी से ठंडा नहीं होने देती)। Extra details: • (1) व्युत्क्रमण का प्रभाव: व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल स्थिर हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन रुक जाता है, धुआँ और धूल के कण निचले वायुमंडल में फंसे जाते हैं, जिससे शहरों में घना कोहरा (Smog) बन जाता है। • (2) ध्रुवीय क्षेत्रों में व्युत्क्रमण: भूमध्य रेखा के विपरीत, ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह अत्यधिक ठंडी होने (बर्फ के आवरण) के कारण तापमान व्युत्क्रमण लगभग पूरे वर्ष बना रहता है। • (3) कृषि पर प्रभाव: घाटियों में तापमान व्युत्क्रमण के कारण ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, जिससे पाला (Frost) पड़ता है, जो फसलों (जैसे सेब, कॉफी) के लिए हानिकारक है। इसीलिए पर्वतीय ढलानों के ऊपरी हिस्से पर ही बागान लगाए जाते हैं (Thermal belt)।

9. Ans: (D)

[Simulated] सही उत्तर (d) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि सर्दियों (2025-26) में हिमालयी घाटियों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान व्युत्क्रमण के कारण गंभीर वायु गुणवत्ता संकट और पाला पड़ने की घटनाएँ देखी गईं। तीनों कथन सही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, रात के दौरान ऊपरी ढलानों पर विकिरण के कारण हवा तेज़ी से ठंडी और भारी हो जाती है। यह ठंडी, घनी हवा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलानों के सहारे नीचे घाटी में उतरती है (कथन 1 सही)। हवा के इस नीचे की ओर बहने को अवरोही या कैटाबेटिक पवन कहते हैं (कथन 2 सही)। परिणामस्वरूप, घाटी के तल में अत्यधिक ठंडी हवा जमा हो जाती है, जिससे पाला पड़ता है, जबकि इसके ऊपर की हवा (जो ढलानों पर होती है) अपेक्षाकृत गर्म रहती है। इसे तापीय मेखला (Thermal Belt) कहते हैं (कथन 3 सही)। Extra details: • (1) कैटाबेटिक बनाम एनाबेटिक: रात में ढलान से नीचे उतरने वाली हवा 'कैटाबेटिक' कहलाती है। इसके विपरीत, दिन के समय घाटी का तल गर्म होकर हवा को ऊपर धकेलता है, जिसे आरोही या 'एनाबेटिक पवन' (Anabatic wind) कहते हैं। • (2) आवास और कृषि पैटर्न: पर्वतीय क्षेत्रों में, लोग घाटी के तल में घर बनाने या बागान लगाने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड और पाले का प्रभाव अधिक होता है। बस्तियाँ अक्सर ढलानों के मध्य भाग (Thermal belt) पर बसाई जाती हैं। • (3) अभिवहन व्युत्क्रमण (Advection Inversion): जब गर्म हवा किसी ठंडी सतह (जैसे ठंडी समुद्री धारा या बर्फ) के ऊपर से क्षैतिज रूप से बहती है, तो नीचे से ठंडी होकर तापमान व्युत्क्रमण पैदा करती है। यह कोहरे के निर्माण का एक प्रमुख कारण है (जैसे न्यूफाउंडलैंड तट पर)।

10. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है।

- क्षोभमंडल (C): पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ जलवाष्प और धूल के कण सबसे अधिक होते हैं, इसलिए सभी मौसम और जलवायु संबंधी घटनाएँ यहीं घटित होती हैं।
- समताप मंडल (A): यहाँ मौसम लगभग शांत रहता है, लेकिन निचले समताप मंडल में विशेष प्रकार के नैक्रीअस (Nacreous) या 'मदर ऑफ पर्ल' बादल कभी-कभी ध्रुवीय सर्दियों के दौरान बनते हैं।
- मध्य मंडल (D): यहाँ ऊँचाई के साथ तापमान घटता है और मेसोपॉज़ (80 किमी) पर तापमान -100°C तक पहुँच जाता है, जो वायुमंडल का सबसे ठंडा बिंदु है।
- आयनमंडल (B): यह तापमंडल का हिस्सा है जिसमें विद्युत आवेशित कण (आयन) होते हैं जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करते हैं। Extra details: • (1) ओजोन परत का स्थान: समताप मंडल की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ओजोन (O_3) परत (15-30 किमी) पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को अवशोषित करती है, जिससे इस परत में ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। • (2) उल्कापिंडों का जलना: अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अधिकांश उल्कापिंड मध्य मंडल (Mesosphere) में हवा के घर्षण के कारण जलकर खाक हो जाते हैं। • (3) बहिर्मंडल (Exosphere): आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहाँ गैसों (जैसे हाइड्रोजन और हीलियम) अत्यंत विरल हो जाती हैं और धीरे-धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं।

11. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; तटीय क्षेत्रों (जैसे मुंबई) का तापमान पूरे वर्ष भर लगभग समान रहता है, जबकि आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों (जैसे दिल्ली) में अत्यधिक गर्म गर्मियाँ और अत्यधिक ठंडी सर्दियाँ (अधिक वार्षिक तापान्तर) होती हैं। कारण (R) भी सत्य है और सही व्याख्या करता है। भूमि की तुलना में पानी को समान तापमान तक गर्म करने के लिए लगभग 2.5 गुना अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है (उच्च विशिष्ट ऊष्मा)। इसके अलावा, पानी में ऊष्मा का वितरण गहराई तक होता है, जबकि भूमि केवल ऊपरी सतह पर गर्म होती है। इस समुद्री प्रभाव (Maritime effect) के कारण तटीय जलवायु सम (moderate) रहती है। Extra details: • (1) स्थल और जल का विभेदी तापन: पानी में सौर विकिरण गहराई (लगभग 200 मीटर) तक प्रवेश करता है, संवहन धाराओं से पानी मिलता रहता है, और वाष्पीकरण से ऊष्मा का ह्रास होता है। भूमि अपारदर्शी और ठोस होती है, इसलिए केवल ऊपरी कुछ इंच ही तेज़ी से गर्म और ठंडे होते हैं। • (2) महाद्वीपीय प्रभाव (Continentality): समुद्र से दूरी बढ़ने पर समुद्री प्रभाव कम हो जाता है। यूरेशिया के मध्य भाग में (जैसे साइबेरिया) विश्व का सबसे अधिक वार्षिक तापान्तर (60°C से अधिक) दर्ज किया जाता है। • (3) महासागरीय धाराएँ: गर्म धाराएँ (जैसे गल्फ स्ट्रीम) पूर्वी तटों को गर्म रखती हैं, जबकि ठंडी धाराएँ (जैसे पेरू जलधारा) पश्चिमी तटों को ठंडा और शुष्क (अटाकामा मरुस्थल) बनाती हैं।

12. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि जनवरी-फरवरी 2026 में 'सडन स्ट्रैटोस्फेरिक वार्मिंग' (SSW) के कारण ध्रुवीय भंवर कमजोर हो गया, जिससे उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अत्यधिक ठंडी हवाओं (Polar intrusion) का प्रभाव देखा गया। कथन 1 गलत है; समताप मंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ऊँचाई (20 किमी से 50 किमी) के साथ तापमान में वृद्धि (Inversion) होती है, कमी नहीं। कथन 2 गलत है; क्षोभमंडल भूमध्य रेखा पर बहुत ऊँचा (18 किमी) होता है, जिसके कारण इसके ऊपर स्थित समताप मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है (चूंकि ध्रुवों पर क्षोभमंडल केवल 8 किमी ऊँचा होता है)। कथन 3 सही है; मौसमी घटनाओं और बादलों के अभाव के कारण वाणिज्यिक विमान क्षोभ सीमा और निचले समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। Extra details: • (1) सडन स्ट्रैटोस्फेरिक वार्मिंग (SSW): सर्दियों के दौरान समताप मंडल में कुछ ही दिनों में तापमान में अचानक 50°C तक की वृद्धि हो सकती है। यह ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) को तोड़ देता है, जिससे आर्कटिक की ठंडी हवा मध्य अक्षांशों (जैसे अमेरिका/यूरोप) में फैल जाती है। • (2) ओजोन सांद्रता: यद्यपि समताप मंडल 50 किमी तक फैला है, ओजोन का अधिकतम घनत्व 15 से 30 किमी के बीच (निचले समताप मंडल में) पाया जाता है। • (3) संवहनीय धाराओं का अभाव: तापमान व्युत्क्रमण (नीचे ठंडा, ऊपर गर्म) के कारण समताप मंडल अत्यधिक 'स्थिर' होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर पवनों (संवहन) नहीं चलतीं, यही कारण है कि यह ज्वालामुखीय राख या ओजोन-क्षयकारी रसायनों (CFCs) को लंबे समय तक फंसाए रखता है।

13. Ans: (C)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (c) है, तीनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है: जनवरी में (सर्दियों में), भूमि तेज़ी से ठंडी होती है जबकि महासागर अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। इसलिए, समान तापमान खोजने के लिए, महासागरों के ऊपर समताप रेखाओं को उच्च अक्षांशों (ध्रुवों) की ओर झुकना पड़ता है, जबकि महाद्वीपों के ऊपर वे भूमध्य रेखा की ओर झुकती हैं। कथन 2 सही है: उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, जिसके कारण विभेदी तापन (Differential heating) अधिक होता है। इसलिए वहाँ तापमान प्रवणता (Temperature gradient) तीव्र होती है और समताप रेखाएँ अनियमित तथा पास-पास होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता के कारण वे अक्षांश रेखाओं के लगभग समानांतर होती हैं। कथन 3 सही है: समताप रेखाओं को अक्षांशीय प्रभाव दिखाने के लिए खींचा जाता है, इसलिए किसी भी स्टेशन के वास्तविक तापमान को (मानक हास दर $6.5^{\circ}\text{C}/\text{km}$ का उपयोग करके) समुद्र तल के समतुल्य तापमान में बदल दिया जाता है। Extra details: • (1) जुलाई में समताप रेखाएँ: जुलाई (उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु) में स्थिति उलट जाती है। महाद्वीप अधिक गर्म होते हैं और महासागर ठंडे। इसलिए, महाद्वीपों पर समताप रेखाएँ ध्रुवों की ओर और महासागरों पर भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। • (2) दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति: दक्षिणी गोलार्ध में 40° , 50° और 60° अक्षांशों पर लगभग केवल समुद्र होने के कारण, समताप रेखाएँ बहुत सीधी और पूर्व-पश्चिम दिशा में समानांतर होती हैं। • (3) तापीय भूमध्य रेखा (Thermal Equator): यह वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर उच्चतम औसत वार्षिक तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। यह भौगोलिक भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर (लगभग 5°N) खिसकी हुई है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में विशाल भूखंड अधिक गर्म होते हैं।

14. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है। कथन (A) सही है। वायुमंडल को संघटन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: होमोस्फीयर (सतह से 80 किमी तक) और हेटरोस्फीयर (80 किमी से ऊपर)। हेटरोस्फीयर में गैसों अपने आणविक भार के अनुसार स्तरीकृत (Stratified) हो जाती हैं। सबसे भारी गैसों (जैसे आणविक नाइट्रोजन) सबसे नीचे, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, और सबसे हल्की हाइड्रोजन सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। कारण (R) गलत है। हेटरोस्फीयर में संवहनीय मिश्रण (Turbulent mixing) अनुपस्थित होता है या बहुत कम होता है। इसके बजाय, वहाँ 'आणविक प्रसार' (Molecular diffusion) गुरुत्वाकर्षण के कारण हावी होता है, जो गैसों को उनके भार के अनुसार अलग-अलग परतों में व्यवस्थित करता है। होमोस्फीयर में संवहनीय मिश्रण हावी होता है, जो गैसों को एक समान अनुपात में मिला कर रखता है। Extra details: • (1) होमोस्फीयर की संरचना: इसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल हैं। यहाँ हवा में लगातार विक्रोभ (Turbulence) होता रहता है, जिससे नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%) का अनुपात पूरे 80 किमी तक समान रहता है। • (2) हेटरोस्फीयर की परतें: इसमें मुख्य रूप से चार परतें होती हैं: आणविक नाइट्रोजन परत (सबसे नीचे), आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत, और परमाणु हाइड्रोजन परत (सबसे ऊपर)। • (3) तापमंडल (Thermosphere): हेटरोस्फीयर वायुमंडल की तापीय परतों के संदर्भ में मोटे तौर पर तापमंडल और बहिर्मंडल (Exosphere) के साथ मेल खाता है।

15. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन 1 सही है; सूर्य का तापमान अत्यधिक (लगभग 6000°C) होने के कारण, वहाँ से उत्सर्जित होने वाला विकिरण मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश (Visible light) और पराबैंगनी जैसी लघु तरंगों (Short waves) के रूप में पृथ्वी तक पहुँचता है। कथन 2 सही है; पृथ्वी का सतह तापमान बहुत कम (औसत 15°C) है। वीन के विस्थापन नियम (Wien's Displacement Law) के अनुसार, कम तापमान वाले पिंड अधिक तरंगदैर्घ्य (दीर्घ तरंगों / अवरक्त किरणों) का उत्सर्जन करते हैं। अतः पृथ्वी अपना विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करती है। कथन 3 गलत है; ग्रीनहाउस गैसों सौर विकिरण (लघु तरंगों) के लिए लगभग पारदर्शी होती हैं, लेकिन वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगों (Long waves) को सोखती हैं और वायुमंडल को नीचे से गर्म करती हैं। Extra details: • (1) वीन का विस्थापन नियम (Wien's Law): यह नियम बताता है कि किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य उसके निरपेक्ष तापमान के व्युत्क्रमानुपाती (Inversely proportional) होती है। (गर्म पिंड = छोटी तरंग; ठंडे पिंड = लंबी तरंग)। • (2) वायुमंडलीय खिड़की (Atmospheric Window): पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित 8 से 11 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली दीर्घ तरंगों को वायुमंडल (जलवाष्प और CO₂) अवशोषित नहीं कर पाता। यह विकिरण सीधे अंतरिक्ष में निकल जाता है। इसे ही 'वायुमंडलीय खिड़की' कहा जाता है। • (3) ग्लोबल वार्मिंग का तंत्र: जब मानव जनित गतिविधियों से CO₂, मीथेन आदि बढ़ते हैं, तो वे अधिक दीर्घ तरंग विकिरण (Infrared) को सोखते हैं, जिससे पृथ्वी का ऊष्मा बजट असंतुलित हो जाता है और वायुमंडल गर्म होने लगता है।

16. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 की ग्रीष्म ऋतु में भारतीय शहरों (जैसे दिल्ली, चेन्नई) का रात का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 4-6°C अधिक दर्ज किया गया, जिससे भयंकर हीटवेव का प्रभाव बढ़ा। युग्म 1 गलत है। कंक्रीट और डामर का एल्बिडो कम (Low Albedo) होता है, जिसके कारण वे अधिक सौर ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसके विपरीत इनकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है जो रात में धीरे-धीरे विकिरण करती है। युग्म 2 सही है। ऊंची इमारतें 'अर्बन कैनियन' बनाती हैं, जो दिन में हवा को बहने से रोकती हैं और रात में धरातल से निकलने वाले दीर्घ-तरंग विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोककर फंसा लेती हैं। युग्म 3 सही है। शहरों में पेड़-पौधों और झीलों (कंक्रीटीकरण) की कमी से वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिससे प्राकृतिक शीतलन (Latent heat of evaporation) तंत्र नष्ट हो जाता है। Extra details: • (1) अर्बन हीट आइलैंड (UHI) क्या है?: यह एक ऐसी सूक्ष्म जलवायु (Microclimate) घटना है जहाँ कोई महानगरीय क्षेत्र मानवीय गतिविधियों और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण अपने आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक गर्म हो जाता है। • (2) रात का तापमान: UHI का प्रभाव दिन की तुलना में रात में अधिक स्पष्ट और घातक होता है, क्योंकि इमारतें और सड़कें दिन भर अवशोषित की गई ऊष्मा को रात में उत्सर्जित करती हैं, जिससे रात का तापमान गिरने नहीं पाता। • (3) एंथ्रोपोजेनिक हीट: इसके अतिरिक्त, वाहनों, एसी (Air Conditioners), और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा (Waste heat) भी शहरों का तापमान बढ़ाती है।

17. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल (Orbital plane) से 66.5° का कोण बनाती है (यानी लंब से 23.5° झुकी हुई है)। इसी झुकाव के कारण वर्ष के विभिन्न समयों पर सूर्य की किरणें अलग-अलग गोलार्धों पर सीधी पड़ती हैं, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। यदि अक्षीय झुकाव शून्य हो, तो सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। प्रकाश वृत्त (दिन और रात को अलग करने वाली रेखा) हमेशा दोनों ध्रुवों से होकर गुजरेगा, जिससे पृथ्वी के हर स्थान पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर सूर्यातप की मात्रा स्थिर रहेगी, इसलिए कोई तापीय परिवर्तन (ग्रीष्म/शीत ऋतु) नहीं होगा। Extra details: • (1) अपसौर और उपसौर का प्रभाव: पृथ्वी की कक्षा अण्डाकार है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब (उपसौर/Perihelion) होती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों में सूर्यातप 7% अधिक मिलता है, लेकिन इसका प्रभाव भूमि/जल वितरण और अक्षीय झुकाव द्वारा संतुलित हो जाता है। • (2) अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन: भूमध्य रेखा से 40° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच सूर्यातप की प्राप्ति, स्थलीय विकिरण द्वारा होने वाले ह्रास से अधिक होती है (Surplus zone)। 40° से ध्रुवों के बीच ह्रास अधिक होता है (Deficit zone)। • (3) पवनों और धाराओं की भूमिका: ऊष्मा के इस असंतुलन को वैश्विक पवन प्रणालियाँ (Planetary winds) और महासागरीय धाराएँ (Ocean currents) अधिशेष (Surplus) क्षेत्रों से घाटे (Deficit) वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके संतुलित करती हैं।

18. Ans: (C)

[Simulated / UPSC Pattern] सही उत्तर (c) है क्योंकि केवल तीन युग्म (1, 2 और 4) सही सुमेलित हैं। युग्म 1 सही है: पेरू धारा एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है; इसके शीतलन प्रभाव और हवा के अवतलन (Subsidence) के कारण वहां अटाकामा जैसे शुष्क मरुस्थल का निर्माण हुआ है। युग्म 2 सही है: गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह (North Atlantic Drift) गर्म जलधाराएँ हैं जो उच्च अक्षांशों के बावजूद सर्दियों में भी पश्चिमी यूरोप (जैसे नॉर्वे, ब्रिटेन) के बंदरगाहों को बर्फ मुक्त रखती हैं। युग्म 3 गलत है: ओयाशियो एक ठंडी जलधारा है जो ध्रुवीय क्षेत्र से जापान की ओर आती है और तापमान को गिराती है (कुरोशियो गर्म जलधारा है जो तापमान बढ़ाती है)। युग्म 4 सही है: अगुलहास एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर से दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। Extra details: • (1) ठंडी धाराएँ और मरुस्थल: महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर (उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों 20°-30° में) ठंडी जलधाराएँ बहती हैं (जैसे कैलिफोर्निया, कनारी, बेंग्वेला)। ये नीचे की हवा को ठंडा कर तापमान व्युत्क्रमण पैदा करती हैं, जिससे वर्षा नहीं होती और मरुस्थल बनते हैं। • (2) कोहरे का निर्माण: जहां ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं (जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर का मिलना, या जापान के पास कुरोशियो और ओयाशियो का मिलना), वहां घना कोहरा बनता है, जो नेविगेशन के लिए खतरनाक लेकिन मत्स्य पालन के लिए आदर्श (Plankton growth) होता है। • (3) पूर्वी तटों का मौसम: उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएँ (जैसे ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई) बहती हैं, जो हवा में नमी बढ़ाती हैं और भरपूर वर्षा का कारण बनती हैं।

19. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। कथन 1 गलत है। 'केवल' शब्द के उपयोग के कारण यह गलत है। ओजोन दोनों परतों में पाई जाती है। वायुमंडल की लगभग 90% ओजोन समताप मंडल (Stratosphere) में पाई जाती है, लेकिन शेष 10% क्षोभमंडल (Troposphere) में ग्राउंड-लेवल ओजोन के रूप में मौजूद होती है, जो वाहनों के धुएँ और फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण बनती है (इसे 'बैड ओजोन' कहा जाता है क्योंकि यह एक प्रदूषक है)। कथन 2 सही है; समतापमंडलीय ओजोन पृथ्वी की रक्षा करती है और अत्यधिक ऊर्जा वाली UV-C को पूरी तरह तथा UV-B को आंशिक रूप से सोख लेती है। कथन 3 सही है; ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए 'डॉब्सन यूनिट (DU)' का उपयोग किया जाता है। (100 DU = 1 मिलीमीटर मोटाई)। Extra details: • (1) ओजोन का निर्माण: समताप मंडल में ओजोन का निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया (चैपमैन चक्र) द्वारा होता है, जहां सूर्य की UV किरणें ऑक्सीजन अणुओं (O₂) को तोड़कर दो मुक्त ऑक्सीजन परमाणु (O) बनाती हैं, जो फिर से O₂ के साथ जुड़कर ओजोन (O₃) बनाते हैं। • (2) ओजोन छिद्र (Ozone Hole): इसका अर्थ ओजोन का पूरी तरह से गायब होना नहीं है, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र (विशेषकर अंटार्कटिका के ऊपर) में ओजोन की सांद्रता का गंभीर रूप से कम (220 DU से कम) हो जाना है। यह वसंत ऋतु (सितंबर-नवंबर) में चरम पर होता है। • (3) [Current Affairs Link, 2025-2026]: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता के कारण 2026 की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, समताप मंडलीय ओजोन परत धीरे-धीरे ठीक हो रही है और सदी के मध्य तक इसके 1980 के स्तर पर लौटने की उम्मीद है।

20. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि वर्ष 2025-26 में बढ़े हुए समुद्री तापमान के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ऐतिहासिक उच्च स्तर पर दर्ज की गई, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव और अधिक तीव्र (Positive Water Vapor Feedback) हो गया है। कथन 1 गलत है; तापमान कम होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है (भूमध्य रेखा पर हवा के आयतन का लगभग 4% और ध्रुवों पर 1% से भी कम)। कथन 2 सही है; जलवाष्प एक अत्यंत प्रभावी प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस है, जो सूर्य की लघु-तरंगों को आने देती है, लेकिन पृथ्वी के दीर्घ-तरंग (Infrared) विकिरण को सोखकर उसे फंसा लेती है। कथन 3 गलत है; तापमान बढ़ने के साथ हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता (Moisture holding capacity) बढ़ती है, घटती नहीं (क्लॉसियस-क्लेपेरॉन संबंध)। Extra details: • (1) गुप्त ऊष्मा (Latent Heat): वाष्पीकरण के दौरान जलवाष्प में सूर्य की अपार ऊर्जा छिपी होती है (गुप्त ऊष्मा)। जब यह जलवाष्प क्षोभमंडल में संघनित होकर बादल बनता है, तो यह ऊष्मा मुक्त होती है, जो चक्रवातों और तूफानों (Thunderstorms) को ऊर्जा प्रदान करती है। • (2) जलवाष्प फीडबैक लूप: CO₂ के कारण तापमान बढ़ता है → अधिक वाष्पीकरण होता है → वायुमंडल में अधिक जलवाष्प जमा होती है → जलवाष्प स्वयं एक ग्रीनहाउस गैस है, अतः यह तापमान को और अधिक बढ़ाती है। • (3) ऊंचाई के साथ वितरण: वायुमंडल की 90% से अधिक जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर पाई जाती है।

21. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (2 और 3) सही हैं। कथन 1 गलत है; वाताग्र व्युत्क्रमण (Frontal/Cyclonic inversion) भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों (समशीतोष्ण कटिबंध / Temperate regions) में होता है, जहाँ ठंडी ध्रुवीय हवाएँ और गर्म उपोष्णकटिबंधीय हवाएँ आपस में मिलती हैं। कथन 2 सही है; जब गर्म और हल्की वायु राशि किसी ठंडी भारी वायु राशि के संपर्क में आती है, तो वह उसके ऊपर खिसक (override) जाती है। इससे नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा की स्थिति (तापमान व्युत्क्रमण) बन जाती है। कथन 3 सही है; सतही व्युत्क्रमण के विपरीत (जो स्थिर होता है और मौसम साफ रखता है), वाताग्र व्युत्क्रमण के कारण गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादलों का निर्माण (निंबोस्ट्रेटस) होता है और समशीतोष्ण चक्रवातों के रूप में वर्षा होती है। Extra details: • (1) वाताग्र (Front): यह दो अलग-अलग भौतिक गुणों (तापमान और आर्द्रता) वाली वायु राशियों (Air masses) के बीच की एक ढलवा सीमा रेखा होती है। • (2) सतही व्युत्क्रमण से भिन्नता: विकिरण द्वारा होने वाला सतही व्युत्क्रमण वायुमंडल को अत्यधिक स्थिर बनाता है, लेकिन वाताग्र व्युत्क्रमण गतिशील होता है (Dynamic Inversion) और इसमें मौसम अशांत रहता है। • (3) वायु राशियाँ (Air masses): भूमध्य रेखा पर दो समान स्वभाव वाली व्यापारिक पवनें (Trade winds) मिलती हैं (ITCZ), इसलिए वहां तापमान का भारी अंतर नहीं होता और वाताग्र नहीं बनते।

22. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। परतों का सही क्रम (नीचे से ऊपर) क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल है।

1. जेट स्ट्रीम: यह क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा (क्षोभ सीमा / Tropopause) पर लगभग 9-12 किमी की ऊँचाई पर बहती है। (सबसे नीचे)
2. ओजोन परत: यह समताप मंडल (Stratosphere) में 15 से 35 किमी की ऊँचाई के बीच स्थित है।
3. उल्कापिंड: ये मध्य मंडल (Mesosphere) में 50 से 80 किमी की ऊँचाई पर प्रवेश करते ही हवा के घर्षण से जलने लगते हैं।
4. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS): यह तापमंडल (Thermosphere) में लगभग 400 किमी की ऊँचाई (Low Earth Orbit) पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। (सबसे ऊपर)। अतः सही क्रम 1 - 3 - 4 - 2 है। Extra details: • (1) जेट स्ट्रीम: ये वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाली संकरी हवा की पट्टियाँ हैं। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम (Polar jet stream) विमानन मार्गों को बहुत प्रभावित करती है, जिससे पश्चिम से पूर्व जाने वाली उड़ानों के समय में कमी आती है। • (2) मध्य मंडल का दबाव: मध्य मंडल में वायु का दबाव बहुत कम होता है (समुद्र तल का केवल 1/1000 वां हिस्सा), फिर भी इतनी गैस होती है कि अत्यधिक वेग (हजारों किमी प्रति घंटा) से आने वाले उल्कापिंडों में घर्षण पैदा कर उन्हें जला सके। • (3) तापमंडल में गैसों: इस ऊँचाई (400 किमी) पर हवा अत्यंत विरल होती है, लेकिन यहां व्यक्तिगत ऑक्सीजन अणु सूर्य के एक्स-रे विकिरण को सोखकर अत्यधिक गतिज ऊर्जा (Kinetic energy/तापमान) प्राप्त कर लेते हैं।

23. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; 40° से 60° अक्षांशों (जैसे पश्चिमी यूरोप या कनाडा का वैंकूवर तट) पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म (बर्फ मुक्त) होते हैं, जबकि उसी अक्षांश पर पूर्वी तट (जैसे रूस का व्लादिवोस्तोक या कनाडा का पूर्वी तट) कठोर सर्दियों से जम जाते हैं। कारण (R) भी सत्य है और (A) की सही व्याख्या करता है। इन अक्षांशों में प्रचलित पवनें 'पछुआ' (Westerlies - पश्चिम से पूर्व की ओर) होती हैं। ये पवनें विशाल और अपेक्षाकृत गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं और पश्चिमी तटों पर पहुँचकर उन्हें गर्म रखती हैं (Maritime influence)। इसके विपरीत, पूर्वी तटों पर ये पवनें ठंडे विशाल महाद्वीपीय भूभाग के ऊपर से होकर (Continental influence) आती हैं, जिससे वहां अत्यधिक ठंड होती है। Extra details: • (1) व्यापारिक पवनें (Trade Winds): उष्णकटिबंधीय अक्षांशों (0° से 30°) में स्थिति इसके ठीक उलट होती है। वहां 'पूर्वा' पवनें (Easterlies) चलती हैं, जिससे महाद्वीपों के पूर्वी तट अधिक समुद्री प्रभाव और वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि पश्चिमी तट शुष्क और मरुस्थलीय होते हैं। • (2) गल्फ स्ट्रीम की भूमिका: पश्चिमी यूरोप के असाधारण रूप से गर्म होने का एक और कारण 'उत्तरी अटलांटिक बहाव' (गर्म जलधारा) है, जिसके ऊपर से पछुआ पवनें गुजर कर अत्यधिक ऊष्मा ग्रहण करती हैं। • (3) जलवायु वर्गीकरण: इस प्रभाव के कारण पश्चिमी यूरोप में 'ब्रिटिश तुल्य जलवायु' (Marine West Coast Climate) पाई जाती है, जहाँ सर्दियाँ हल्की और साल भर वर्षा होती है।

24. Ans: (D)

[UPSC CSE 2012 / Authentic] सही उत्तर (d) है। सभी चारों कारक पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप (Insolation) को नियंत्रित करते हैं। (1) किरणों का कोण: सूर्य की किरणें जितनी लंबवत होंगी, वे उतने ही छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होंगी और अधिक ऊष्मा देंगी। तिरछी किरणें बड़े क्षेत्र में फैलती हैं और वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिससे ऊष्मा कम हो जाती है। (2) पृथ्वी का घूर्णन: पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5° झुकी हुई है और घूमती है, जिससे दिन-रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। लंबा दिन मतलब अधिक सूर्यातप। (3) वायुमंडल की पारदर्शिता: बादलों, जलवाष्प और धूल कणों की उपस्थिति सौर विकिरण को परावर्तित, प्रकीर्णित या अवशोषित करती है। (4) भूमि का विन्यास (Aspect of slope): सूर्य की ओर मुख वाले ढलानों (जैसे हिमालय के दक्षिणी ढलान) पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि विपरीत ढलानों पर कम (छाया क्षेत्र)। Extra details: • (1) सौर स्थिरांक (Solar Constant): पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा लगभग स्थिर होती है, जिसे सौर स्थिरांक (2 Langley's/min या 1367 W/m²) कहा जाता है। • (2) अक्षांशीय भिन्नता: विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, इसलिए वहाँ दिन-रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं और सूर्यातप अधिक मिलता है। ध्रुवों की ओर दिन की लंबाई मौसम के अनुसार अत्यधिक बदलती है (सर्दियों में 0 घंटे, गर्मियों में 24 घंटे)। • (3) हिमालय का उदाहरण: हिमालय के दक्षिणी ढलान (जो भारत की ओर हैं) सूर्य के सीधे संपर्क में आते हैं, इसलिए वहाँ वनस्पति और कृषि अधिक होती है। उत्तरी ढलान (तिब्बत की ओर) ठंडे और बर्फ से ढके रहते हैं।

25. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 के अंत तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) सांद्रता 425 ppm (Parts Per Million) को पार कर गई है, जो जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। वायुमंडल (शुष्क हवा) में इन गैसों का आयतन प्रतिशत (Volume %) इस प्रकार है:

- ओजोन (O₃): यह एक ट्रेस गैस है और इसकी सांद्रता 0.00006% (यानी बहुत कम) होती है। (सबसे कम)
- नियॉन (Ne): यह 0.0018% के आसपास होती है।
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂): वर्तमान में यह लगभग 0.04% (या 425 ppm) है।
- आर्गन (Ar): यह एक प्रमुख स्थायी गैस है, जो वायुमंडल का लगभग 0.93% हिस्सा बनाती है। (इनमें सबसे अधिक) अतः सही क्रम (कम से अधिक) 3 (ओजोन) < 4 (नियॉन) < 1 (CO₂) < 2 (आर्गन) है। Extra details: • (1) आर्गन की प्रचुरता: अक्रिय गैसों (Noble gases) में आर्गन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में है। इसका मुख्य स्रोत चट्टानों में पोटेशियम-40 का रेडियोधर्मी क्षय है। • (2) कार्बन डाइऑक्साइड का मापन: CO₂ की मात्रा को पीपीएम (ppm) में मापा जाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले यह लगभग 280 ppm थी, जो अब 425 ppm हो गई है। यह एक परिवर्तनशील गैस है। • (3) ट्रेस गैसों (Trace Gases): नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा शेष सभी गैसों मिलकर केवल 1% हिस्सा बनाती हैं। इनमें आर्गन, CO₂, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन शामिल हैं।

26. Ans: (A)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है। वायुमंडलीय स्थिरता/अस्थिरता का निर्धारण ELR (आसपास की हवा के ठंडा होने की दर) और ALR (ऊपर उठने वाली हवा के पार्सल के ठंडा होने की दर) की तुलना से होता है। जब $ELR > DALR$ (पूर्ण अस्थिरता), तो वायुमंडल अस्थिर होता है। कारण (R) भी सत्य है और सही व्याख्या करता है। चूंकि आसपास की हवा (ELR) तेज़ी से ठंडी हो रही है (उदा. $10^\circ\text{C}/\text{km}$ से अधिक), जो हवा का पार्सल ऊपर उठ रहा है वह आसपास की हवा की तुलना में कम दर ($10^\circ\text{C}/\text{km}$) से ठंडा होगा। परिणामस्वरूप, पार्सल हमेशा अपनी ऊंचाई की हवा से अधिक गर्म रहेगा, और हल्का होने के कारण तेज़ी से ऊपर उठता रहेगा, जिससे भारी वर्षा और तूफान आते हैं।

Extra details: • (1) रुद्धोष्म प्रक्रिया (Adiabatic Process): इसमें बिना बाहर से ऊष्मा लिए या दिए, हवा के फैलने (ऊपर उठने पर) से तापमान घटता है और सिकुड़ने (नीचे बैठने पर) से तापमान बढ़ता है। • (2) शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म दर: शुष्क हवा के लिए DALR लगभग 10°C प्रति किमी है। जब हवा संतृप्त (saturated) हो जाती है और संघनन शुरू होता है, तो गुप्त ऊष्मा (Latent heat) मुक्त होती है, जिससे हवा के ठंडा होने की दर कम हो जाती है (Wet Adiabatic Rate $\sim 5^\circ\text{C}$ से $6^\circ\text{C}/\text{km}$)। • (3) निरपेक्ष स्थिरता (Absolute Stability): यह तब होती है जब $ELR < WALR$ । इसमें हवा का पार्सल हमेशा आसपास की हवा से अधिक ठंडा और भारी होता है, जिससे वह वापस नीचे बैठ जाता है और मौसम साफ रहता है।

27. Ans: (C)

[Authentic PYQ Concept / NCERT] सही उत्तर (c) है क्योंकि सभी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पृथ्वी सतह 51% सौर विकिरण अवशोषित करती है। इसे वापस लौटाने के तीन मुख्य तरीके हैं: पहला, 17% ऊष्मा स्थलीय विकिरण के रूप में सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती है (वातावरणीय खिड़की के माध्यम से)। दूसरा, 19% ऊष्मा जल के वाष्पीकरण के माध्यम से 'गुप्त ऊष्मा' के रूप में वायुमंडल (क्षोभमंडल) में स्थानांतरित होती है, जो संघनन के समय मुक्त होती है। तीसरा, 9% ऊष्मा चालन और संवहन (संवेदी ऊष्मा या Sensible heat) के माध्यम से वायुमंडल में जाती है। इस प्रकार $(17+19+9 = 45\% + 6\% \text{ प्रकीर्णन} = 51\%)$ का संतुलन बनता है।

Extra details: • (1) संवेदी ऊष्मा (Sensible Heat): यह वह ऊष्मा है जिसे थर्मामीटर द्वारा महसूस और मापा जा सकता है। यह चालन और संवहन के माध्यम से धरातल से हवा में स्थानांतरित होती है। • (2) गुप्त ऊष्मा (Latent Heat): यह तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि अवस्था परिवर्तन (तरल से गैस) में उपयोग होती है। वायुमंडल का मुख्य ताप इंजन यही गुप्त ऊष्मा है, जो तूफानों को ऊर्जा देती है। • (3) वायुमंडल का ऊष्मा निकास: वायुमंडल 14% (सूर्य से) + 34% (पृथ्वी से: 19% गुप्त + 9% संवेदी + 6% अवशोषित विकिरण) = कुल 48% ऊष्मा अंतरिक्ष में विकिरित करता है।

28. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 के दौरान सौर साइकिल 25 अपने चरम पर पहुँच गया है, जिससे रिकॉर्ड संख्या में सनस्पॉट देखे गए। कथन 1 सही है; सौर कलंक (Sunspots) सूर्य के प्रकाशमंडल (Photosphere) में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के कारण बनने वाले ठंडे क्षेत्र हैं। कथन 2 गलत है (और यह एक क्लासिक ट्रैप है); यद्यपि सौर कलंक स्वयं ठंडे होते हैं, लेकिन वे हमेशा 'मशालों' (Faculae - अत्यधिक चमकीले और गर्म क्षेत्रों) से घिरे होते हैं। जब सौर कलंक बढ़ते हैं, तो Faculae भी बढ़ते हैं, जिससे सूर्य का समग्र ऊर्जा उत्सर्जन और पृथ्वी पर प्राप्त सूर्यातप बढ़ जाता है (लगभग 0.1% वृद्धि), घटता नहीं। कथन 3 सही है; यह गतिविधि 11 साल के चक्र का पालन करती है (जिसे श्रावे चक्र कहा जाता है)।

Extra details: • (1) माउंडर मिनिमम (Maunder Minimum): 1645 से 1715 के बीच सौर कलंक लगभग गायब हो गए थे। यह अवधि 'लघु हिमयुग' (Little Ice Age) के साथ मेल खाती है, जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अत्यधिक ठंड पड़ी थी। • (2) कोरोनल मास इजेक्शन (CME): सौर कलंकों के चरम पर होने से शक्तिशाली CME उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराकर भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic storms) लाते हैं। • (3) जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभाव: हालांकि 11-वर्षीय चक्र सूर्यातप को 0.1% ही बदलता है, लेकिन यह परिवर्तन मध्य-वायुमंडल की ओजोन सांद्रता और तापमान प्रवणता (Temperature gradient) को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है।

29. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सही है। समताप रेखाओं का नियम है कि वे हमेशा ठंडे क्षेत्रों के ऊपर भूमध्य रेखा की ओर और गर्म क्षेत्रों के ऊपर ध्रुवों की ओर झुकती हैं। जुलाई (ग्रीष्म ऋतु) में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप बहुत गर्म होते हैं, जबकि महासागर अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इसलिए, समान तापमान खोजने के लिए, महासागरों पर समताप रेखाओं को निम्न अक्षांशों (भूमध्य रेखा) की ओर खिसकना पड़ता है। कारण (R) भी सही है और (A) की सही व्याख्या है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे महासागर धीरे-धीरे गर्म होते हैं और गर्मियों में जमीन की तुलना में ठंडे रहते हैं।

Extra details: • (1) भूमि पर समताप रेखाएँ: इसी सिद्धांत के अनुसार, जुलाई में उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों (जो अत्यधिक गर्म होते हैं) के ऊपर समताप रेखाएँ ध्रुवों (उत्तर) की ओर मुड़ जाती हैं। • (2) जनवरी की स्थिति: जनवरी (सर्दियों) में स्थिति उलट जाती है। महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, इसलिए उन पर समताप रेखाएँ भूमध्य रेखा (दक्षिण) की ओर मुड़ती हैं, और महासागरों (जो गर्म होते हैं) पर ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। • (3) दक्षिणी गोलार्ध: चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का प्रभुत्व है, इसलिए वहां भूमि-समुद्र का अंतर कम होता है और समताप रेखाएँ लगभग अक्षांशों के समानांतर (सीधी) चलती हैं।

30. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 3) सही हैं। कथन 1 सही है; तापीय भूमध्य रेखा (या हीट इक्वेटर) वह रेखा है जहाँ किसी भी समय या वर्ष के औसत में पृथ्वी पर उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है। कथन 2 गलत है; यह भौगोलिक भूमध्य रेखा (0°) पर स्थिर नहीं रहती। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि का विस्तार अधिक है (जो अधिक गर्म होती है), इसलिए औसत वार्षिक तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में (लगभग 5°N) स्थित है। कथन 3 सही है; जुलाई में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरी गोलार्ध के विशाल भूखंड (सहारा, अरब, भारत) अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे तापीय भूमध्य रेखा 20°N से 25°N तक खिसक जाती है। Extra details: • (1) जनवरी में खिसकाव: जनवरी में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो तापीय भूमध्य रेखा दक्षिण की ओर खिसकती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता के कारण यह भौगोलिक भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा दूर (केवल 5°S - 10°S तक) नहीं जा पाती। • (2) इंटर-ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ): व्यापारिक पवनें तापीय भूमध्य रेखा का अनुसरण करती हैं। इसलिए ITCZ भी सूर्य की आभासी गति और तापीय भूमध्य रेखा के साथ-साथ उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है, जो मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण है। • (3) उच्चतम तापमान मरुस्थलों में क्यों?: विषुवत रेखा के बजाय उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है, क्योंकि वहां आकाश साफ रहता है (मेघों का अभाव) और हवा नीचे बैठती है, जिससे सूर्यातप सीधे धरातल पर पहुंचता है।

31. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बादलों के आवरण में बदलाव आ रहा है, जो 'क्लाउड फीडबैक' को जटिल बना रहा है। कथन (A) सही है। सभी बादल पृथ्वी को ठंडा नहीं करते। उच्च ऊंचाई वाले पतले और बर्फ के क्रिस्टल से बने सिरस बादल (Cirrus) धरातल का तापमान बढ़ाते हैं। कारण (R) भी सही है और (A) की सही व्याख्या है। सिरस बादल इतने पतले होते हैं कि उनका एल्बिडो बहुत कम होता है (यानी वे आने वाले सौर विकिरण को नहीं रोकते)। लेकिन वे ठंडे होते हैं और पृथ्वी से निकलने वाले इन्फ्रारेड (दीर्घ-तरंग) विकिरण को सोख लेते हैं (ग्रीनहाउस प्रभाव की तरह), जिससे सतह गर्म होती है। Extra details: • (1) स्ट्राटस बादल (Stratus Clouds): इसके विपरीत, कम ऊंचाई वाले घने स्ट्राटस बादल पृथ्वी को ठंडा करते हैं (Net negative forcing)। वे मोटे होते हैं और उनका एल्बिडो बहुत अधिक होता है (सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं)। • (2) क्लाउड फीडबैक लूप: जलवायु वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग से उच्च बादलों (जो वार्मिंग बढ़ाते हैं) में वृद्धि होगी या निम्न बादलों (जो शीतलन करते हैं) में। वर्तमान मॉडल दर्शाते हैं कि बादलों का समग्र फीडबैक वार्मिंग को बढ़ा रहा है। • (3) एयरोसोल का प्रभाव: प्रदूषण (Aerosols) बादलों की बूंदों को छोटा और अधिक चमकीला बनाता है, जिससे उनका एल्बिडो बढ़ जाता है और वे पृथ्वी को ठंडा करते हैं (Twomey effect)।

32. Ans: (A)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (a) है।

1. D-परत (D): 60-90 किमी की ऊंचाई पर स्थित यह सबसे निचली परत है। यह निम्न आवृत्ति (Long wave) रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और मध्यम/उच्च तरंगों को अवशोषित करती है। यह केवल दिन में बनती है और रात में गायब हो जाती है।
2. E-परत (E): इसे 'केनेली-हेविसाइड परत' (Kennelly-Heaviside layer) भी कहते हैं। 99-130 किमी के बीच स्थित, यह मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और यह भी रात में गायब हो जाती है।
3. F-परत (A): इसे 'एप्पलटन परत' (Appleton layer) कहते हैं (150-380 किमी)। यह F1 और F2 में विभाजित होती है। यह उच्च आवृत्ति (Short wave) तरंगों का परावर्तन कर लंबी दूरी के संचार में मदद करती है और रात में भी F2 के रूप में मौजूद रहती है।
4. G-परत (C): यह 400 किमी से ऊपर स्थित है और सभी प्रकार की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। यह पराबैंगनी और एक्स-रे के अत्यधिक अवशोषण से बनती है। Extra details: • (1) रेडियो संचार में रात का प्रभाव: रात के समय D और E परतें गायब हो जाती हैं, जिससे रेडियो तरंगें बिना अवशोषित हुए सीधे F परत से परावर्तित होकर बहुत दूर तक जाती हैं। यही कारण है कि रात में AM रेडियो स्टेशन अधिक स्पष्ट और दूर तक सुनाई देते हैं। • (2) आयनीकरण की प्रक्रिया: आयनमंडल में गैस के अणु सूर्य के अत्यधिक ऊर्जावान विकिरण (X-rays, UV) से टकराकर अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जिससे वे धनावेशित आयन बन जाते हैं। • (3) सौर ज्वाला का प्रभाव: जब 'सोलर फ्लेयर' आते हैं, तो D परत में आयनीकरण अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे यह सभी रेडियो तरंगों को अवशोषित करने लगती है, जिसे 'रेडियो ब्लैकआउट' (Radio Blackout) कहा जाता है।

33. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 2) सही हैं। कथन 1 सही है; पृथ्वी की कक्षा अण्डाकार है, और यह 3 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब (Perihelion - लगभग 147 मिलियन किमी) होती है। कथन 2 सही है; दूरी कम होने के कारण पृथ्वी को 4 जुलाई (Aphelion - 152 मिलियन किमी) की तुलना में जनवरी में 7% अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। कथन 3 गलत है; 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। चूंकि इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब है और 7% अधिक ऊष्मा प्राप्त कर रही है, इसलिए यह अतिरिक्त ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों को 'हल्का' (Milder) बनाती है, कठोर नहीं। इसके विपरीत, 4 जुलाई को जब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, तब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिससे वहां खगोलीय रूप से सर्दियां अधिक कठोर होनी चाहिए (हालांकि महासागर इसे संतुलित कर देते हैं)। Extra details: • (1) ग्रीष्म ऋतु पर प्रभाव: इसी तर्क के अनुसार, 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन चूंकि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर (Aphelion) है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की गर्मियां थोड़ी कम गर्म (मृदु) होती हैं। • (2) महासागरों की संतुलन भूमिका: यद्यपि दक्षिणी गोलार्ध में खगोलीय रूप से ग्रीष्म ऋतु (जनवरी में जब सूर्य निकट है) अत्यधिक गर्म होनी चाहिए, लेकिन वहां विशाल दक्षिणी महासागर इस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे तापमान चरम पर नहीं पहुंचता। • (3) कक्षीय उत्केंद्रता (Orbital Eccentricity): यदि पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह से गोलाकार होती, तो उपसौर और अपसौर नहीं होते, और सूर्यातप वर्ष भर एक समान रहता (केवल अक्षीय झुकाव के कारण ऋतुएँ बनती)।

34. Ans: (D)

[Simulated] सही उत्तर (d) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025 की अंटार्कटिक सर्दियों में अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) के कारण PSCs का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, जिससे ओजोन छिद्र का आकार फिर से बढ़ गया। कथन 1 सही है; समताप मंडल अत्यधिक शुष्क होता है, इसलिए वहां बादल आसानी से नहीं बनते। PSCs (जिन्हें नैक्रीअस बादल भी कहते हैं) केवल अत्यधिक ठंड (-78°C से नीचे) में बनते हैं। कथन 2 सही है; ये बर्फ के बादल एक उत्प्रेरक सतह (catalytic surface) प्रदान करते हैं जहां निष्क्रिय क्लोरीन यौगिक सक्रिय क्लोरीन (Cl) में बदल जाते हैं, जो वसंत की धूप आते ही ओजोन (O₃) को तेजी से नष्ट करते हैं। कथन 3 सही है; समताप मंडल में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) सक्रिय क्लोरीन को बांध सकती है, लेकिन PSCs उस नाइट्रोजन को 'नाइट्रिक एसिड' के रूप में जमा कर लेते हैं (Denitrification), जिससे क्लोरीन ओजोन को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र रह जाती है। Extra details: • (1) आर्कटिक बनाम अंटार्कटिका: अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र आर्कटिक की तुलना में बहुत बड़ा होता है क्योंकि अंटार्कटिका का ध्रुवीय भंवर अधिक स्थिर और अधिक ठंडा होता है, जिससे वहां अधिक PSCs बनते हैं। • (2) वसंत ऋतु का प्रभाव: पूरी सर्दी (ध्रुवीय रात) में क्लोरीन PSCs पर जमा होती रहती है। जैसे ही सितंबर में अंटार्कटिका में सूर्य उगता है (वसंत ऋतु), UV किरणें प्रतिक्रिया शुरू करती हैं और अचानक ओजोन नष्ट होने लगती है (Ozone Hole)। • (3) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रभाव: हालांकि CFCs का उत्पादन बंद हो गया है, लेकिन वातावरण में उनका जीवनकाल (Residence time) बहुत लंबा (50-100 वर्ष) है, इसलिए ओजोन परत को पूरी तरह से ठीक होने में दशकों लगेंगे।

35. Ans: (C)

[UPSC Concept / Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन (बिखरना) हवा में मौजूद कणों के आकार पर निर्भर करता है। 1. रेले प्रकीर्णन (Rayleigh) तब होता है जब वायुमंडलीय गैस के अणु प्रकाश की तरंगदैर्घ्य (Wavelength) से बहुत छोटे होते हैं। यह छोटी तरंगों (नीले/बैंगनी रंग) को अधिक बिखेरता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। 2. मी प्रकीर्णन (Mie) तब होता है जब धूल के कण या जलवाष्प के कण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर आकार के होते हैं। यह निचले वायुमंडल में दृश्यता कम करता है और बादलों के किनारों को चमकाता है। 3. गैर-चयनात्मक प्रकीर्णन (Non-selective) तब होता है जब पानी की बूंदें (जैसे कोहरे या घने बादलों में) प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ी होती हैं। ये सभी रंगों को समान रूप से बिखेरती हैं, जिससे बादल और कोहरा सफेद दिखाई देते हैं। Extra details: • (1) सूर्यास्त/सूर्योदय का लाल रंग: क्षितिज पर, सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अधिक मोटी परत से गुजरना पड़ता है। रेले प्रकीर्णन के कारण छोटी तरंगें (नीला) रास्ते में ही बिखर जाती हैं, और केवल लंबी तरंगें (लाल/नारंगी) ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। • (2) एयरोसोल का शीतलन प्रभाव: ज्वालामुखीय विस्फोट से समताप मंडल में पहुंचने वाले सल्फेट एयरोसोल सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान गिर जाता है (Volcanic Winter)। • (3) गोधूलि (Twilight): सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक आसमान में जो प्रकाश रहता है, वह वायुमंडल की ऊपरी परतों में मौजूद धूल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण ही होता है।

36. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025 में IPCC की एक विशेष रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में मीठा पानी बढ़ रहा है, जो AMOC को उसके "टिपिंग पॉइंट" के करीब धकेल रहा है। कथन (A) सही है। पश्चिमी यूरोप (जैसे ब्रिटेन, नॉर्वे) अपने अक्षांश के हिसाब से बहुत गर्म रहता है, जिसका मुख्य कारण गल्फ स्ट्रीम (AMOC का हिस्सा) द्वारा लाई गई ऊष्मा है। यदि AMOC रुकता है, तो यह ऊष्मा वहां नहीं पहुंचेगी और यूरोप का तापमान 5-10°C तक गिर सकता है (मिनी आइस एज)। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। AMOC (थर्मोहलाइन परिसंचरण) एक समुद्री कन्वेयर बेल्ट है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी उत्तर की ओर ले जाती है, और ठंडा, भारी (खारा) पानी समुद्र की गहराई से दक्षिण की ओर लौटाती है। Extra details: • (1) लवणता की भूमिका (Salinity): AMOC इसलिए काम करता है क्योंकि उत्तरी अटलांटिक का पानी ठंडा और खारा (Saline) होने के कारण भारी होकर नीचे डूबता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो मीठा पानी समुद्र में मिलता है, जो हल्का होता है और नीचे नहीं डूबता, जिससे कन्वेयर बेल्ट रुक सकती है। • (2) अक्षांशीय ऊष्मा स्थानांतरण: महासागरीय धाराएँ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा के कुल स्थानांतरण का लगभग 25% हिस्सा वहन करती हैं (शेष 75% हवाओं/चक्रवातों द्वारा होता है)। • (3) AMOC का उष्णकटिबंध पर प्रभाव: यदि AMOC रुकता है, तो उत्तरी गोलार्ध ठंडा हो जाएगा, लेकिन विषुवत रेखा पर ऊष्मा जमा होने लगेगी, जिससे ITCZ (मानसून प्रणाली) दक्षिण की ओर खिसक जाएगी, जिससे भारत और अफ्रीका में भारी सूखा पड़ सकता है।

37. Ans: (B)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि कथन 1 और 3 सही हैं, लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है; भूमध्यरेखीय क्षेत्रों (Amazon/Congo) में साल भर एक जैसा मौसम (उच्च सूर्यातप और दैनिक वर्षा) रहता है, इसलिए वहां सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने के तापमान में मुश्किल से 2-3°C का अंतर होता है। कथन 2 गलत है; यद्यपि मरुस्थलों में 'दैनिक' (Diurnal) तापांतर (दिन-रात का अंतर) बहुत अधिक होता है, लेकिन 'वार्षिक' (Annual) तापांतर पृथ्वी पर सबसे अधिक उच्च अक्षांश वाले उपध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्रों (जैसे साइबेरिया, रूस) में दर्ज किया जाता है (लगभग 60°C से अधिक का अंतर)। कथन 3 सही है; मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनें (Westerlies) पश्चिम से पूर्व चलती हैं, जो पश्चिमी तटों पर समुद्री (सम) प्रभाव लाती हैं, जबकि पूर्वी तटों तक पहुँचते-पहुँचते वे महाद्वीपीय (विषम) प्रभाव वाली हो जाती हैं, जिससे वहां तापांतर अधिक होता है। Extra details: • (1) दैनिक तापांतर (Diurnal Range): यह एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर है। मरुस्थलों में यह सर्वाधिक होता है क्योंकि बादल नहीं होते, जिससे दिन में रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है और रात में विकिरण द्वारा तुरंत ठंडी हो जाती है। • (2) महाद्वीपीयता सूचकांक (Continentality Index): यह मापता है कि समुद्र की दूरी जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। यूरेशिया के मध्य भाग में यह सूचकांक विश्व में सर्वाधिक है। • (3) वेखोयांस्क (Verkhoyansk): यह साइबेरिया का एक स्थान है जो 'उत्तरी ध्रुव का शीत ध्रुव' (Cold Pole) कहलाता है, जहाँ सर्दियों का तापमान -68°C तक गिर जाता है, लेकिन गर्मियों में यह +15°C तक गर्म हो जाता है, जिससे विश्व का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दर्ज होता है।

38. Ans: (D)

[Simulated] सही उत्तर (d) है। तीनों कथन सही हैं। अभिवहन (Advection) का अर्थ है वायु का क्षैतिज प्रवाह। जब कोई गर्म वायु राशि किसी ठंडी सतह (जैसे ठंडी जलधारा या बर्फीली ज़मीन) के ऊपर से बहती है, तो उस वायु राशि की निचली परत संपर्क से ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की हवा गर्म ही रहती है। इससे नीचे ठंडा-ऊपर गर्म (तापमान व्युत्क्रमण) की स्थिति बनती है (कथन 1 सही)। विकिरण व्युत्क्रमण (Radiation Inversion) जो केवल सर्दियों की रात में बनता है और सूर्योदय के बाद टूट जाता है, उसके विपरीत अभिवहनीय व्युत्क्रमण गतिशील होता है और यदि हवा बहती रहे तो यह दिन में भी बना रह सकता है (कथन 2 सही)। गर्म नम हवा का ठंडा होना संघनन पैदा करता है, जिससे घने कोहरे (Advection Fog) का निर्माण होता है, जो न्यूफाउंडलैंड या सैन फ्रांसिस्को तटों पर बहुत आम है (कथन 3 सही)। Extra details: • (1) सैन फ्रांसिस्को का कोहरा: कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के ऊपर से जब प्रशांत महासागर की गर्म हवा गुजरती है, तो भयंकर कोहरा बनता है जो सैन फ्रांसिस्को की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है। • (2) ग्रेट ब्रिटेन का सर्दियों का कोहरा: सर्दियों में जब यूरोप की ठंडी महाद्वीपीय हवा गर्म उत्तरी सागर (गल्फ स्ट्रीम प्रभाव) के ऊपर से गुजरती है, तो भी भाप वाला कोहरा (Steam Fog) बनता है। • (3) बर्फ से ढकी सतहें: वसंत ऋतु में जब गर्म हवाएं पिघलती हुई बर्फ के ऊपर से बहती हैं, तो यह व्युत्क्रमण बनता है जो विमानन के लिए खतरनाक कम दृश्यता पैदा करता है।

39. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है क्योंकि केवल कथन 1 सही है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि एक नए अध्ययन से पता चला है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्षोभ सीमा की ऊंचाई प्रति दशक लगभग 50 मीटर बढ़ रही है। कथन 1 सही है; जैसे-जैसे क्षोभमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उष्मा फंसाती है, हवा गर्म होकर फैलती है, जिससे क्षोभ सीमा ऊपर उठती है (इसके अलावा समताप मंडल ठंडा होकर सिकुड़ रहा है)। कथन 2 गलत है; क्षोभ सीमा भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्म हवा के संवहन और अपकेंद्रीय बल के कारण लगभग 18 किमी ऊंची होती है, जबकि ध्रुवों पर ठंड और भारी हवा के कारण यह केवल 8 किमी ऊंची होती है। कथन 3 गलत है; मौसमी तापीय विस्तार के कारण, क्षोभ सीमा गर्मियों में गर्म हवा के फैलने से ऊपर उठती है, न कि कम होती है। Extra details: • (1) क्षोभ सीमा का अर्थ (Tropopause): यह वह सीमा है जहाँ ऊँचाई के साथ तापमान का गिरना (Lapse rate) रुक जाता है और हवा स्थिर हो जाती है। यह क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करती है। • (2) विमानन पर प्रभाव: क्षोभ सीमा की ऊंचाई बढ़ने का मतलब है कि वाणिज्यिक विमानों (जो मौसम से बचने के लिए निचले समताप मंडल में उड़ान भरते हैं) को और अधिक ऊँचाई पर जाना पड़ सकता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ सकती है। • (3) ओजोन परत का प्रभाव: क्षोभ सीमा के ऊपर उठने से समताप मंडल का आयतन सिकुड़ता है, जो लंबे समय में ओजोन रसायन विज्ञान और ध्रुवीय भंडार को प्रभावित कर सकता है।

40. Ans: (C)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (c) है क्योंकि तीनों युग पूरी तरह से सही सुमेलित हैं। सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलानकोविच ने सिद्ध किया था कि हिमयुग (Ice Ages) पृथ्वी की कक्षीय गतियों में चक्रीय परिवर्तनों के कारण आते हैं, जो पृथ्वी पर प्राप्त सूर्यातप (विशेषकर 65°N अक्षांश पर) को बदलते हैं। 1. उत्केंद्रता (Eccentricity): पृथ्वी की कक्षा हर 100,000 वर्षों में लगभग गोलाकार से अत्यधिक अण्डाकार हो जाती है, जो उपसौर/अपसौर की दूरी को बदलती है। 2. अक्षीय झुकाव (Obliquity): जब झुकाव (वर्तमान में 23.5°) अधिक होता है (24.5°), तो ध्रुवों पर अधिक सूर्यातप मिलता है और सर्दियां अधिक ठंडी तथा गर्मियां अधिक गर्म होती हैं। इसका चक्र 41,000 वर्ष है। 3. पुरस्सरण (Precession): पृथ्वी का अक्ष डगमगाता है, जिससे यह बदलता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में किस बिंदु पर (उपसौर या अपसौर में) किस गोलार्ध की ओर झुकी हुई है। इसका चक्र लगभग 26,000 वर्ष का होता है। Extra details: • (1) हिमयुग (Ice Age) का कारण: मिलानकोविच के अनुसार, हिमयुग तब शुरू होता है जब उत्तरी गोलार्ध की गर्मियां इतनी ठंडी जाती हैं कि पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघल नहीं पाती और साल-दर-साल जमा होने लगती है (Albedo feedback)। • (2) वर्तमान स्थिति: वर्तमान में पृथ्वी का झुकाव 23.5° है और यह धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में खगोलीय रूप से गर्मियां हल्की होंगी और हिमयुग की स्थिति बन सकती है (यदि ग्लोबल वार्मिंग को नजरअंदाज किया जाए)। • (3) वेगा (Vega) तारा: पुरस्सरण के कारण, आज से लगभग 12,000 वर्ष बाद पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे (Polaris) की बजाय 'वेगा' तारे की ओर इशारा करेगा, जिससे ऋतुओं का समय पूरी तरह से बदल जाएगा।

41. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; हिमालय में दक्षिणी ढलानों (जो भारत की ओर हैं) पर घने जंगल, कृषि और बस्तियां हैं, और वहां बर्फ अधिक ऊंचाई (लगभग 4500-5000 मीटर) पर शुरू होती है। उत्तरी ढलानों (तिब्बत की ओर) पर वनस्पति कम है और हिम रेखा कम ऊंचाई पर ही मिल जाती है। कारण (R) भी सत्य है और (A) की सही व्याख्या है। चूंकि हिमालय कर्क रेखा के उत्तर में (उत्तरी गोलार्ध) स्थित है और पूर्व-पश्चिम दिशा में फैला है, इसके दक्षिणी ढलान (Adret slope) सूर्य के सीधे प्रकाश में आते हैं (उच्च सूर्यातप)। उत्तरी ढलान (Ubac slope) छाया में रहते हैं। अधिक ऊष्मा के कारण दक्षिणी ढलानों पर बर्फ जल्दी पिघलती है और हिम रेखा ऊपर खिसक जाती है। Extra details: • (1) आल्प्स पर्वत (Alps): इसी प्रकार, यूरोप के आल्प्स पहाड़ों में, बस्तियां, अंगूर के बाग और कृषि मुख्य रूप से दक्षिणी ढलानों पर केंद्रित हैं क्योंकि वे गर्म होते हैं, जबकि उत्तरी ढलानों पर चीड़ के जंगल और बर्फ होती है। • (2) दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति: दक्षिणी गोलार्ध (जैसे न्यूजीलैंड के आल्प्स) में स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। वहां सूर्य उत्तर में दिखाई देता है, इसलिए 'उत्तरी ढलान' सूर्यमुखी (गर्म) होते हैं और दक्षिणी ढलान छाया में (ठंडे) रहते हैं। • (3) घाटी का तल: घाटियों के सबसे निचले हिस्से में विकिरण के कारण रात में ठंडी हवा जमा हो जाती है (Air drainage), इसलिए ढलानों का मध्य भाग (Thermal belt) कृषि (जैसे सेब के बागान) के लिए सबसे सुरक्षित होता है।

42. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन 1 सही है; ग्रीनहाउस गैसों सभी प्रकार के विकिरण को नहीं सोखतीं। CO₂ विशेष रूप से 15 माइक्रोमीटर के आसपास स्थलीय इन्फ्रारेड विकिरण को अवशोषित करने में अत्यधिक प्रभावी है। कथन 2 सही है; 8 से 11 माइक्रोमीटर के बीच के तरंगदैर्घ्य बैंड को 'वायुमंडलीय खिड़की' (Atmospheric Window) कहा जाता है। इस बैंड में जलवाष्प और CO₂ दोनों ही पारदर्शी होते हैं, इसलिए इस बैंड में पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा बिना अवशोषित हुए सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती है, जो पृथ्वी को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण है। कथन 3 गलत है; जलवाष्प अवरक्त (Infrared) विकिरण के कई बैंड्स को सोखता है, लेकिन यह सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश (Visible light - 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर) के लिए पारदर्शी है। यदि यह दृश्य प्रकाश को सोख लेता, तो पृथ्वी पर हमेशा अंधेरा रहता। Extra details: • (1) ओजोन (O₃) का अवशोषण बैंड: ओजोन मुख्य रूप से 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर (Ultraviolet) में अवशोषित करती है, लेकिन यह 9.6 माइक्रोमीटर (इन्फ्रारेड) के आसपास भी अवशोषण करती है, जो वायुमंडलीय खिड़की के ठीक बीच में है, जिससे यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस भी बन जाती है। • (2) वायुमंडलीय खिड़की का बंद होना: क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे कृत्रिम रसायन ठीक उसी 8-11 माइक्रोमीटर (वायुमंडलीय खिड़की) बैंड में ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए, इनकी थोड़ी सी मात्रा भी ग्लोबल वार्मिंग को अत्यधिक बढ़ा देती है। • (3) मीथेन (CH₄): मीथेन का अवशोषण बैंड भी उस क्षेत्र में पड़ता है जो पृथ्वी के विकिरण के चरम के करीब है, यही कारण है कि मीथेन CO₂ की तुलना में प्रति अणु 20-30 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।

43. Ans: (B)

[Simulated / UPSC Pattern] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 3) सही हैं। कथन 1 सही है; तापमान विसंगति यह मापती है कि कोई विशिष्ट स्थान अपने अक्षांश के अन्य स्थानों की तुलना में कितना अधिक गर्म या ठंडा है। कथन 2 गलत है; गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट (गर्म जलधाराएं) पश्चिमी यूरोप को सर्दियों में भी गर्म रखती हैं। इसका मतलब है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से अधिक (Warmer) होता है। इसलिए, यह 'सकारात्मक तापमान विसंगति' (Positive anomaly) का उत्कृष्ट उदाहरण है (विपरीत दिशा में, कैलिफोर्निया तट ठंडी धारा के कारण नकारात्मक विसंगति दर्शाता है)। कथन 3 सही है; दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का प्रभुत्व है, जो जलवायु को सम (moderate) रखते हैं, इसलिए वहां भूमि-समुद्र के अंतर के कारण होने वाली तापीय विसंगतियां न्यूनतम होती हैं। Extra details: • (1) सकारात्मक विसंगति (Positive Anomaly): जब किसी स्थान का तापमान उसके अक्षांश के औसत तापमान से अधिक हो। (उदाहरण: जनवरी में नॉर्वे का तट)। • (2) नकारात्मक विसंगति (Negative Anomaly): जब किसी स्थान का तापमान उसके अक्षांश के औसत तापमान से कम हो। (उदाहरण: जुलाई में चिली या पेरू का तट, जो ठंडी हम्बोल्ट धारा के कारण ठंडा रहता है)। • (3) समताप रेखाओं से संबंध: उच्च विसंगति वाले क्षेत्रों में (विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में) समताप रेखाओं में अत्यधिक मोड़ (Bends) देखने को मिलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वे लगभग सीधी चलती हैं।

44. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2026 की उपग्रह डेटा रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि मध्य और ऊपरी समताप मंडल अभूतपूर्व दर से ठंडा होकर सिकुड़ रहा है। कथन (A) सही है; यह जलवायु विज्ञान का एक 'फिंगरप्रिंट' है जो सिद्ध करता है कि वर्तमान वार्मिंग सूर्य के कारण नहीं (यदि सूर्य गर्म होता तो दोनों परतें गर्म होतीं), बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के कारण है। समताप मंडल वास्तव में ठंडा हो रहा है। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक व्याख्या है। CO₂, मीथेन आदि गैसों क्षोभमंडल में एक कंबल का काम करती हैं। वे पृथ्वी की ऊष्मा को निचले वायुमंडल में ही फंसा लेती हैं, जिससे यह ऊष्मा समताप मंडल में 'लीक' नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त, समताप मंडल में मौजूद CO₂ स्वयं भी ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरित (emit) करके उसे ठंडा करने का काम करती है। Extra details: • (1) समताप मंडल का सिकुड़ना: ठंडा होने के कारण समताप मंडल सिकुड़ रहा है, जिससे इसकी मोटाई 1980 के दशक से अब तक लगभग 400 मीटर कम हो गई है। • (2) उपग्रह की कक्षाओं पर प्रभाव: समताप मंडल और उसके ऊपर की परतों के सिकुड़ने से वायुमंडलीय घनत्व कम हो रहा है। इससे अंतरिक्ष कचरे (Space debris) पर 'ड्रैग' (हवा का घर्षण) कम हो जाता है, जिससे कचरा लंबे समय तक कक्षा में बना रहता है और उपग्रहों के लिए खतरा बढ़ाता है। • (3) ओजोन की भूमिका: समताप मंडल की ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण है। अतीत में ओजोन क्षरण ने भी इस परत के शीतलन में योगदान दिया था।

45. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। कथन 1 गलत है; भूमध्य रेखा (उष्णकटिबंध) से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का अधिकतम स्थानांतरण हवा के तापमान (Sensible heat) से नहीं, बल्कि जलवाष्प में छिपी 'गुप्त ऊष्मा' (Latent heat) के रूप में होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों पर अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, और जब यह नम हवा उच्च अक्षांशों की ओर जाती है और वहां संघनित होकर वर्षा करती है, तो वह भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है। कथन 2 सही है; वायुमंडल ऊष्मा स्थानांतरण का लगभग 75% हिस्सा वहन करता है, जबकि महासागर केवल 25% का वहन करते हैं। कथन 3 सही है; 30° से 50° अक्षांश (मध्य अक्षांश) वह क्षेत्र है जहाँ तापीय प्रवणता (Temperature gradient) सबसे अधिक होती है और यहीं पर समशीतोष्ण चक्रवात (Extratropical cyclones) उत्पन्न होकर सबसे प्रभावी ढंग से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। Extra details: • (1) ऊष्मा अधिशेष और घाटा (Heat Surplus & Deficit): लगभग 40°N से 40°S अक्षांशों के बीच पृथ्वी जितनी ऊष्मा विकिरित करती है, उससे अधिक प्राप्त करती है (Surplus)। 40° से ध्रुवों के बीच यह जितनी प्राप्त करती है, उससे अधिक विकिरित करती है (Deficit)। • (2) हेडली, फेरल और पोलर सेल (Tricellular model): वायुमंडल में ये तीन विशाल कोशिकाएँ (Cells) ऊष्मा को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया में ले जाती हैं। • (3) महासागरों की धीमी लेकिन स्थिर भूमिका: हवाएं तेजी से ऊष्मा स्थानांतरित करती हैं, लेकिन महासागरों की ऊष्मा धारण क्षमता वायुमंडल से 1000 गुना अधिक है, इसलिए वे जलवायु के दीर्घकालिक नियंत्रक हैं।

46. Ans: (B)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (b) है। एल्बिडो किसी सतह की परावर्तक शक्ति है।

1. ताजी बर्फ (D): ताजी बर्फ का एल्बिडो पृथ्वी पर सर्वाधिक (80-90%) होता है, क्योंकि यह लगभग सभी सौर विकिरण को सफेद रंग के कारण परावर्तित कर देती है।
2. घास के मैदान/फसलें (B): वनस्पतियों का एल्बिडो मध्यम (15-25%) होता है। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अवशोषित करती हैं, लेकिन कुछ परावर्तित भी करती हैं। (घने जंगलों का इससे भी कम, 10-15% होता है)।
3. गहरा महासागरीय जल (A): जब सूर्य की किरणें सीधी (लंबवत) पड़ती हैं, तो पानी अधिकांश ऊष्मा को गहराई तक अवशोषित कर लेता है, जिससे इसका एल्बिडो बहुत कम (5-10%) होता है।
4. रेतीला मरुस्थल (C): हल्के रंग की रेत का एल्बिडो काफी अधिक (35-45%) होता है, इसलिए मरुस्थल कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, लेकिन पानी न होने से वे जल्दी गर्म होते हैं। अतः सही क्रम 1-D, 2-B, 3-A, 4-C है। Extra details: • (1) डार्क स्नो (Dark Snow): ग्रीनलैंड और आर्कटिक में प्रदूषण (Black Carbon/काजल) के कारण बर्फ काली पड़ रही है। इससे बर्फ का एल्बिडो कम हो जाता है, वह अधिक ऊष्मा सोखती है और तेज़ी से पिघलती है। • (2) पृथ्वी का औसत एल्बिडो: 'प्लैनेटरी एल्बिडो' लगभग 30-35% है। यदि पृथ्वी का एल्बिडो बढ़ जाए (जैसे ज्वालामुखी राख से), तो पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा। • (3) अर्बन हीट आइलैंड (UHI): शहरों में डामर (Asphalt) का एल्बिडो बहुत कम (5-10%) होता है, जो शहरों के तापमान को बढ़ाने का मुख्य कारण है। 'कूल रूफ्स' (सफेद छतें) एल्बिडो बढ़ाकर इसका समाधान करती हैं।

47. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में तापीय परिसंचरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। कथन (A) सही है; दिन के समय जो हवा घाटी से ढलान की ओर ऊपर उठती है, उसे 'घाटी पवन' या 'एनाबेटिक (आरोही) पवन' कहते हैं। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। दिन में, पर्वतों के ढलान सूर्य के सीधे संपर्क में आने से तेज़ी से गर्म होते हैं। हवा गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर उठती है (निम्न दाब)। घाटी का तल, जो छाया में या कम गर्म होता है, वहां उच्च दाब रहता है। हवा उच्च दाब (घाटी) से निम्न दाब (ढलान) की ओर बहती है। Extra details: • (1) कैटाबेटिक पवन (Katabatic wind): रात के समय स्थिति उलट जाती है। ढलान विकिरण के कारण तेज़ी से ठंडे हो जाते हैं, हवा भारी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे घाटी में उतरती है। इसे 'पर्वतीय पवन' या 'अवरोही पवन' कहते हैं। • (2) बादलों का निर्माण: एनाबेटिक पवनों (दिन के समय) जब ढलानों के सहारे ऊपर उठती हैं, तो ठंडी होकर संघनित होती हैं और अक्सर दोपहर के समय पर्वतों की चोटियों पर कपासी (Cumulus) बादलों का निर्माण करती हैं। • (3) चिनूक (Chinook) से भिन्नता: घाटी/पर्वतीय पवनों दैनिक तापीय परिवर्तन से बनती हैं, जबकि चिनूक या फोएहन (Foehn) बड़े पैमाने पर मौसम प्रणालियों के कारण पर्वतों को पार करके नीचे उतरने वाली शुष्क और गर्म हवाएं हैं।

48. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन 1 सही है; जलवाष्प की 90% मात्रा सतह से 5 किमी के भीतर और CO₂ की अधिकांश मात्रा क्षोभमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है क्योंकि ये भारी होती हैं। कथन 2 सही है; CO₂ वायुमंडल का लगभग 0.04% है, जबकि जलवाष्प सतह के पास हवा के आयतन का 1% से 4% (उष्णकटिबंध में) तक हो सकता है, जिससे यह मात्रा में CO₂ से बहुत अधिक और सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस बन जाता है। कथन 3 गलत है; यद्यपि अधिकांश एयरोसोल क्षोभमंडल में होते हैं, लेकिन वे समताप मंडल में भी पाए जाते हैं (असंभव नहीं है)। बड़े ज्वालामुखी विस्फोट (जैसे माउंट पिनातुबो) सल्फेट एयरोसोल को सीधे समताप मंडल में इंजेक्ट कर देते हैं, जहां वे वर्षों तक टिके रह सकते हैं और वैश्विक तापमान को कम कर सकते हैं। उल्कापिंडों की धूल भी वहां पाई जाती है। Extra details: • (1) समुद्री नमक (Sea Salt): महासागरों के ऊपर हवा में नमक के कण प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक (आर्द्रताग्राही) नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। • (2) कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण: हालांकि CO₂ भारी है, फिर भी निचले वायुमंडल (होमोस्फीयर) में हवा के विक्षोभ (Turbulence) के कारण यह अच्छी तरह से मिश्रित रहती है, इसलिए क्षोभमंडल के ऊपरी हिस्से में भी इसका अनुपात लगभग समान रहता है, लेकिन कुल द्रव्यमान कम हो जाता है। • (3) एयरोसोल और लाल आसमान: धूल के कण और एयरोसोल प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) करते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान के लाल और नारंगी रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

49. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 2) सही हैं। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025 में UNEP ने सौर भू-अभियांत्रिकी (Solar Geoengineering) के संभावित जोखिमों पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। कथन 1 सही है; SAI का विचार ज्वालामुखी विस्फोटों (जैसे पिनातुबो) की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया की नकल करना है। समताप मंडल में सल्फेट कणों को इंजेक्ट करने से सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाएगा (एल्बिडो बढ़ जाएगा)। कथन 2 सही है; इस तकनीक को 'सौर विकिरण प्रबंधन' (SRM) कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यातप को प्रबंधित करती है। कथन 3 गलत है; यह इस तकनीक की सबसे बड़ी आलोचना है। SAI केवल पृथ्वी को ठंडा करने का एक 'बैंड-एड' समाधान (अस्थायी उपाय) है। यह कार्बन उत्सर्जन या वातावरण में CO₂ की सांद्रता को बिल्कुल भी कम नहीं करता है, और न ही यह महासागर अम्लीकरण (Ocean acidification) को रोकता है। Extra details: • (1) समताप मंडल ही क्यों?: क्षोभमंडल में कण बारिश के साथ कुछ ही दिनों में धुल जाते हैं, लेकिन समताप मंडल में मौसम/बारिश नहीं होती, इसलिए वहां कण 1-2 साल तक टिके रह सकते हैं। • (2) टर्मिनेशन शॉक (Termination Shock): यदि SAI को कुछ वर्षों तक लागू करने के बाद अचानक रोक दिया जाए, तो ग्रीनहाउस गैसों (जो इस बीच बढ़ती रही) के कारण वैश्विक तापमान कुछ ही वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिसे पारिस्थितिक तंत्र बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। • (3) ओजोन परत को खतरा: समताप मंडल में सल्फेट कणों की उपस्थिति अंटार्कटिका में ओजोन परत के क्षरण को और बढ़ा सकती है।

50. Ans: (A)

[Simulated / UPSC Applied Science] सही उत्तर (a) है। ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव उनके 'ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल' (GWP) और उनके 'वायुमंडलीय निवास काल' (वे कितने समय तक हवा में रहती हैं) पर निर्भर करता है।

- मीथेन (B): यह CO₂ की तुलना में बहुत अधिक ऊष्मा फंसाती है, लेकिन इसका निवास काल बहुत कम (लगभग 10-12 वर्ष) है, जिसके बाद यह ऑक्सीकृत होकर CO₂ और जल में बदल जाती है।
- नाइट्रस ऑक्साइड (A): यह कृषि उर्वरकों से निकलती है और इसका निवास काल बहुत लंबा (लगभग 114 वर्ष) होता है। यह समताप मंडल में जाकर ओजोन को भी नष्ट करती है।
- जलवाष्प (D): यह सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस है, लेकिन इसका निवास काल अत्यधिक कम (औसतन 9 दिन) है। यह वाष्पीकरण और वर्षा के जल चक्र के माध्यम से तेज़ी से बदलती रहती है।
- कार्बन डाइऑक्साइड (C): यह जटिल कार्बन चक्र का हिस्सा है। एक बार उत्सर्जित होने के बाद, इसका एक बड़ा हिस्सा सदियों से लेकर हज़ारों वर्षों तक वायुमंडल और महासागरों के बीच बना रहता है, यही कारण है कि इसे जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक माना जाता है। अतः सही क्रम 1-B, 2-A, 3-D, 4-C है। Extra details: • (1) ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP): यह मापता है कि 100 वर्षों की अवधि में CO₂ (जिसका GWP 1 माना जाता है) की तुलना में कोई गैस कितनी ऊष्मा अवशोषित करती है। मीथेन का GWP ~28 है, और नाइट्रस ऑक्साइड का GWP ~273 है। • (2) सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆): यह विद्युत उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैस है जिसका GWP CO₂ से 23,500 गुना अधिक है और इसका निवास काल 3,200 वर्ष है, जो इसे अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस बनाता है। • (3) शॉर्ट-लिब्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स (SLCPs): मीथेन, ब्लैक कार्बन (काजल) और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) SLCPs हैं। यदि हम अभी इनके उत्सर्जन को रोक दें, तो हम अल्पकाल (Short-term) में ही ग्लोबल वार्मिंग की दर को तेज़ी से धीमा कर सकते हैं।

51. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि युग्म 1, 3 और 4 सही सुमेलित हैं। युग्म 1 सही है; लू उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण (अभिवहन/Advection) का उत्कृष्ट उदाहरण है। युग्म 2 गलत है; चिनुक रॉकी पर्वत से नीचे उतरने वाली हवा है। यह रुद्धोष्म संपीड़न (Adiabatic compression) के कारण गर्म होती है, न कि संवहन (Convection) के कारण। संवहन ऊष्मा का लंबवत (ऊपर की ओर) स्थानांतरण है। युग्म 3 सही है; सिरोंको सहारा से इटली की ओर बहने वाली हवा है (अभिवहन)। युग्म 4 सही है; मिस्ट्रल एक ठंडी, गुरुत्वाकर्षण-संचालित अवरोही (Katabatic) पवन है जो क्षैतिज रूप से घाटियों में बहती है। Extra details: • (1) रुद्धोष्म तापन (Adiabatic Heating): जब हवा पहाड़ से नीचे उतरती है (जैसे चिनुक या फोएहन), तो उस पर वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है। इससे हवा सिकुड़ती है और उसका तापमान बिना किसी बाहरी ऊष्मा के बढ़ जाता है। इसे 'स्नो ईटर' भी कहते हैं। • (2) रक्त वर्षा (Blood Rain): सिरोंको जब सहारा से भूमध्य सागर पार करती है, तो वह लाल धूल ले जाती है और नमी ग्रहण कर इटली में लाल रंग की बारिश (Blood rain) करती है। • (3) संवहन बनाम अभिवहन: पृथ्वी पर दिन-प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन (जैसे वाताग्रों का आना) मुख्य रूप से अभिवहन (Advection) के कारण होते हैं, जबकि संवहन (Convection) मुख्य रूप से दोपहर की बारिश (Thunderstorms) के लिए जिम्मेदार है।

52. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सही है; यह एक विरोधाभास लगता है लेकिन सत्य है। क्षोभ सीमा पर तापमान भूमध्य रेखा पर लगभग -80°C होता है, जबकि ध्रुवों पर यह केवल -45°C होता है। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान 6.5°C प्रति किलोमीटर की दर से गिरता है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल केवल 8 किमी ऊँचा होता है, इसलिए हवा केवल 8 किमी तक ही ठंडी हो पाती है। इसके विपरीत, भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी के कारण हवा 18 किमी तक ऊपर उठती है। 18 किमी तक लगातार ठंडी होने के कारण, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। Extra details: • (1) क्षोभ सीमा (Tropopause) की विशेषता: यह वह परत है जहाँ तापमान का गिरना बंद हो जाता है और समताप मंडल (Stratosphere) शुरू होता है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊँचाई सर्दियों और गर्मियों के अनुसार थोड़ी बदलती रहती है। • (2) वायुदाब का प्रभाव: भूमध्य रेखा पर सतह पर वायुदाब कम होता है (Doldrums), लेकिन उच्च क्षोभमंडल (High Troposphere) में, ठंडी हवा के संचय के कारण, यह एक उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। • (3) जेट स्ट्रीम का स्थान: जेट स्ट्रीम हवाएँ ठीक इसी क्षोभ सीमा (Tropopause) के पास, विशेषकर मध्य और उच्च अक्षांशों (ध्रुवीय वाताग्र) में बहती हैं, जहाँ ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय हवाओं के बीच तापमान का भारी अंतर होता है।

53. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि अगस्त 2026 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 'ओमेगा ब्लॉक' (Omega Block) के कारण रिकॉर्ड-तोड़ हीटवेव आई, जिसने स्थिर मौसम पैटर्न के खतरों को उजागर किया। कथन 1 गलत है; हीट डोम समताप मंडल की ठंडी हवा से नहीं बनता, बल्कि यह क्षोभमंडल में एक विशाल उच्च-दबाव (High-pressure) प्रणाली है जो गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलती (Subsidence) है। नीचे धंसने से हवा रुद्धोष्म (Adiabatically) रूप से और अधिक गर्म हो जाती है। कथन 2 सही है; वायुमंडलीय अवरोधन (Blocking) का अर्थ है मौसम प्रणालियों का पूर्व की ओर सामान्य प्रवाह रुक जाना, जिससे उच्च दबाव एक जगह जम जाता है (जैसे ढक्कन)। कथन 3 सही है; जब जेट स्ट्रीम (Rossby waves) कमज़ोर और अत्यधिक लहरदार हो जाती है, तो ये 'ब्लॉकिंग' (उच्च/निम्न दबाव के कट-ऑफ) पैटर्न बनते हैं। Extra details: • (1) ओमेगा ब्लॉक (Omega Block): यह एक प्रकार का वायुमंडलीय ब्लॉक है जहाँ समदाब रेखाएँ (Isobars) ग्रीक अक्षर 'ओमेगा' (Ω) का आकार ले लेती हैं। इसके मध्य में भयंकर हीटवेव और किनारों पर भारी बारिश होती है। • (2) जलवायु परिवर्तन का लिंक: आर्कटिक के तेज़ी से गर्म होने (Arctic Amplification) के कारण भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच तापमान का अंतर कम हो रहा है। इससे जेट स्ट्रीम कमज़ोर हो रही है, जिससे हीट डोम जैसी घटनाएँ अधिक लगातार हो रही हैं। • (3) हीट डोम में प्रदूषण: चूँकि हीट डोम में हवा नीचे बैठती है (अवतलन), यह धूल और प्रदूषकों को सतह के करीब फंसा लेती है, जिससे हवा की गुणवत्ता (Air quality) गंभीर रूप से खराब हो जाती है।

54. Ans: (A)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (a) है क्योंकि केवल कथन 1 सही है। बोवेन अनुपात (Sensible heat / Latent heat) जलवायु विज्ञान में ऊष्मा स्थानांतरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है (कथन 1 सही है)। कथन 2 गलत है; गर्म मरुस्थलों में पानी नहीं होता, इसलिए वाष्पीकरण (गुप्त ऊष्मा) लगभग शून्य होता है। सारी ऊष्मा संवेदी ऊष्मा (Sensible heat) के रूप में हवा को गर्म करती है। इसलिए, मरुस्थलों में बोवेन अनुपात *बहुत अधिक* (High) होता है (अंश बड़ा, हर छोटा)। कथन 3 गलत है; महासागरों के ऊपर भरपूर पानी होता है, इसलिए ऊष्मा का अधिकांश हिस्सा वाष्पीकरण (गुप्त ऊष्मा) में खर्च होता है। अतः महासागरों पर बोवेन अनुपात *बहुत कम* (Low) होता है। Extra details: • (1) ओएसिस प्रभाव (Oasis Effect): मरुस्थल में किसी ओएसिस (हरित क्षेत्र) का बोवेन अनुपात नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि वहाँ हवा से संवेदी ऊष्मा खींची जाती है ताकि पानी का वाष्पीकरण (गुप्त ऊष्मा) हो सके। • (2) शहरी क्षेत्रों का बोवेन अनुपात: शहरों में कंक्रीट के कारण पानी का रिसाव और वाष्पीकरण कम होता है। इसलिए शहरों का बोवेन अनुपात ग्रामीण (वनस्पति वाले) क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है, जो UHI (Urban Heat Island) का एक कारण है। • (3) वैश्विक औसत: वैश्विक स्तर पर, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जाने वाली ऊष्मा का अधिकांश हिस्सा (लगभग 19%) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में होता है, जबकि केवल 9% संवेदी ऊष्मा होती है।

55. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept / NCERT] सही उत्तर (a) है। वायुमंडल का विकास तीन चरणों में हुआ। पहला चरण: निर्माण के प्रारंभिक चरण में, पृथ्वी का आदिम वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जिसे शक्तिशाली सौर पवनों ने उड़ा दिया (घटना 2 सबसे पहले)। दूसरा चरण: जैसे-जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इसके आंतरिक भाग से वाष्प और गैसें बाहर निकलीं, इस प्रक्रिया को डीगैसिंग (Degassing) कहा जाता है। इससे प्रारंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, CO₂, नाइट्रोजन आदि की अधिकता हुई (घटना 3)। तीसरा चरण: जीवन का विकास हुआ। महासागरों में साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ (लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व) (घटना 1)। अंततः, बहुत बाद में ऑक्सीजन महासागरों से वायुमंडल में फैली और वर्तमान 21% के स्तर तक पहुँची (घटना 4)। Extra details: • (1) ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट (GOE): जब साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, तो शुरुआत में यह ऑक्सीजन महासागरों में मौजूद लोहे (Iron) के साथ मिलकर जंग (Iron oxide) बन गई, जिससे 'बैंडेड आयरन फॉर्मेशन' (Banded Iron Formations) बने। • (2) ओजोन परत का निर्माण: वायुमंडल में ऑक्सीजन जमा होने के बाद, ऊपरी वायुमंडल में UV किरणों की प्रतिक्रिया से ओजोन (O₃) परत का निर्माण हुआ, जिसने भूमि पर जीवन (Land life) को पराबैंगनी किरणों से बचाया। • (3) प्रारंभिक वायुमंडल में CO₂ की कमी: प्रारंभिक वायुमंडल में CO₂ बहुत अधिक थी, लेकिन जैसे-जैसे महासागर बने, CO₂ पानी में घुल गई और कार्बोनेट चट्टानों (चूना पत्थर) के रूप में जमा हो गई, जिससे इसका अनुपात कम हो गया।

56. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है।

- कपासी-वर्षी (Cumulonimbus) (C): ये अत्यधिक लंबवत विकास वाले गरज वाले बादल हैं जो केवल क्षोभमंडल (Troposphere) में पाए जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल का लगभग 99% जलवाष्प इसी परत में है।
- नैक्रीअस (Nacreous) बादल (B): इन्हें 'मदर ऑफ पर्ल' या ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (PSCs) भी कहा जाता है। ये समताप मंडल (Stratosphere) में 15-25 किमी की ऊँचाई पर सर्दियों में अत्यधिक ठंडे तापमान (-78°C) पर बनते हैं।
- नोक्टिल्यूसेंट (Noctilucent) बादल (A): ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊँचे बादल हैं, जो मध्य मंडल (Mesosphere) में लगभग 80 किमी की ऊँचाई (मेसोपॉज़ के पास) पर बनते हैं। ये बर्फ के क्रिस्टल और उल्कापिंडों की धूल से बने होते हैं और गोधूलि के समय चमकते हैं। अतः सही क्रम 1-C, 2-B, 3-A है। Extra details: • (1) नोक्टिल्यूसेंट बादलों का समय: 'नोक्टिल्यूसेंट' का अर्थ है 'रात में चमकने वाला'। वे इतने ऊँचे होते हैं कि जब सतह पर रात हो चुकी होती है, तब भी सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ रहा होता है, जिससे वे नीले/चांदी के रंग में चमकते हैं। • (2) जलवायु परिवर्तन और नोक्टिल्यूसेंट: हाल के वर्षों में इन बादलों की आवृत्ति बढ़ी है। वायुमंडल में बढ़ी हुई मीथेन (CH₄) ऊपर जाकर टूटती है और जलवाष्प बनाती है, जो अत्यधिक ठंडे मध्य मंडल में जमकर ये बादल बनाती है। • (3) लेंटिकुलर बादल (Lenticular Clouds): ये क्षोभमंडल में पहाड़ों के ऊपर बनने वाले लेंस के आकार के बादल हैं, जिन्हें अक्सर लोग UFO (उड़न तश्तरी) समझ लेते हैं।

57. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; सहारा या थार जैसे मरुस्थलों में दिन का तापमान 45°C और रात का 15°C (दैनिक अंतर 30°C) हो सकता है। इसके विपरीत, अमेज़न या कांगो (भूमध्य रेखा) में दिन का 32°C और रात का 22°C (अंतर मात्र 10°C) होता है। कारण (R) भी सत्य है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। भूमध्य रेखा पर वायुमंडल में अत्यधिक जलवाष्प (एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस) और बादल होते हैं। बादल दिन में 'परावर्तक' का काम करते हैं (एल्बिडो), जिससे दिन अत्यधिक गर्म नहीं होता। रात में, जलवाष्प और बादल पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ-तरंग स्थलीय विकिरण को सोख कर वापस सतह की ओर भेज देते हैं (Counter-radiation), जिससे रातें ठंडी नहीं हो पाती (कम तापांतर)। मरुस्थलों में बादल/नमी नहीं होती, इसलिए दिन में सूरज जलाता है और रात में ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती है। Extra details: • (1) समुद्र से दूरी (Continentality): तटीय क्षेत्रों में समुद्र के प्रभाव और उच्च आर्द्रता के कारण दैनिक और वार्षिक दोनों तापांतर कम होते हैं। महाद्वीपों के भीतरी भागों में यह अंतर अधिक होता है। • (2) वाष्पीकरण में ऊष्मा का उपयोग: भूमध्य रेखा पर जो ऊष्मा पहुँचती है, उसका एक बड़ा हिस्सा पानी को वाष्पीकृत करने (Latent heat) में खर्च हो जाता है, इसलिए वह सतह का तापमान नहीं बढ़ा पाता। • (3) स्पष्ट रातों में पाला (Frost): यही कारण है कि सर्दियों में जब आसमान साफ (बादल रहित) होता है, तो विकिरण व्युत्क्रमण के कारण भारी ठंड पड़ती है और पाला गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है।

58. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 के अल नीनो (El Niño) और बढ़ते आधारभूत तापमान के संयोजन ने वैश्विक महासागरों में भयंकर समुद्री हीटवेव (MHWs) उत्पन्न कीं। कथन 1 सही है; ग्रीनहाउस गैसों द्वारा रोकी गई अतिरिक्त ऊष्मा का 90% से अधिक हिस्सा महासागर सोख लेते हैं (अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण)। यदि ऐसा न होता तो वायुमंडल अब तक उबलने लगता। कथन 2 गलत है; जब समुद्र की सतह गर्म होती है, तो पानी हल्का हो जाता है। यह हल्का गर्म पानी भारी ठंडे पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, जिसे 'स्तरीकरण' (Stratification) कहते हैं। यह स्तरीकरण बढ़ता है, कम नहीं होता, जिससे गहरे पानी से पोषक तत्व ऊपर नहीं आ पाते (प्लवक नष्ट हो जाते हैं)। कथन 3 गलत है; गैसों की घुलनशीलता (Solubility) ठंडे पानी में अधिक होती है। जैसे-जैसे महासागर गर्म होते हैं, उनकी CO₂ सोखने की क्षमता कम हो जाती है (Negative feedback नहीं, बल्कि Positive climate feedback)। Extra details: • (1) समुद्री हीटवेव के प्रभाव: ये कोरल रीफ (प्रवाल भित्तियों) के ब्लीचिंग (Coral Bleaching) का प्राथमिक कारण हैं। 2026 में ग्रेट बैरियर रीफ ने अभूतपूर्व ब्लीचिंग का सामना किया। • (2) ऊष्मा का थर्मल विस्तार: समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का आधा कारण ग्लेशियरों का पिघलना है, और आधा कारण पानी का गर्म होकर फैलना (Thermal expansion) है। • (3) लवणता पर प्रभाव: वाष्पीकरण बढ़ने से कुछ समुद्री क्षेत्रों (जैसे उपोष्णकटिबंधीय) में लवणता (Salinity) बढ़ रही है, जबकि ध्रुवों पर बर्फ पिघलने से पानी मीठा (कम खारा) हो रहा है।

59. Ans: (B)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (b) है क्योंकि कथन 1 और 3 सही हैं, लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है; 21 जून को सूर्य कर्क रेखा (23.5°N) पर लंबवत होता है, इसलिए वहाँ और उसके आस-पास (उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में बादलों की कमी के कारण) अधिकतम सूर्यातप सतह पर पहुँचता है, न कि विषुव रेखा पर। कथन 2 गलत है; यद्यपि विषुव के दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर (12-12 घंटे) होते हैं, लेकिन 'सूर्यातप की मात्रा' समान नहीं होती। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं (अधिकतम सूर्यातप), जबकि ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल सूर्यातप कम हो जाता है। कथन 3 सही है; वायुमंडल के बाहर, भूमध्य रेखा पर वार्षिक सूर्यातप ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक (लगभग 2.4 से 2.5 गुना) होता है। Extra details: • (1) 24 घंटे का दिन: ग्रीष्म अयनांत पर, आर्कटिक वृत्त (66.5°N) के उत्तर में 24 घंटे का दिन होता है। इसलिए 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त कुल दैनिक सूर्यातप भूमध्य रेखा से भी अधिक होता है! लेकिन सतह पर बर्फ (Albedo) और तिरछी किरणों के कारण वह ऊष्मा टिक नहीं पाती। • (2) अक्षांशीय प्रवणता (Latitudinal Gradient): भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर औसतन सूर्यातप घटता है, जो वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण (तापीय इंजन) को चलाने वाला मुख्य बल है। • (3) विषुव पर सूर्य: विषुव (Equinox) के समय सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान मात्रा में ऊष्मा मिलती है।

60. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि युग्म 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। युग्म 1 सही है; एल्बिडो वह विकिरण है जो सतह या बादलों से टकराकर बिना अवशोषित हुए वापस लौट जाता है। चूंकि यह सूर्य का ही प्रकाश है, यह लघु-तरंग (Short-wave) ही रहता है। युग्म 2 सही है; वायुमंडल आने वाले सौर विकिरण (लघु तरंगों - जैसे UV को ओजोन द्वारा) का 14% अवशोषित करता है। युग्म 3 सही है; पृथ्वी की सतह सूर्य की लघु तरंगों को सोखकर गर्म होती है और कम तापमान (लगभग 15°C) के कारण वीन के विस्थापन नियम के अनुसार 'दीर्घ तरंगों' (Infrared) के रूप में ऊर्जा वापस विकिरित करती है। युग्म 4 गलत है; वायुमंडल जो 48% ऊष्मा अंतरिक्ष में भेजता है, वह उसे खुद के (वायुमंडल के) तापमान से विकिरित करता है। चूंकि वायुमंडल भी अपेक्षाकृत ठंडा है, यह विकिरण भी दीर्घ तरंगों (Long-wave) के रूप में होता है, न कि लघु तरंगों के रूप में। Extra details: • (1) प्रकीर्णन (Scattering): धूल कणों द्वारा प्रकीर्णित विकिरण (Diffuse radiation) भी लघु तरंग होता है। यही कारण है कि छाया वाले स्थानों में या बादलों वाले दिन भी हमें रोशनी (विसरित दिन का प्रकाश) मिलती है। • (2) ग्रीनहाउस गैसों की चयनात्मकता: ग्रीनहाउस गैसों (CO₂, CH₄) सौर विकिरण (लघु तरंगों) के लिए 'पारदर्शी' (Transparent) और स्थलीय विकिरण (दीर्घ तरंगों) के लिए 'अपारदर्शी' (Opaque) होती हैं। • (3) वीन का नियम (Wien's Law): यह भौतिकी का नियम है जो बताता है कि सूरज जैसा अत्यधिक गर्म पिंड मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश (लघु तरंगों) उत्सर्जित करता है, जबकि पृथ्वी जैसा ठंडा पिंड इन्फ्रारेड (दीर्घ तरंगों) उत्सर्जित करता है।

61. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; मानचित्र पर समताप रेखाएँ (Isotherms) जब पास-पास होती हैं, तो यह दर्शाता है कि तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में, साइबेरिया या कनाडा जैसे महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में समताप रेखाएँ अत्यधिक घनी (पास-पास) होती हैं। कारण (R) भी सत्य है और (A) की सही व्याख्या है। महाद्वीप सर्दियों में तेजी से ठंडे होते हैं (निम्न विशिष्ट ऊष्मा)। तट (जो समुद्र के कारण गर्म है) से महाद्वीप के भीतरी हिस्से (जो अत्यधिक ठंडा है) की ओर जाने पर तापमान बहुत तेजी से गिरता है। तापमान बदलने की इस तीव्र दर को 'तीव्र तापमान प्रवणता' (Steep temperature gradient) कहते हैं, जिसे पास-पास स्थित समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। Extra details: • (1) ग्रीष्म ऋतु में प्रवणता: जुलाई (गर्मियों) में महाद्वीप गर्म हो जाते हैं, जिससे तापमान का अक्षांशीय अंतर कम हो जाता है। इसलिए, गर्मियों में समताप रेखाएँ एक-दूसरे से दूर-दूर (Widely spaced) होती हैं, जो कमजोर तापमान प्रवणता (Weak gradient) को दर्शाता है। • (2) दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति: दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों (जल) की अधिकता के कारण, तापमान में अचानक भारी बदलाव नहीं होता। इसलिए वहाँ समताप रेखाएँ दूर-दूर और लगभग अक्षांशों के समानांतर होती हैं। • (3) महासागरीय धाराएँ और समताप रेखाएँ: जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं (जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर), वहाँ समुद्र में भी समताप रेखाएँ बहुत पास-पास आ जाती हैं।

62. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि सितंबर 2026 में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ अपनी वार्षिक अधिकतम सीमा (Winter maximum) के दौरान ऐतिहासिक निम्नतम स्तर (Record low) पर रही, जिससे जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। कथन 1 सही है; आइस-एल्बिडो फीडबैक एक 'सकारात्मक' (Positive) फीडबैक है। (ध्यान दें: जलवायु में 'पॉजिटिव' का मतलब अच्छा नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का मतलब है जो बदलाव को और बढ़ाए।) बर्फ पिघलने से गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से और बर्फ पिघलती है। कथन 2 सही है; समुद्री बर्फ का एल्बिडो (परावर्तन) 50-70% होता है, जबकि खुले गहरे पानी का एल्बिडो केवल 5-10% होता है। बर्फ हटने से समुद्र अधिक सौर विकिरण अवशोषित करता है। कथन 3 गलत है; भूमध्य रेखा पर समुद्री बर्फ नहीं होती, इसलिए इस फीडबैक का प्रभाव 'ध्रुवीय क्षेत्रों' (विशेषकर आर्कटिक) में सबसे अधिक होता है, जिसे 'आर्कटिक एम्पलीफिकेशन' (Arctic Amplification) कहते हैं। Extra details: • (1) आर्कटिक बनाम अंटार्कटिका: आर्कटिक एक महासागर है जो भूमि से घिरा है (जहाँ बर्फ तेज़ी से पिघल रही है), जबकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो महासागर से घिरा है। हाल तक अंटार्कटिक बर्फ स्थिर थी, लेकिन अब वहाँ भी 'टिपिंग पॉइंट' (Tipping point) के संकेत मिल रहे हैं। • (2) पर्माफ्रॉस्ट थॉ (Permafrost Thaw): ध्रुवीय क्षेत्रों के गर्म होने का एक और खतरा पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई मिट्टी) का पिघलना है, जो भारी मात्रा में मीथेन (CH₄) छोड़ता है, यह भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। • (3) नकारात्मक फीडबैक (Negative Feedback): जलवायु में वह प्रक्रिया जो बदलाव का विरोध करे। उदाहरण: वार्मिंग से वाष्पीकरण बढ़ता है → अधिक बादल बनते हैं → बादलों के एल्बिडो से पृथ्वी ठंडी होती है।

63. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 3) सही हैं। कथन 1 सही है; विकिरण व्युत्क्रमण (जो सूर्य की साफ रातों में होता है) में नीचे ठंडी/भारी हवा और ऊपर गर्म/हल्की हवा होती है। यह स्थिति अत्यधिक 'स्थिर' (Stable) होती है, इसलिए हवा ऊपर नहीं उठती, जिससे धुंध और कोहरा नीचे फंस जाते हैं। कथन 2 गलत है; वाताग्र व्युत्क्रमण में, गर्म वायु राशि (जो हल्की होती है) हमेशा ठंडी और सघन वायु राशि के ऊपर चढ़ती है (या ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे घुस जाती है)। ठंडी हवा कभी भी गर्म हवा के ऊपर नहीं चढ़ सकती क्योंकि वह भारी होती है। कथन 3 सही है; विकिरण व्युत्क्रमण के लिए शांत हवा (No wind) चाहिए, लेकिन अभिवहन व्युत्क्रमण (गर्म हवा का ठंडी सतह पर बहना) गतिशील हवा में ही होता है और यह दिन-रात कभी भी हो सकता है। Extra details: • (1) ऊष्मा द्वीप और व्युत्क्रमण: शहरों में UHI प्रभाव के कारण कभी-कभी शहर के ऊपर एक गर्म हवा का गुंबद (Dust dome) बन जाता है। जब रात में विकिरण व्युत्क्रमण होता है, तो यह प्रदूषण को बाहर नहीं निकलने देता। • (2) वाताग्र (Fronts) और वर्षा: वाताग्र व्युत्क्रमण (Frontal Inversion) मध्य अक्षांशों (समशीतोष्ण कटिबंध) की विशेषता है, जहाँ चक्रवातीय वर्षा (Cyclonic rainfall) होती है। • (3) महासागरीय धाराओं का प्रभाव: ठंडी जलधाराएँ (जैसे कैलिफोर्निया या बेंग्वेला) अपने ऊपर की हवा को ठंडा कर तापमान व्युत्क्रमण पैदा करती हैं, जिससे वर्षा रुक जाती है और तटीय मरुस्थलों का निर्माण होता है।

64. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन अक्षांशों के अनुसार भिन्न होता है। विषुवत रेखा से लेकर लगभग 40° अक्षांश (उत्तर और दक्षिण) तक, पृथ्वी को स्थलीय विकिरण द्वारा खोई गई ऊष्मा की तुलना में सूर्य से अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। यह क्षेत्र 'ऊष्मा अधिशेष' (Heat Surplus) का क्षेत्र है। 40° अक्षांश से ध्रुवों तक, प्राप्त सूर्यातप की तुलना में ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है, इसलिए यह 'ऊष्मा घाटे' (Heat Deficit) का क्षेत्र है। अतः, 10°N से 20°N (उष्णकटिबंध) में सबसे अधिक अधिशेष (Surplus) होगा (1)। 40°N से 50°N संक्रमण क्षेत्र/घाटे की शुरुआत है (3)। 70°N से 80°N (ध्रुवीय क्षेत्र) में सबसे अधिक घाटा (Deficit) होगा, क्योंकि वहाँ सूर्यातप न्यूनतम और एल्बिडो अधिकतम होता है (2)। सही क्रम: 1 (सर्वाधिक अधिशेष) > 3 (घाटे की शुरुआत) > 2 (सर्वाधिक घाटा)। Extra details: • (1) ऊष्मा का स्थानांतरण: यदि यह ऊष्मा अधिशेष भूमध्य रेखा पर जमा होता रहता, तो वहाँ के महासागर उबलने लगते, और ध्रुव पूर्ण रूप से जम जाते। • (2) वायु और जल की भूमिका: वायुमंडलीय पवन (75%) और महासागरीय धाराएँ (25%) इस अतिरिक्त ऊष्मा को उष्णकटिबंध से निकालकर मध्य और उच्च अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान संतुलित रहता है। • (3) 40° अक्षांश (Latitudes 40°): 38° से 40° अक्षांश वह सीमा है जहाँ आने वाला सूर्यातप और बाहर जाने वाला स्थलीय विकिरण बिल्कुल बराबर होता है (Zero net balance)।

65. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है।

- चालन (C): यह ठोस या संपर्क में आने वाले माध्यमों में होता है। पृथ्वी की सतह गर्म होकर अपने ठीक संपर्क में आने वाली हवा की सबसे निचली परत को चालन द्वारा गर्म करती है। हवा कुचालक है, इसलिए यह प्रक्रिया वायुमंडल के बहुत छोटे हिस्से तक सीमित है।
- संवहन (D): चालन द्वारा गर्म हुई हवा हल्की हो जाती है और लंबवत (Vertically) ऊपर उठती है, जो वायुमंडल के क्षोभमंडल को ऊष्मा प्रदान करती है। यह केवल गैसों और तरल पदार्थों में होता है।
- अभिवहन (A): हवा का क्षैतिज संचलन (Horizontal movement) अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में मौसम का दैनिक परिवर्तन मुख्य रूप से इसी के कारण होता है।
- गुप्त ऊष्मा (B): महासागरों का पानी वाष्पीकृत होते समय ऊष्मा को अवशोषित करता है (वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा), जो ऊपर जाकर बादलों के संघनन के समय वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। Extra details: • (1) अभिवहन का महत्व: उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का जो विशाल स्थानांतरण होता है, वह महासागरीय धाराओं और हवाओं के 'अभिवहन' द्वारा ही संभव है। • (2) संवहन कोशिकाएँ (Convection Cells): विषुवत रेखा पर डोलड्रम (Doldrums) के ऊपर उठने वाली हवा शक्तिशाली संवहन कोशिकाओं (Hadley Cells) का निर्माण करती है। • (3) विकिरण (Radiation): इसके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष (निर्वात) से होते हुए पृथ्वी तक 'विकिरण' (लघु तरंगों) द्वारा ही पहुँचती है।

66. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन 1 सही है; सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण (इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetosphere) द्वारा ध्रुवों की ओर निर्देशित होते हैं। जब ये कण तापमंडल/आयनमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं, तो वे ऊर्जा छोड़ते हैं जो प्रकाश (Aurora) के रूप में दिखाई देती है। कथन 2 सही है; उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरेलिस (Northern Lights) और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस (Southern Lights) कहते हैं। कथन 3 गलत है; तापमंडल में वायु अत्यंत विरल (Very thin/rare) होती है, सघन नहीं। सौर कणों को रोकने का मुख्य कार्य वायु की सघनता नहीं, बल्कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) करता है।
Extra details: • (1) अरोरा के रंग: ऑक्सीजन के अणु टकराने पर हरा (निम्न ऊँचाई पर) या लाल (अधिक ऊँचाई पर) प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नाइट्रोजन नीले या बैंगनी (Purple) प्रकाश का उत्सर्जन करता है। • (2) तापमंडल का तापमान: इस परत में ऊँचाई के साथ तापमान तेज़ी से बढ़ता है (1500°C तक), क्योंकि यहाँ गैस के अणु सीधे सूर्य की एक्स-रे और पराबैंगनी किरणों को सोख लेते हैं। • (3) तापमान का अहसास: तापमंडल में तापमान बहुत अधिक होता है, लेकिन यदि आप वहाँ अपना हाथ बाहर निकालें (बिना सूट के), तो आपको भयंकर ठंड लगेगी, क्योंकि हवा इतनी विरल है कि ऊष्मा का स्थानांतरण (चालन) करने के लिए पर्याप्त अणु आपके हाथ से नहीं टकराएंगे।

67. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 2) सही हैं। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2026 के जलवायु मॉडलों ने पुष्टि की है कि टोंगा विस्फोट द्वारा समताप मंडल में इंजेक्ट किए गए जलवाष्प ने अभूतपूर्व वार्मिंग और ओजोन थिनिंग (Ozone thinning) की है। कथन 1 सही है; क्षोभ सीमा (Tropopause) अत्यंत ठंडी होने के कारण 'कोल्ड ट्रैप' (Cold trap) का काम करती है, जो क्षोभमंडल के जलवाष्प को वहीं जमा देती है, इसलिए समताप मंडल बहुत शुष्क (Dry) होता है। कथन 2 सही है; टोंगा विस्फोट (अंडरवाटर) ने 150 मिलियन मीट्रिक टन जलवाष्प समताप मंडल में भेजा। यह अतिरिक्त जलवाष्प उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं (उत्प्रेरक सतह) को बढ़ावा देता है जो ओजोन अणुओं (O₃) को नष्ट करती हैं। कथन 3 गलत है; जलवाष्प एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। जबकि सल्फेट एयरोसोल शीतलन करते हैं, टोंगा से निकला जलवाष्प समताप मंडल में रहकर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को फंसा लेता है, जिससे सतह पर 'वार्मिंग' (तापन) प्रभाव उत्पन्न होता है, शीतलन नहीं। Extra details: • (1) किगाली संशोधन (Kigali Amendment): यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को कम करना है। HFCs ओजोन को नष्ट नहीं करते, लेकिन वे CO₂ से हज़ारों गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस हैं। • (2) स्ट्रेटोस्फेरिक फव्वारा (Stratospheric Fountain): आमतौर पर क्षोभमंडल से समताप मंडल में हवा केवल भूमध्य रेखा के ऊपर अत्यधिक संवहन के माध्यम से प्रवेश करती है (Brewer-Dobson circulation)। • (3) ज्वालामुखी का सामान्य प्रभाव: टोंगा एक अपवाद था (जलवाष्प)। माउंट पिन्यातुबो (1991) जैसे सामान्य ज्वालामुखियों ने समताप मंडल में सल्फेट (SO₂) इंजेक्ट किया था, जिसने पृथ्वी के एल्बिडो को बढ़ाकर वैश्विक शीतलन (Cooling) किया था।

68. Ans: (A)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) पूरी तरह से सही है; CFCs और HFCs जैसी ट्रेस गैसों (कृत्रिम गैसों) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में प्रति अणु हज़ारों गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) रखती हैं। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैसों (जलवाष्प और CO₂) पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण (Infrared) के कुछ हिस्सों को सोख लेती हैं, लेकिन वे 8 से 11 माइक्रोमीटर के बीच के विकिरण के लिए 'पारदर्शी' होती हैं। इस गैप को 'वायुमंडलीय खिड़की' (Atmospheric Window) कहते हैं, जहाँ से ऊष्मा अंतरिक्ष में एस्कैप हो जाती है। CFCs की आणविक संरचना ठीक इसी 8-11 माइक्रोमीटर वाले विकिरण को सोखती है। यानी वे वायुमंडल की एकमात्र 'खुली खिड़की' को बंद कर देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापन खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। Extra details: • (1) ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP): यह एक उपाय है जो बताता है कि 100 वर्षों की अवधि में CO₂ की समान मात्रा की तुलना में कोई गैस कितनी अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। CFC-12 का GWP लगभग 10,900 है। • (2) CO₂ का संतृप्ति प्रभाव (Saturation Effect): CO₂ मुख्य रूप से 15 माइक्रोमीटर बैंड को सोखती है। यह बैंड पहले से ही इतना अवशोषित हो चुका है कि CO₂ की अतिरिक्त मात्रा जोड़ने से तापन में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि लॉगरिदमिक (Logarithmic) होती है (यानी धीरे-धीरे घटती दर से बढ़ती है)। • (3) मीथेन (CH₄): मीथेन 7-8 माइक्रोमीटर बैंड में अवशोषित करती है, जो खिड़की के ठीक किनारे पर है, इसलिए यह भी बहुत प्रभावी GHG है।

69. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (2 और 3) सही हैं। कथन 1 गलत है; रात के समय ढलानों से ठंडी होकर नीचे घाटी में उतरने वाली भारी हवा को 'कैटाबेटिक पवन' (Katabatic wind / अवरोही पवन) कहा जाता है, न कि एनाबेटिक। एनाबेटिक पवन (आरोही) दिन के समय घाटी से ऊपर ढलान की ओर बहती है। कथन 2 सही है; कैटाबेटिक पवन के कारण घाटी के तल में ठंडी हवा का एक तालाब (Pool of cold air) बन जाता है। इस क्षेत्र में तापमान हिमांक (Freezing point) से नीचे जा सकता है, जिससे पाला (Frost) पड़ता है, जिसे फ्रॉस्ट पॉकेट (Frost pocket) कहा जाता है। कथन 3 सही है; चूंकि घाटी का तल अत्यधिक ठंडा होता है और ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म (तापमान व्युत्क्रमण) होती है, इसलिए ढलानों का मध्य भाग 'तापीय मेखला' (Thermal belt) कहलाता है। यही कारण है कि कॉफी, सेब आदि के बागान और घर ढलानों के मध्य भाग पर बनाए जाते हैं, न कि घाटी के तल पर। Extra details: • (1) एयर ड्रेनेज (Air Drainage): ठंडी हवा के ढलान से नीचे बहने की इस प्रक्रिया को 'वायु अपवाह' या एयर ड्रेनेज भी कहा जाता है। • (2) स्मॉग का फंसना: सर्दियों में औद्योगिक शहरों (जैसे देहरादून घाटी या लॉस एंजिल्स) में यह व्युत्क्रमण धुएं और प्रदूषकों को घाटी के तल में फंसा लेता है, जिससे गंभीर स्मॉग (Smog) की स्थिति पैदा होती है। • (3) दिन का मौसम: दिन के समय, घाटी का तल गर्म होता है, हवा ऊपर उठती है (एनाबेटिक), जिससे व्युत्क्रमण टूट जाता है और घाटी का मौसम साफ हो जाता है।

70. Ans: (C)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि युग्म 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। युग्म 1 सही है; उपसौर (Perihelion - 3 जनवरी) के समय पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जिससे 7% अधिक ऊष्मा मिलती है। यह अतिरिक्त ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध (जहाँ जनवरी में सर्दी होती है) की सर्दियों को कम कठोर (हल्का) बनाती है। युग्म 2 सही है; अक्षीय झुकाव ऋतुओं के निर्माण और ध्रुवों की ओर दिन की लंबाई में अत्यधिक भिन्नता का मुख्य कारण है। युग्म 3 सही है; किरणें जितनी लंबवत होंगी, वे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होंगी (अधिक तीव्रता)। तिरछी किरणें बड़े क्षेत्र में फैलती हैं (कम तीव्रता)। युग्म 4 गलत है; पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं (सूर्यातप का दैनिक चक्र), लेकिन कोरिओलिस बल (Coriolis force) हवाओं की दिशा बदलता है, इसका आने वाले सूर्यातप (Insolation) की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होता है। Extra details: • (1) वायुमंडल की पारदर्शिता (Transparency): बादलों, धूल कणों और जलवाष्प की उपस्थिति सूर्यातप को परावर्तित (Albedo) या अवशोषित कर लेती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा की तुलना में मरुस्थलों में अधिक सूर्यातप धरातल पर पहुँचता है। • (2) स्थलाकृति का प्रभाव (Aspect of Slope): सूर्य की ओर मुख वाले पहाड़ (Sun-facing slopes) विपरीत ढलानों (छाया क्षेत्र) की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं। • (3) अपसौर (Aphelion): 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, लेकिन दूरी के कारण यह गर्मी थोड़ी कम तीव्र होती है (मृदु ग्रीष्म ऋतु)।

71. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि आर्कटिक एम्पलीफिकेशन (आर्कटिक का तेज़ी से गर्म होना) जेट स्ट्रीम / रॉस्बी तरंगों के व्यवहार को बदल रहा है, जिससे 2026 में अमेरिका में 'पोलर वॉर्टेक्स' के गंभीर प्रकोप देखे गए। कथन 1 सही है; रॉस्बी तरंगें (या ग्रहीय तरंगें) जेट स्ट्रीम के विशाल घुमावदार पैटर्न हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं और कोरिओलिस प्रभाव के कारण बनते हैं। कथन 2 गलत है; जेट स्ट्रीम/रॉस्बी तरंगों की गति ध्रुवों (ठंडा) और विषुवत रेखा (गर्म) के बीच के तापमान अंतर पर निर्भर करती है। जब यह अंतर अधिक होता है (सर्दियों में), तो जेट स्ट्रीम तेज़ और सीधी बहती है। जब यह अंतर कम हो जाता है (ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक के गर्म होने के कारण), तो जेट स्ट्रीम धीमी और अत्यधिक लहरदार (Meandering) हो जाती है। कथन 3 सही है; यही अत्यधिक लहरदार पैटर्न उच्च अक्षांशों की ठंडी हवा को दक्षिण (शीत लहर) और गर्म हवा को उत्तर (हीटवेव) धकेलता है, जिससे वायुमंडलीय 'ब्लॉकिंग' (Blocking) होती है। Extra details: • (1) ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex): यह समताप मंडल (Stratosphere) में ध्रुवों के ऊपर कम दबाव और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र है। जब जेट स्ट्रीम कमज़ोर होती है, तो यह भंवर टूट जाता है और ठंडी हवा दक्षिण की ओर फैल जाती है। • (2) वायुमंडलीय अवरोधन (Atmospheric Blocking): धीमी और लहरदार रॉस्बी तरंगें मौसम प्रणालियों को एक ही स्थान पर हफ्तों तक फंसा सकती हैं, जिससे एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक सूखा, बाढ़ या हीटवेव आ सकती है। • (3) इंडेक्स साइकिल (Index Cycle): जेट स्ट्रीम के सीधे (Zonal) प्रवाह से अत्यधिक घुमावदार (Meridional) प्रवाह में बदलने और वापस सीधे होने की चक्रीय प्रक्रिया को इंडेक्स साइकिल कहते हैं।

72. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। 2. क्षोभ सीमा (Tropopause): यह सबसे निचली सीमा है, जो क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करती है (भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किमी, ध्रुवों पर 8 किमी)।

1. ओजोन परत का चरम (Peak Ozone): हालांकि ओजोन पूरे समताप मंडल में है, लेकिन इसका अधिकतम घनत्व 15 से 30 किमी (आमतौर पर 20-25 किमी) की ऊँचाई के बीच पाया जाता है। (क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर)।
2. मेसोपॉज़ (Mesopause): यह मध्य मंडल (Mesosphere) की ऊपरी सीमा है, जो लगभग 80 किमी की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ ऊँचाई के साथ तापमान गिरना बंद हो जाता है और यह वायुमंडल का सबसे ठंडा बिंदु (-100°C) है।
3. अरोरा (Auroras): ये तापमंडल (Thermosphere) / आयनमंडल में मुख्य रूप से 100 किमी से 300 किमी की ऊँचाई के बीच बनते हैं। (सबसे ऊपर)। अतः सही क्रम 2 (सबसे नीचे) - 1 - 3 - 4 (सबसे ऊपर) है। Extra details: • (1) स्ट्रेटोपॉज़ (Stratopause): यह समताप मंडल की ऊपरी सीमा (लगभग 50 किमी) है। ओजोन द्वारा UV अवशोषण के कारण यहाँ का तापमान लगभग 0°C (32°F) तक पहुँच जाता है, जो क्षोभ सीमा (-80°C) की तुलना में बहुत गर्म है। • (2) कर्मन रेखा (Karman Line): समुद्र तल से 100 किमी की ऊँचाई पर स्थित इस काल्पनिक रेखा को वैमानिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष (Outer Space) के बीच की सीमा माना जाता है। • (3) वायुमंडल का द्रव्यमान: वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान सतह से केवल 5.6 किमी के भीतर और 99% द्रव्यमान 32 किमी के भीतर स्थित है। इसके ऊपर हवा अत्यंत विरल हो जाती है।

73. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन 1 सही है; चालन के लिए अणुओं का संपर्क आवश्यक है। पृथ्वी की सतह गर्म होकर केवल अपने संपर्क में आने वाली हवा की कुछ सेंटीमीटर/मीटर मोटी निचली परत को चालन से गर्म करती है। हवा कुचालक (Insulator) है, इसलिए चालन पूरे वायुमंडल को गर्म नहीं कर सकता। कथन 2 सही है; संवहन (गर्म होकर हवा का ऊपर उठना) से ऊष्मा ऊपर जाती है। लेकिन जैसे ही यह हवा 'क्षोभ सीमा' (Tropopause) पर पहुँचती है, उसके ऊपर समताप मंडल में 'तापमान व्युत्क्रमण' (नीचे ठंडा, ऊपर गर्म) होता है। व्युत्क्रमण अत्यधिक स्थिर होता है, जो संवहन (लंबवत गति) को रोक देता है। इसलिए संवहन क्षोभमंडल तक सीमित है। कथन 3 गलत है; विकिरण (Radiation - विद्युत चुम्बकीय तरंगें) ऊष्मा संचरण का एकमात्र तरीका है जिसे किसी माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता नहीं होती। यह अंतरिक्ष (निर्वात/Vacuum) से होकर यात्रा कर सकता है (इसीलिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है)। Extra details: • (1) संवेदी ऊष्मा (Sensible Heat flux): चालन और संवहन मिलकर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जो ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं, उसे संवेदी ऊष्मा कहते हैं। यह कुल ऊष्मा बजट का लगभग 9% हिस्सा है। • (2) समताप मंडल में स्थिरता: चूँकि समताप मंडल में संवहन (ऊर्ध्वाधर हवाएँ) नहीं होता, इसलिए वहाँ मौसम (बादल/तूफान) नहीं बनते। विमान इसी शांत वातावरण (क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर) में उड़ना पसंद करते हैं। • (3) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा: संवहन के साथ-साथ, गुप्त ऊष्मा (Latent Heat - 19%) वायुमंडल का मुख्य ताप इंजन है, जो तूफानों और चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करता है।

74. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है।

- नाइट्रोजन (A): वायुमंडल में 78% है, लेकिन यह एक द्विपरमाणुक गैस (Diatomic) है। इसकी सममित संरचना इन्फ्रारेड विकिरण को अवशोषित नहीं कर सकती, इसलिए यह ग्रीनहाउस गैस नहीं है।
- जलवाष्प (C): यह मात्रा के हिसाब से (आयतन का 1-4%) सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस है और प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव का लगभग 60% हिस्सा इसी के कारण है।
- ओजोन (B): समताप मंडल में यह जीवन रक्षक (UV को रोकती है) है, लेकिन सतह के पास (Tropospheric ozone) यह फोटोकेमिकल स्मॉग का हिस्सा, एक जहरीला प्रदूषक और एक ग्रीनहाउस गैस है।
- आर्गन (D): यह 0.93% के साथ तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। अक्रिय (Noble) होने के कारण यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं या ऊष्मा अवशोषण में भाग नहीं लेती, लेकिन इसके द्रव्यमान के कारण यह वायुमंडलीय दबाव और हवा की घनत्वता बनाए रखने में योगदान देती है (चूंकि N_2 और O_2 के बाद इसका द्रव्यमान सर्वाधिक है, विकल्प D आर्गन के लिए सबसे उपयुक्त है यद्यपि N_2 भी दबाव बनाती है)। (ध्यान दें: A नाइट्रोजन के लिए अधिक सटीक है क्योंकि N_2 सबसे प्रचुर (78%) गैर-GHG है, आर्गन 0.93% है)। Extra details: • (1) द्विपरमाणुक (Diatomic) गैसों: N_2 और O_2 (मिलकर 99%) ग्रीनहाउस गैसों नहीं हैं क्योंकि वे दो समान परमाणुओं से बनी हैं। इन्फ्रारेड विकिरण को सोखने के लिए अणु में कंपन (Vibration/Asymmetry) होना चाहिए, जो CO_2 , CH_4 , H_2O जैसी 3 या अधिक परमाणुओं (Polyatomic) वाली गैसों में होता है। • (2) ग्राउंड-लेवल ओजोन: यह वाहनों के निकास (NO_x) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) पर सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से बनती है (Secondary pollutant)। • (3) मीथेन सिंक (Methane sink): वायुमंडल में मीथेन को नष्ट करने का मुख्य प्राकृतिक तरीका 'हाइड्रॉक्सिल रेडिकल (OH)' के साथ इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसे वायुमंडल का 'डिटर्जेंट' कहा जाता है।

75. Ans: (C)

[UPSC CSE Concept / Simulated] सही उत्तर (c) है। कथन (A) सही है; चंद्रमा का औसत सतह तापमान बहुत कम (लगभग $-20^\circ C$) है, जबकि पृथ्वी का औसत सतह तापमान $+15^\circ C$ है। दोनों सूर्य से समान दूरी पर हैं। कारण (R) पूरी तरह से गलत है। चंद्रमा का एल्बिडो केवल लगभग 12% है (क्योंकि वहाँ गहरे रंग की बेसाल्टिक चट्टानें और कोई वायुमंडल नहीं है), जबकि पृथ्वी का एल्बिडो बहुत अधिक (लगभग 30-35%) है क्योंकि पृथ्वी पर सफेद बादल, बर्फ और पानी हैं जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चूंकि पृथ्वी का एल्बिडो अधिक है, इसलिए पृथ्वी वास्तव में चंद्रमा की तुलना में कम सौर ऊर्जा अवशोषित करती है। इसके बावजूद पृथ्वी गर्म है, क्योंकि पृथ्वी के पास एक वायुमंडल है जिसमें प्राकृतिक 'ग्रीनहाउस गैसों' (जलवाष्प, CO_2) मौजूद हैं। ये गैसों पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा (Infrared) को सोख कर वापस सतह पर भेज देती हैं (Blanket effect), जबकि चंद्रमा की सारी ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती है। Extra details: • (1) ग्रीनहाउस प्रभाव का महत्व: यदि पृथ्वी पर वायुमंडल और प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैसों नहीं होतीं, तो पृथ्वी का औसत तापमान $+15^\circ C$ के बजाय $-18^\circ C$ (हिमांक से नीचे) होता और यहाँ जीवन संभव नहीं होता। • (2) वीनस (Venus/शुक्र): शुक्र का एल्बिडो बहुत अधिक (लगभग 75%) है क्योंकि यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका है। यह बहुत कम सौर ऊर्जा अवशोषित करता है, फिर भी इसका वायुमंडल 96% CO_2 (नवे ग्रीनहाउस प्रभाव) का बना होने के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह ($460^\circ C$) है। • (3) चंद्रमा का दैनिक तापांतर: वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा पर दिन ($120^\circ C$) और रात ($-130^\circ C$) के तापमान में भयानक अंतर होता है। वायुमंडल ऊष्मा को संतुलित करता है।

76. Ans: (B)

[UPSC CSE Advanced Concept / Simulated] सही उत्तर (b) है। कथन 1 गलत है; ब्रूवर-डॉब्सन परिसंचरण क्षोभमंडल में नहीं, बल्कि 'समताप मंडल' (Stratosphere) में होने वाला एक धीमा वायुमंडलीय परिसंचरण है। कथन 2 सही है; हालांकि सूर्य के सीधे प्रकाश के कारण अधिकांश ओजोन का निर्माण भूमध्यरेखीय समताप मंडल में होता है, लेकिन यह ब्रूवर-डॉब्सन परिसंचरण ही है जो इस ओजोन को ध्रुवों की ओर ले जाता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर ओजोन की सांद्रता न्यूनतम और ध्रुवों (वसंत ऋतु से पहले) पर अधिकतम होती है। कथन 3 गलत है; जलवायु मॉडल दर्शाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग (क्षोभमंडल के गर्म होने और समताप मंडल के ठंडे होने) के कारण ब्रूवर-डॉब्सन परिसंचरण तेज़ (Accelerate) हो रहा है, धीमा नहीं। इसके तेज़ होने से ध्रुवों की ओर ओजोन का प्रवाह बदल रहा है, जिससे उष्णकटिबंध में ओजोन कम हो सकती है। Extra details: • (1) ओजोन का वितरण पैराडॉक्स (Ozone Paradox): तार्किक रूप से, जहाँ सूर्य की UV किरणें सबसे तेज़ (भूमध्य रेखा) होती हैं, ओजोन सबसे मोटी होनी चाहिए। लेकिन ब्रूवर-डॉब्सन सर्कुलेशन के कारण ओजोन परत भूमध्य रेखा पर सबसे पतली और उच्च अक्षांशों पर सबसे मोटी होती है। • (2) ठंडी हवा का धंसना: यह परिसंचरण शीतकालीन ध्रुव (Winter pole) के ऊपर अत्यधिक ठंडी हवा के अवतलन (धंसने) से संचालित होता है, जो भूमध्य रेखा से हवा को अपनी ओर खींचता है। • (3) मौसम और विमानन: चूंकि यह समताप मंडल में होता है, यह सतह के दैनिक मौसम को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह समतापमंडलीय तापमान प्रवणता और जेट स्ट्रीम की तीव्रता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

77. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है क्योंकि केवल दो कथन (1 और 3) सही हैं। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 की गर्मियों में 'हीट डोम' (Heat Domes) के निर्माण के पीछे अवतलन व्युत्क्रमण मुख्य कारण था। कथन 1 सही है; यह व्युत्क्रमण मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों (जैसे 30° अक्षांश) या प्रतिचक्रवातों में होता है, जहाँ हवा वायुमंडल के ऊपरी स्तरों से नीचे धंसती है। कथन 2 गलत है; जब हवा नीचे बैठती है, तो उस पर वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, जिसके कारण हवा 'रुद्धोष्म संपीड़न' (Adiabatic compression) के कारण गर्म (Warmed up) होती है, ठंडी नहीं। गर्म हवा की यह परत नीचे की ठंडी हवा के ऊपर एक 'ढक्कन' (Lid) बना देती है। कथन 3 सही है; चूंकि अवतलन व्युत्क्रमण हवा को ऊपर उठने (संवहन) से रोकता है, इसलिए बादल नहीं बन पाते, जिससे मौसम अत्यधिक शुष्क और आसमान साफ रहता है (यही कारण है कि 30° अक्षांशों पर विश्व के प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं)। Extra details: • (1) तापमान व्युत्क्रमण की ऊँचाई: विकिरण व्युत्क्रमण (Radiation Inversion) धरातल के ठीक संपर्क में होता है, जबकि अवतलन व्युत्क्रमण (Subsidence Inversion) धरातल से कुछ ऊँचाई (जैसे 1-2 किमी ऊपर) पर 'अपर-एयर व्युत्क्रमण' के रूप में होता है। • (2) लॉस एंजिल्स का स्मॉग: लॉस एंजिल्स बेसिन में, पहाड़ हवा को रोकते हैं और ऊपर से प्रशांत महासागर का अवतलन व्युत्क्रमण एक ढक्कन बना देता है, जिससे वहाँ भयंकर स्मॉग फंस जाता है। • (3) व्यापारिक पवन व्युत्क्रमण (Trade Wind Inversion): उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर यह एक स्थायी विशेषता है, जो व्यापारिक पवनों के ऊपर उठकर गहरे बादल (Cumulonimbus) बनाने की क्षमता को सीमित कर देता है।

78. Ans: (A)

[UPSC CSE Advanced Concept / Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; यह ग्रीनहाउस प्रभाव का सबसे आश्चर्यजनक लेकिन वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। पृथ्वी की सतह सूर्य से सीधे जितनी ऊष्मा (लगभग 51 इकाई या 161 W/m^2) अवशोषित करती है, उससे कहीं अधिक ऊष्मा उसे वायुमंडल के 'प्रतिविकिरण' (लगभग 96 इकाई या 333 W/m^2) से प्राप्त होती है (नीचे की ओर इन्फ्रारेड विकिरण)। कारण (R) भी सत्य है और सही व्याख्या करता है। सूर्य का प्रकाश केवल दिन में उपलब्ध होता है (और बादलों द्वारा बाधित होता है), लेकिन वायुमंडल में मौजूद CO_2 और जलवाष्प दिन-रात (24 घंटे) पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को सोखते हैं और उसे वापस सतह की ओर 'प्रतिविकिरण' (Counter-radiate) करते हैं। यही लगातार मिलने वाली प्रतिविकिरण ऊर्जा पृथ्वी को -18°C के बजाय $+15^\circ\text{C}$ पर गर्म रखती है। Extra details: • (1) ग्रीनहाउस प्रभाव का वास्तविक तंत्र: ग्रीनहाउस गैसों केवल 'ऊष्मा को फंसाती' नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से ऊष्मा को सभी दिशाओं में (अंतरिक्ष की ओर और वापस पृथ्वी की ओर) विकिरित करती हैं। पृथ्वी की ओर आने वाला विकिरण सतह को फिर से गर्म करता है। • (2) बादलों वाले दिन की रात: जब आसमान में बादल होते हैं, तो प्रतिविकिरण (Counter-radiation) अत्यधिक बढ़ जाता है क्योंकि बादल इन्फ्रारेड ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोककर तुरंत वापस धरातल पर भेज देते हैं, जिससे रातें गर्म हो जाती हैं। • (3) ऊर्जा संतुलन (Energy Balance): पृथ्वी की सतह को (सूर्य + प्रतिविकिरण) से जो विशाल ऊष्मा प्राप्त होती है, वह उसे वाष्पीकरण, संवहन और अपने स्वयं के दीर्घ-तरंग विकिरण के माध्यम से पूरी तरह संतुलित कर देती है।

79. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। 1. रेले प्रकीर्णन तब होता है जब कणों (जैसे N_2 और O_2 अणु) का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य (wavelength) से बहुत छोटा होता है। यह प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती ($1/\lambda^4$) होता है, इसलिए छोटी तरंगें (नीला/बैंगनी) बहुत अधिक बिखरती हैं (आसमान नीला दिखता है)। 2. मी प्रकीर्णन (Mie) तब होता है जब कण (धूल, धुआँ, एयरोसोल) तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होते हैं। यह प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर बहुत कम निर्भर करता है, लेकिन विशेष आकार के धुएँ के कण (जैसे जंगल की आग या ज्वालामुखी राख से) लाल प्रकाश को बिखरे सकते हैं, जिससे चंद्रमा नीला दिखाई दे सकता है (दुर्लभ घटना 'Blue Moon')। यह दृश्यता भी कम करता है। 3. गैर-चयनात्मक प्रकीर्णन तब होता है जब पानी की बूँदें (बादल/कोहरा) प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ी होती हैं। वे सभी रंगों को समान रूप से बिखेरती हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश मिलकर फिर से सफेद (White) दिखाई देता है। Extra details: • (1) खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं?: रेले प्रकीर्णन के कारण लाल रंग (जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है) सबसे कम बिखरता है और कोहरे या बारिश में भी लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए इसे खतरे के संकेतों में प्रयोग किया जाता है। • (2) बैंगनी रंग (Violet) का रहस्य: चूंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य नीले से भी छोटी होती है, यह सबसे अधिक बिखरता है। लेकिन आसमान बैंगनी के बजाय नीला इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य नीले प्रकाश का उत्सर्जन अधिक करता है और हमारी आँखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। • (3) मी प्रकीर्णन की दिशा: रेले प्रकीर्णन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, लेकिन मी प्रकीर्णन मुख्य रूप से 'आगे की ओर' (Forward direction) होता है।

80. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 में ग्रेट बैरियर रीफ को हीटवेव से बचाने के लिए MCB (सौर भू-इंजीनियरिंग का एक रूप) के सीमित परीक्षण किए गए। कथन 1 गलत है; टॉमी प्रभाव (Twomey Effect) यह बताता है कि यदि बादलों में एयरोसोल/प्रदूषण (Condensation nuclei) बढ़ जाता है, तो पानी बहुत सारी छोटी-छोटी बूँदों में बंट जाता है (बड़ी बूँदें नहीं)। समान मात्रा के पानी के लिए, बहुत सारी छोटी बूँदों का सतह क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे बादलों का एल्बिडो (चमक/परावर्तन) बढ़ जाता है, कम नहीं होता। कथन 2 सही है; MCB तकनीक जहाजों के माध्यम से समुद्री नमक का छिड़काव करती है ताकि बादलों में अधिक नाभिक उत्पन्न हों, बूँदें छोटी हों, और बादल अधिक सफेद (Bright) होकर सूर्य की रोशनी परावर्तित करें। कथन 3 सही है; यह सीधे तौर पर सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) का हिस्सा है, जो ग्रीनहाउस गैसों को कम नहीं करता, बल्कि लघु-तरंग सौर विकिरण को रोककर तापमान घटाता है। Extra details: • (1) जहाज के ट्रैक (Ship Tracks): उपग्रह छवियों में अक्सर महासागरों के ऊपर बादलों में लंबी सफेद रेखाएँ दिखाई देती हैं। ये जहाजों के धुएँ के कारण बने अत्यधिक चमकीले बादल हैं, जो टॉमी प्रभाव का वास्तविक उदाहरण हैं। • (2) वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव (Albrecht Effect): जब बादलों की बूँदें बहुत छोटी हो जाती हैं (टॉमी प्रभाव के कारण), तो वे इतनी भारी नहीं हो पाती कि बारिश के रूप में गिर सकें। इससे बादलों का जीवनकाल बढ़ जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में सुखा पड़ सकता है। • (3) सीमाएँ: MCB केवल वहीं काम कर सकता है जहाँ पहले से ही प्राकृतिक बादल (विशेषकर स्ट्रेटोक्यूम्युलस) मौजूद हों, यह साफ आसमान में बादल नहीं बना सकता।

81. Ans: (D)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (d) है। कथन (A) गलत है। यद्यपि भूमध्य रेखा पर ऊष्मा सबसे अधिक होती है, लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण (Transport/Flow) वहाँ अधिकतम नहीं होता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का अधिकतम स्थानांतरण लगभग 30° से 40° अक्षांशों (मध्य अक्षांशों) के बीच होता है। कारण (R) सही है; भूमध्य रेखा पर (और 38° अक्षांश तक) निवल विकिरण अधिशेष (प्राप्त सूर्यातप > खोया गया स्थलीय विकिरण) सर्वाधिक होता है। इसी अधिशेष ऊष्मा को मध्य अक्षांशों से गुजरते हुए ध्रुवों की ओर (जहाँ घाटा है) ले जाया जाता है। मध्य अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय हवाएँ (गर्मी) और ध्रुवीय हवाएँ (ठंडी) मिलती हैं, जिससे समशीतोष्ण चक्रवात (Extratropical cyclones) उत्पन्न होते हैं जो इस ऊष्मा स्थानांतरण को चरम पर पहुँचा देते हैं। Extra details: • (1) शून्य स्थानांतरण: ठीक भूमध्य रेखा (0°) पर वायुमंडलीय ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण लगभग शून्य होता है क्योंकि वहाँ हवा का संचलन मुख्य रूप से लंबवत (संवहन/डोलड्रम) होता है। • (2) महासागर बनाम वायुमंडल: 0° से 30° अक्षांशों के बीच (उष्णकटिबंध), महासागरीय धाराएँ (Ocean currents) ऊष्मा ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन 30° से 60° (मध्य अक्षांशों) के बीच वायुमंडल (विशेषकर चक्रवात) ऊष्मा स्थानांतरण का मुख्य चालक बन जाता है। • (3) तापीय प्रवणता (Thermal Gradient): मध्य अक्षांशों में (वाताग्रों पर) तापमान में अचानक बदलाव आता है। यह तीव्र तापीय प्रवणता जेट स्ट्रीम और चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करती है, जो हीट ट्रांसफर इंजन की तरह काम करते हैं।

82. Ans: (A)

[NCERT Fundamental] सही उत्तर (a) है। वायुमंडल की तापीय संरचना चार मुख्य परतों में विभाजित है, जिनमें तापमान का व्यवहार बारी-बारी से बदलता है:

1. क्षोभमंडल (Troposphere): सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है (Lapse rate), क्योंकि वायुमंडल नीचे से (पृथ्वी के विकिरण से) गर्म होता है।
2. समताप मंडल (Stratosphere): ओजोन द्वारा UV किरणों के अवशोषण के कारण, इस परत में ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है (Temperature inversion)।
3. मध्य मंडल (Mesosphere): यहाँ कोई ओजोन या ऊष्मा सोखने वाली गैस नहीं है, और हवा बहुत विरल है, इसलिए तापमान फिर से तेज़ी से घटता है (यह -100°C तक गिर जाता है)।
4. तापमंडल (Thermosphere): ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं द्वारा अत्यधिक ऊर्जावान सौर एक्स-रे और लघु-तरंग UV के प्रत्यक्ष अवशोषण के कारण, तापमान फिर से तेज़ी से बढ़ता है (1500°C तक)। अतः सही क्रम: घटता है → बढ़ता है → घटता है → बढ़ता है।
Extra details: • (1) परतों की सीमाएँ (Pauses): जहाँ तापमान का यह रुझान (Trend) बदलता है, उसे 'पॉज़' कहते हैं (जैसे Tropopause, Stratopause, Mesopause)। इन सीमाओं पर तापमान स्थिर (Isothermal) हो जाता है। • (2) ओजोन का महत्व: यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती, तो समताप मंडल का अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसे में क्षोभमंडल सीधे मध्य मंडल से मिल जाता और सतह से 80 किमी तक तापमान लगातार घटता रहता। • (3) ध्वनि की गति: हवा में ध्वनि की गति मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करती है। इसलिए, क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ ध्वनि की गति घटती है, समताप मंडल में बढ़ती है, मध्य मंडल में फिर से घटती है।

83. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 के उपग्रह डेटा (CERES) ने पृथ्वी की है कि पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन अभूतपूर्व स्तर (लगभग 1.36 W/m²) पर पहुँच गया है। कथन 1 सही है; EEI वायुमंडल के शीर्ष पर 'आने वाली सौर ऊर्जा' और 'बाहर जाने वाली स्थलीय ऊर्जा' का गणितीय अंतर है। यह जलवायु परिवर्तन का सबसे मौलिक मीट्रिक है। कथन 2 गलत है; ग्लोबल वार्मिंग के कारण (ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से) पृथ्वी बाहर जाने वाली ऊष्मा को रोक रही है। इसका अर्थ है कि अंदर आने वाली ऊर्जा बाहर जाने वाली ऊर्जा से अधिक है। अतः EEI 'सकारात्मक' (Positive) है, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक EEI का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। कथन 3 सही है; वायुमंडल की विशिष्ट ऊष्मा कम है। इस फंसी हुई अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 89-90% हिस्सा महासागरों के गहरे पानी में समा जाता है, 6% भूमि को गर्म करता है, 4% क्रायोस्फीयर (बर्फ) को पिघलाता है, और केवल 1% वायुमंडल को गर्म करता है। Extra details: • (1) ग्लोबल वार्मिंग की छिपी चेतावनी: चूँकि केवल 1% अतिरिक्त ऊष्मा ही वायुमंडल (जहाँ हम रहते हैं) को गर्म कर रही है, फिर भी हमें भयंकर हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है। यदि महासागर यह ऊष्मा न सोखें, तो सतह का तापमान दर्जनों डिग्री बढ़ जाएगा। • (2) समुद्र स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise): महासागरों द्वारा सोखी गई यह अतिरिक्त ऊष्मा जल के 'तापीय विस्तार' (Thermal Expansion) का कारण बनती है, जो वर्तमान समुद्र स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है। • (3) एल्बिडो में कमी: बर्फ पिघलने (आइस-एल्बिडो फीडबैक) के कारण पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को कम परावर्तित कर रही है, जिससे EEI सकारात्मकता की ओर और तेज़ी से बढ़ रहा है।

84. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि कथन 1, 2 और 4 सही हैं, लेकिन कथन 3 गलत है। महाद्वीपों के तेज़ी से गर्म और ठंडे होने (तथा महासागरों के धीमे गर्म होने) के चार मुख्य कारण हैं। (1) अपारदर्शिता: भूमि अपारदर्शी है, इसलिए ऊष्मा केवल ऊपरी कुछ इंच में रहती है और सतह तुरंत उबलने लगती है (कथन 1 सही)। (2) गहराई: पानी पारदर्शी है, इसलिए किरणें गहराई तक जाती हैं और ऊष्मा को फैला देती हैं (कथन 2 सही)। (3) विशिष्ट ऊष्मा: जल की विशिष्ट ऊष्मा भूमि की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक होती है। इसका अर्थ है पानी के 1 ग्राम को 1°C गर्म करने के लिए भूमि की तुलना में बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए (कथन 3 गलत है, क्योंकि यह 'कम' कहता है)। (4) मिश्रण: पानी तरल है, इसलिए लहरें/धाराएँ गर्म सतह के पानी को ठंडे गहरे पानी से मिलाती (Mix) रहती हैं, जिससे सतह का तापमान तेज़ी से नहीं बढ़ता। भूमि ठोस है, उसमें ऐसा कोई मिश्रण नहीं होता (कथन 4 सही)। Extra details: • (1) वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव: महासागरों पर पड़ने वाली अधिकांश सौर ऊर्जा जल को वाष्पीकृत करने (गुप्त ऊष्मा) में खर्च हो जाती है। वाष्पीकरण एक शीतलन प्रक्रिया है, जो पानी को तेज़ी से गर्म नहीं होने देती। भूमि पर वाष्पीकरण के लिए पानी सीमित होता है। • (2) थर्मल जड़ता (Thermal Inertia): पानी की थर्मल जड़ता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि समुद्र का अधिकतम तापमान ग्रीष्म अयनांत (21 जून) के एक-दो महीने बाद (अगस्त/सितंबर में) दर्ज किया जाता है। • (3) महाद्वीपीयता (Continentality): यही विभेदी तापन महाद्वीपों के भीतरी भागों में अत्यधिक ठंडी सर्दियाँ और अत्यधिक गर्म गर्मियाँ पैदा करता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में 'समुद्री प्रभाव' के कारण जलवायु सम रहती है।

85. Ans: (D)

[Simulated / UPSC Applied Science] सही उत्तर (d) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि सोलर साइकिल 25 के चरम (मई 2024 - 2026) के दौरान ध्रुवीय अक्षांशों पर विमानन (Aviation) कंपनियों को भयंकर 'पोलर कैप एब्जॉप्शन' (PCA) इवेंट्स के कारण उड़ान मार्ग बदलने पड़े। कथन 1 सही है; D-परत (60-90 किमी) आयनमंडल की सबसे निचली परत है। सूर्य का प्रकाश हटने पर (रात में), आयन तुरंत इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़कर फिर से तटस्थ (Neutral) अणु बन जाते हैं (Recombination), जिससे यह परत गायब हो जाती है। कथन 2 सही है; जब सोलर फ्लेयर्स एक्स-रे और प्रोटॉन उत्सर्जित करते हैं, तो वे ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र के सहारे D-परत में प्रवेश करते हैं और आयनीकरण (Ionization) को सामान्य से हज़ारों गुना बढ़ा देते हैं। कथन 3 सही है; सामान्यतः D-परत शॉर्ट-वेव रेडियो को बिना रोके F-परत तक जाने देती है। लेकिन जब यह अत्यधिक आयनीकृत होती है, तो यह 'स्पंज' (Sponge) की तरह काम करती है और शॉर्ट-वेव तरंगों को सोख लेती है (अवशोषण), जिससे रेडियो संचार टूट जाता है (Radio Blackout)। Extra details: • (1) ध्रुवीय मार्ग (Polar Routes): वाणिज्यिक विमान ईंधन बचाने के लिए अक्सर आर्कटिक के ऊपर से उड़ान भरते हैं। लेकिन PCA इवेंट्स के दौरान वे ध्रुवीय मार्गों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वे रेडार/रेडियो से संपर्क खो सकते हैं (Satellite संचार भी बाधित होता है)। • (2) रात में रेडियो रिसेप्शन: रात में D-परत के गायब होने से AM रेडियो (मध्यम तरंगें) सीधे ऊँची E और F परतों से परावर्तित होती हैं, इसलिए रात में बहुत दूर के रेडियो स्टेशन भी स्पष्ट सुनाई देते हैं। • (3) F-परत का विखंडन: दिन के समय F-परत दो परतों (F1 और F2) में टूट जाती है, लेकिन रात में यह फिर से एक (F2) परत में मिल जाती है।

86. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा पर हवा के आयतन का लगभग 4% होती है, जबकि ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों और मरुस्थलों में यह 1% से भी कम होती है। कारण (R) भी सत्य है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। क्लॉसियस-क्लैपेय्रॉन (Clausius-Clapeyron) संबंध के अनुसार, हवा का तापमान जितना अधिक होगा, वह उतनी ही अधिक अदृश्य जलवाष्प (नमी) धारण कर सकती है। भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्यातप और विशाल महासागरों के कारण तापमान अधिक होता है, जिससे वहां की हवा में वाष्पीकरण दर और नमी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड के कारण हवा की नमी धारण करने की क्षमता लगभग नगण्य होती है।
Extra details: • (1) ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Distribution): जलवाष्प हवा से हल्की (H_2O आणविक भार = 18, जबकि N_2 = 28) होने के बावजूद, क्षोभमंडल की सबसे निचली 5 किमी की परत में ही केंद्रित (लगभग 90%) रहता है, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान गिरता है और नमी संघनित होकर वर्षण बन जाती है। • (2) कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण: जलवाष्प के विपरीत, कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) एक परिवर्तनशील गैस होते हुए भी हवा के विक्षोभ (Turbulence) के कारण निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल) में अक्षांशीय और ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग समान रूप से मिश्रित (Well-mixed) रहती है। • (3) ओजोन का वितरण: ओजोन (O_3) का क्षेत्रीय वितरण ब्रूवर-डॉब्सन सर्कुलेशन पर निर्भर करता है (ध्रुवों पर अधिक, विषुवत पर कम), जबकि इसका ऊर्ध्वाधर वितरण 15-30 किमी की ऊंचाई पर केंद्रित है।

87. Ans: (C)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (c) है क्योंकि युग्म 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। युग्म 1 सही है; ब्लैक कार्बन (वाहनों या जंगलों की आग से) बहुत गहरा होता है। यह सूर्य की रोशनी (लघु-तरंगों) को अवशोषित करता है और विशेष रूप से जब यह बर्फ (जैसे हिमालय/आर्कटिक) पर गिरता है, तो बर्फ का एल्बिडो कम कर देता है, जिससे तापन (Warming/Positive forcing) होता है। युग्म 2 सही है; ज्वालामुखी से निकले सल्फेट कण अत्यधिक परावर्तक होते हैं। वे समताप मंडल में एक सफेद चादर बना देते हैं जो सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है, जिससे सतह ठंडी होती है (Cooling/Negative forcing)। युग्म 3 सही है; समुद्री नमक प्राकृतिक संघनन नाभिक (CCN) का काम करता है, जो टॉपी प्रभाव के माध्यम से बादलों को अधिक सफेद (उच्च एल्बिडो) बनाता है, जिससे शीतलन होता है। युग्म 4 गलत है; खनिज धूल का प्रभाव जटिल है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर 'शीतलन' भी कर सकती है, और गहरे रंग की धूल (जो आयरन से भरपूर हो) प्रकाश अवशोषित कर 'तापन' भी कर सकती है। अतः यह 'हमेशा सकारात्मक' नहीं होती। Extra details: • (1) एरोसोल का दोहरा प्रभाव: एरोसोल सीधे (Directly) प्रकाश को बिखेरकर या सोखकर जलवायु को प्रभावित करते हैं, और अप्रत्यक्ष (Indirectly) रूप से बादलों के गुणों (जैसे एल्बिडो और जीवनकाल) को बदलकर प्रभावित करते हैं। • (2) ग्लोबल डिमिंग (Global Dimming): औद्योगिक प्रदूषण (सल्फेट एरोसोल) के कारण 1950 से 1980 के बीच पृथ्वी पर पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश में कमी आई थी, जिसने ग्लोबल वार्मिंग के वास्तविक प्रभाव को कुछ समय के लिए छिपा (Mask) दिया था। • (3) एशियन ब्राउन क्लाउड: यह दक्षिण एशिया के ऊपर सर्दियों में बनने वाली एक विशाल प्रदूषण की परत है, जो मानसून के पैटर्न को बदल देती है और हिमालय के ग्लेशियरों को तेज़ी से पिघलाती है।

88. Ans: (A)

[Authentic PYQ Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; जब हम वैश्विक तापमान मानचित्र देखते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएँ बहुत टेढ़ी-मेढ़ी (zigzag) होती हैं, जो महाद्वीपों और महासागरों को पार करते समय उत्तर-दक्षिण दिशा में तेज़ी से मुड़ती हैं। इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध (विशेष रूप से 40°S से 60°S के बीच) में समताप रेखाएँ लगभग सीधी और अक्षांशों (पूर्व-पश्चिम) के समानांतर होती हैं। कारण (R) भी सत्य है और सटीक व्याख्या करता है। समताप रेखाओं का मुड़ना (Bending) मुख्य रूप से भूमि और जल के असमान रूप से गर्म/ठंडे होने (विभेदी तापन) के कारण होता है। चूँकि दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81% हिस्सा पानी से ढका है (महाद्वीपों का अभाव है), इसलिए तापमान अक्षांशों के अनुसार समान रूप से बदलता है, और समताप रेखाएँ अक्षांशों का अनुसरण करती हैं। Extra details: • (1) गर्जना चालीसा (Roaring Forties): 40°S से 50°S के बीच कोई भूमि बाधा न होने के कारण तापमान प्रवणता (Temperature gradient) बहुत समान रहती है, जिससे यहाँ पछुआ पवनें (Westerlies) अत्यधिक उग्र गति से निर्बाध बहती हैं। • (2) उत्तरी गोलार्ध का मुड़ाव: जनवरी (सर्दियों) में उत्तरी गोलार्ध में ठंडे महाद्वीपों को पार करते समय समताप रेखाएँ भूमध्य रेखा (दक्षिण) की ओर मुड़ जाती हैं, और गर्म महासागरों को पार करते समय ध्रुवों (उत्तर) की ओर। • (3) ऊंचाई का प्रभाव (Reduction to sea level): समताप रेखाएँ खींचते समय, पहाड़ों (जैसे हिमालय) के ठंडे तापमान को हटा दिया जाता है। सभी स्टेशनों के तापमान को 'समुद्र तल के समतुल्य' (Reduced to sea level) मानकर रेखाएँ खींची जाती हैं, ताकि केवल अक्षांशीय/स्थानीय प्रभाव दिखे।

89. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है।

- सतही विकिरण व्युत्क्रमण (C): सर्दियों की लंबी, साफ रातों में पृथ्वी विकिरण द्वारा अत्यधिक ठंडी हो जाती है, जिससे नीचे की हवा ठंडी (भारी) और ऊपर की हवा गर्म रह जाती है। यह उत्तर भारत में भयंकर कोहरे (और UHI के साथ मिलकर स्मॉग) का मुख्य कारण है।
- घाटी व्युत्क्रमण (D): रात में पहाड़ों के ढलान ठंडे होकर भारी हवा पैदा करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण (Katabatic wind) के कारण घाटी के तल में जमा हो जाती है। यह ठंडी हवा का तालाब 'तुषार गर्तिका' (Frost pockets) बनाता है।
- अभिवहन व्युत्क्रमण (A): जब कोई गर्म और नम वायु राशि क्षेत्रीय रूप से (Advection) किसी ठंडी सतह (जैसे पेरू/हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा) के ऊपर से बहती है, तो नीचे से ठंडी हो जाती है। इससे घना 'समुद्री कोहरा' (Advection fog) बनता है।
- वाताग्र व्युत्क्रमण (B): यह एक गतिशील (Dynamic) व्युत्क्रमण है जहाँ गर्म हल्की हवा (Warm Front) आक्रामक ठंडी हवा (Cold Front) के ऊपर चढ़ जाती है। यह मध्य अक्षांशों (समशीतोष्ण चक्रवातों) में मौसम को अशांत (बादल/बारिश) बनाता है। Extra details: • (1) स्थिरता बनाम अस्थिरता: विकिरण, घाटी और अभिवहन व्युत्क्रमण वायुमंडल को 'स्थिर' (Stable) बनाते हैं, जिससे संवहन रुक जाता है और मौसम शांत (या कोहरे वाला) रहता है। लेकिन वाताग्र व्युत्क्रमण वायुमंडल को अस्थिर करता है, जिससे वर्षा होती है। • (2) थर्मल बेल्ट: घाटी व्युत्क्रमण के कारण, घाटी के तल के ऊपर ढलानों का एक मध्य भाग होता है जहाँ हवा गर्म रहती है। बागवानी/कृषि इसी 'थर्मल बेल्ट' में की जाती है। • (3) समुद्री कोहरा (Sea Fog): अभिवहन व्युत्क्रमण न्यूफाउंडलैंड (कनाडा) के तट पर बहुत आम है, जहाँ गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लेब्राडोर धाराएँ मिलती हैं।

90. Ans: (A)

[Simulated / CA Linked] सही उत्तर (a) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 के जलवायु अध्ययनों ने पुष्टि की है कि क्षोभ सीमा (Tropopause - वह सीमा जो मौसम को समताप मंडल से अलग करती है) प्रति दशक लगभग 50-60 मीटर ऊपर उठ रही है। कथन (A) सही है। यह परिघटना अक्षांशों (उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट) में देखी जा रही है। कारण (R) भी सही है और (A) की सटीक भौतिक व्याख्या करता है। यह दोहरी प्रक्रिया (Push-Pull effect) का परिणाम है: क्षोभमंडल में फंसी ऊष्मा के कारण हवा गर्म होकर फैल रही है (विस्तार), जो क्षोभ सीमा को नीचे से ऊपर धकेल (Push) रही है। दूसरी ओर, समताप मंडल में ओजोन की कमी (अतीत में) और अतिरिक्त CO₂ द्वारा ऊष्मा के अंतरिक्ष में विकिरण के कारण समताप मंडल ठंडा हो रहा है और सिकुड़ (Shrink) रहा है, जो क्षोभ सीमा को ऊपर की ओर खींच (Pull) रहा है। Extra details: • (1) क्षोभ सीमा क्या है?: यह वायुमंडल का वह बिंदु है जहाँ क्षोभमंडल की पर्यावरणीय ह्रास दर (Lapse rate - तापमान का गिरना) रुक जाती है और समताप मंडल का व्युत्क्रमण (तापमान का बढ़ना) शुरू होता है। • (2) विमानन (Aviation) पर प्रभाव: वाणिज्यिक विमान क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर (निचले समताप मंडल में) उड़ते हैं ताकि बादलों और मौसम के विकीर्ण (Turbulence) से बच सकें। क्षोभ सीमा के ऊपर उठने का अर्थ है विमानों को साफ हवा के लिए और अधिक ऊँचाई पर उड़ना होगा। • (3) तूफानों की ऊँचाई: क्षोभ सीमा के ऊपर उठने से कपासी-वर्षी (Cumulonimbus) बादलों को लंबवत रूप से विकसित होने के लिए अधिक स्थान (Headroom) मिल रहा है, जिससे भविष्य में तूफान (Thunderstorms) और अधिक तीव्र हो सकते हैं।

91. Ans: (D)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (d) है। तीनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है; बहिर्मंडल (Exosphere) तापमंडल (Thermosphere) के ऊपर लगभग 500/600 किमी से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक फैला है (जहाँ वायुमंडलीय घनत्व अंतरग्रहीय अंतरिक्ष के घनत्व के बराबर हो जाता है)। कथन 2 सही है; यहाँ हवा अत्यंत विरल (Rarefied) होती है। अणुओं के बीच की दूरी (Mean free path) इतनी अधिक होती है कि वे गैस के रूप में व्यवहार करने के बजाय अलग-अलग प्रक्षेपवक्र (Trajectories) में घूमते हैं और शायद ही कभी टकराते हैं। कथन 3 सही है; चूँकि तापमंडल/बहिर्मंडल का तापमान अत्यधिक (1500°C) होता है, सबसे हल्के अणुओं (जैसे हाइड्रोजन और हीलियम) को इतनी अधिक गतिज ऊर्जा (Kinetic energy) मिल जाती है कि वे पृथ्वी के 'पलायन वेग' (Escape Velocity - 11.2 km/s) को पार कर अंतरिक्ष में खो (Jeans escape) जाते हैं। Extra details: • (1) भारी गैसों का रुकना: ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी भारी गैसों इस तापमान पर भी पलायन वेग प्राप्त नहीं कर पातीं, इसलिए वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी रहती हैं। (यही कारण है कि मंगल ग्रह, जिसका गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, अपना अधिकांश वायुमंडल खो चुका है)। • (2) सौर पवन द्वारा क्षरण (Solar wind stripping): पृथ्वी का 'चुंबकीय क्षेत्र' (Magnetosphere) एक ढाल का काम करता है जो सौर पवनों को बहिर्मंडल से गैसों को 'उड़ा ले जाने' (Sputtering) से रोकता है। • (3) जियोकोरोना (Geocorona): बहिर्मंडल के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का एक चमकता हुआ आवरण है जो पराबैंगनी प्रकाश (Lyman-alpha) उत्सर्जित करता है, इसे जियोकोरोना कहा जाता है।

92. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। बोवेन अनुपात = संवेदी ऊष्मा (Sensible Heat - हवा को गर्म करने वाली ऊष्मा) / गुप्त ऊष्मा (Latent Heat - वाष्पीकरण में प्रयुक्त ऊष्मा)। 2. गर्म मरुस्थल (Sahara): यहाँ पानी की अत्यधिक कमी होती है, इसलिए वाष्पीकरण (Latent Heat) लगभग शून्य होता है। अधिकांश ऊष्मा सीधे हवा को गर्म (Sensible Heat) करने में खर्च होती है। चूँकि हर (Denominator) छोटा है, बोवेन अनुपात यहाँ **सर्वाधिक** (Highest - 10 से अधिक) होता है।

- वर्षावन (Amazon): यहाँ वनस्पति और नमी भरपूर होती है। ऊष्मा का एक बड़ा हिस्सा वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration/Latent Heat) में खर्च होता है, लेकिन कुछ ऊष्मा हवा को भी गर्म करती है। यहाँ बोवेन अनुपात मध्यम (लगभग 0.1 से 0.3) होता है।
- महासागर (Oceans): महासागरों पर असीमित पानी उपलब्ध है। आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 90% हिस्सा पानी को वाष्पीकृत करने (Latent Heat) में खर्च होता है। चूँकि हर (Latent Heat) बहुत बड़ा है, बोवेन अनुपात यहाँ **न्यूनतम** (Lowest - 0.1 से कम) होता है। अतः सही क्रम: 2 (सर्वाधिक) > 1 (मध्यम) > 3 (न्यूनतम) है। Extra details: • (1) संवेदी ऊष्मा (Sensible Heat): यह वह ऊष्मा है जिसे हम थर्मामीटर से महसूस कर सकते हैं और माप सकते हैं (चालन/संवहन)। • (2) गुप्त ऊष्मा (Latent Heat): यह ऊष्मा पानी की अवस्था बदलने में छिप जाती है (तापमान नहीं बढ़ाती) और बादलों के बनने पर तूफान (तूफान/चक्रवात) को ऊर्जा देती है। • (3) शहरी ताप द्वीप (Urban Heat Island): शहरों का बोवेन अनुपात जंगलों से अधिक होता है क्योंकि पक्की सड़कों के कारण वाष्पीकरण (Latent heat cooling) कम हो जाता है।

93. Ans: (C)

[Simulated] सही उत्तर (c) है क्योंकि युग्म 1, 2 और 4 सही सुमेलित हैं। युग्म 1 सही है; हरमट्टन सहारा से पश्चिम अफ्रीका (गिनी टट) की ओर बहती है। यह वहाँ की असहनीय उमस (Humidity) को कम करके मौसम सुहावना बनाती है, इसलिए इसे 'द डॉक्टर' (The Doctor) कहा जाता है (यह क्षैतिज अभिवहन है)। युग्म 2 सही है; बोरा यूरोप में सर्दियों में बहने वाली अत्यधिक ठंडी और सघन हवा है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ों से नीचे एड्रियाटिक सागर की ओर तेज़ी से बहती है (Katabatic/अवरोही)। युग्म 3 गलत है; चिनूक (Chinook) रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली हवा है, लेकिन यह 'रुद्धोष्म संपीड़न' (Adiabatic compression) के कारण **अत्यधिक गर्म** हो जाती है, ठंडी नहीं। यह सर्दियों में बर्फ को तेज़ी से पिघलाती है, इसलिए इसे 'स्नो ईटर' (Snow Eater) कहते हैं। युग्म 4 सही है; खमसिन मिस्र में वसंत ऋतु में बहने वाली गर्म, शुष्क (लू के समान) अभिवहनीय पवन है। Extra details: • (1) फोएहन (Foehn): यह चिनूक के समान ही एक गर्म और शुष्क पवन है, जो आल्प्स पर्वत (यूरोप) के उत्तरी ढलानों (स्विट्जरलैंड) पर नीचे उतरती है और अंगूर की खेती के लिए लाभदायक है। • (2) सांता आना (Santa Ana): यह कैलिफोर्निया (USA) में पहाड़ों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो अक्सर वहाँ भयंकर जंगल की आग (Wildfires) को भड़काने के लिए जानी जाती है। • (3) ब्लिज़र्ड (Blizzard): यह ध्रुवीय क्षेत्रों से बहने वाली अत्यधिक ठंडी, तेज़ बर्फ़ीली हवा (शीत लहर अभिवहन) है जो दृश्यता को लगभग शून्य कर देती है (Whiteout)।

94. Ans: (D)

[Simulated / CA Linked] सही उत्तर (d) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025 में साइबेरिया और कनाडा के पर्माफ्रॉस्ट ने अनुमान से दशकों पहले तेज़ी से पिघलना शुरू कर दिया है, जिससे 'ज़ोंबी वायरस' और मीथेन उत्सर्जन का खतरा बढ़ गया है। तीनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है; पर्माफ्रॉस्ट जमी हुई मिट्टी है जिसमें मृत पौधे और जानवर जमे हुए हैं। जब यह पिघलता है, तो सूक्ष्मजीव इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी (Anaerobic) में मीथेन (CH_4) और ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO_2 निकलती है। मीथेन CO_2 से कई गुना अधिक शक्तिशाली GHG है। कथन 2 सही है; यह एक क्लासिक 'पॉजिटिव फीडबैक लूप' है (गर्मी → बर्फ का पिघलना → गैसों का निकलना → और अधिक गर्मी)। कथन 3 सही है; जलवायु प्रणाली में 'टिपिंग पॉइंट' वह सीमा है जिसके बाद पृथ्वी की प्रणाली एक नए, अपरिवर्तनीय अवस्था (Irreversible state) में धकेल दी जाती है (जैसे पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना, अमेज़न का सूखना, या AMOC का रुकना)। Extra details: • (1) क्रेटर्स का निर्माण: साइबेरिया में पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से भूमिगत मीथेन गैस का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह भयंकर विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, जिससे ज़मीन में विशाल गड्ढे (Craters) बन रहे हैं। • (2) आइस-एल्विडो फीडबैक: पर्माफ्रॉस्ट (सफेद बर्फ) के पिघलने से गहरे रंग की ज़मीन या पानी उजागर होता है, जो सूर्य की अधिक ऊष्मा को सोखकर 'टिपिंग पॉइंट' को और तेज़ करता है। • (3) नकारात्मक फीडबैक से भिन्नता: वार्षिक से वाष्पीकरण बढ़ना और उससे बने बादलों द्वारा सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित (एल्विडो) करके पृथ्वी को ठंडा करना, एक 'नकारात्मक (Negative) फीडबैक' (जो बदलाव का विरोध करे) का उदाहरण है।

95. Ans: (A)

[UPSC CSE Advanced Concept] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है; होमोस्फीयर (सतह से लगभग 80 किमी तक) में N_2 (78.08%), O_2 (20.95%) और आर्गन (0.93%) का अनुपात स्थिर रहता है, इसलिए इन्हें स्थायी गैसें (Permanent gases) कहा जाता है। (CO_2 या जलवाष्प परिवर्तनशील हैं)। कारण (R) भी सत्य है और (A) की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किसी भी गैस के अच्छी तरह से मिश्रित (Well-mixed) होने का सिद्धांत उसके निवास काल पर निर्भर करता है। वायुमंडल को पूरी तरह से (भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक और सतह से समताप मंडल तक) हवा के विक्षोभ (Turbulence) द्वारा मिश्रित होने में लगभग 1 से 2 वर्ष लगते हैं। N_2 (लाखों वर्ष), O_2 (हज़ारों वर्ष) और आर्गन (अनंत) का वायुमंडल में निवास काल इस 1-2 वर्ष के मिश्रण समय (Mixing time) से बहुत अधिक है। इसलिए हवा के चलने से ये गैसें वायुमंडल में पूरी तरह से घुल-मिल जाती हैं और इनका अनुपात हर जगह समान हो जाता है। Extra details: • (1) जलवाष्प की परिवर्तनशीलता: इसके विपरीत, जलवाष्प का निवास काल केवल 9-10 दिन है। वाष्पीकरण से यह हवा में आती है और बारिश से तुरंत निकल जाती है। इसके पास हवा में अच्छी तरह से मिश्रित (Well-mixed) होने का समय ही नहीं होता, इसलिए यह भूमध्य रेखा पर 4% और ध्रुवों पर <1% होती है। • (2) होमोस्फीयर (Homosphere): वायुमंडल के निचले 80 किमी (क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल) को होमोस्फीयर कहते हैं क्योंकि यहाँ संवहनीय मिश्रण (Turbulent mixing) गैसों को अलग-अलग परतों में बँटने (Stratify होने) से रोकता है। • (3) हेटरोस्फीयर (Heterosphere): 80 किमी के ऊपर, गैसें मिश्रित नहीं होतीं। गुरुत्वाकर्षण भारी अणुओं (N_2 , O_2) को नीचे खींचता है और हल्की गैसें (He , H_2) को ऊपर छोड़ता है (Molecular diffusion)।

96. Ans: (D)

[Simulated] सही उत्तर (d) है क्योंकि सभी चार युग्म सही सुमेलित हैं। तापमान विसंगति का अर्थ है किसी स्थान के वास्तविक तापमान और उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के बीच का अंतर। 1. पश्चिमी यूरोप (और 4. उत्तरी अटलांटिक) में जनवरी (सर्दियों) में गल्फ स्ट्रीम/नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट (गर्म जलधाराएं) के कारण तापमान अपने अक्षांश के औसत से बहुत अधिक (गर्म) होता है। इसलिए इसे 'सकारात्मक (Positive) विसंगति' कहते हैं (युग्म 1 और 4 सही)। 2. जनवरी में साइबेरिया (रूस) महाद्वीपीयता (Continentality) के कारण अत्यधिक तेज़ी से ठंडा होता है। इसका तापमान उस अक्षांश के अन्य स्थानों (जैसे महासागरों) की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए यह एक 'नकारात्मक (Negative) विसंगति' है (युग्म 2 सही)। 3. पेरू का तट वर्ष भर हम्बोल्ट (ठंडी जलधारा) के प्रभाव में रहता है, जिससे इसका तापमान उस उष्णकटिबंधीय अक्षांश के औसत से कम (ठंडा) रहता है, इसलिए यह नकारात्मक विसंगति है (युग्म 3 सही)। Extra details: • (1) समताप रेखाओं का विक्षेपण (Deflection): विसंगतियां सीधे समताप रेखाओं (Isotherms) के मुड़ने से जुड़ी हैं। सकारात्मक विसंगति वाले क्षेत्रों (गर्म) के ऊपर समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर (उच्च अक्षांशों की ओर) झुक जाती हैं। • (2) महाद्वीपीय और समुद्री प्रभाव: महाद्वीपों पर सर्दियों में नकारात्मक और गर्मियों में सकारात्मक विसंगति होती है। महासागरों पर इसका उलटा होता है (सर्दियों में सकारात्मक, गर्मियों में नकारात्मक)। • (3) एल नीनो (El Niño): एल नीनो के दौरान, पेरू तट की नकारात्मक विसंगति कम हो जाती है (पानी गर्म हो जाता है), जो वैश्विक जलवायु पैटर्न को बदल देता है।

97. Ans: (A)

[Simulated] सही उत्तर (a) है। कथन 1 सही है; सतही विकिरण व्युत्क्रमण (नीचे ठंडी भारी हवा, ऊपर गर्म हवा) अत्यधिक 'स्थिर' स्थिति बनाता है, जिससे हवा ऊपर नहीं उठ पाती (संवहन रुक जाता है)। इसके विपरीत, वाताग्र व्युत्क्रमण (Frontal Inversion) में गर्म, हल्की वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर खिसकती (Override) है। यह एक 'गतशील' (Dynamic) प्रक्रिया है जो गर्म हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है। कथन 2 सही है; विकिरण व्युत्क्रमण बनने के लिए बादलों का न होना (साफ आसमान) आवश्यक है ताकि पृथ्वी की ऊष्मा अंतरिक्ष में जा सके। लेकिन वाताग्र व्युत्क्रमण में गर्म हवा के ऊपर उठने से वह ठंडी होकर संघनित होती है, जिससे निंबोस्ट्रेटस बादल बनते हैं और चक्रवातीय वर्षा होती है। कथन 3 गलत है; विकिरण व्युत्क्रमण कहीं भी हो सकता है (विशेषकर मध्य और उच्च अक्षांशों की सर्दियों में, और ध्रुवों पर साल भर)। वाताग्र व्युत्क्रमण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होता (वहाँ समान स्वभाव की हवाएं मिलती हैं), बल्कि यह **समशीतोष्ण/मध्य अक्षांशों** (Mid-latitudes - जहाँ गर्म उष्णकटिबंधीय हवा और ठंडी ध्रुवीय हवा टकराती है) की मुख्य विशेषता है। Extra details: • (1) वाताग्र (Front): यह दो अलग-अलग घनत्व, तापमान और आद्रता वाली वायु राशियों के बीच का ढलवा (Sloping) संक्रमण क्षेत्र है। • (2) गर्म वाताग्र (Warm Front): इसमें गर्म हवा धीरे-धीरे ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है। इससे हल्की लेकिन लंबे समय तक बारिश होती है (व्युत्क्रमण)। • (3) ठंडा वाताग्र (Cold Front): इसमें भारी ठंडी हवा ज़मीन के सहारे आगे बढ़ती है और गर्म हवा को तेज़ी से ऊपर उछाल देती है। इससे कपासी-वर्षा (Cumulonimbus) बादल और भारी तूफान आते हैं।

98. Ans: (B)

[Simulated] सही उत्तर (b) है। यह विषय समाचारों में इसलिए है क्योंकि 2025-26 के एल नीनो के कारण अमेज़न बेसिन में ऐतिहासिक सूखा पड़ा, जिससे अमेज़न नदी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई। कथन 1 गलत है; संवहन (Convection) वायु का लंबवत (Vertical/ऊपर की ओर) संचलन है जो धरातल के अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा के हल्के होकर ऊपर उठने से होता है। वायु के क्षैतिज संचलन को 'अभिवहन' (Advection) कहते हैं। कथन 2 सही है; भूमध्यरेखीय क्षेत्रों (जैसे अमेज़न, कांगो) में तीव्र सूर्यातप के कारण हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर उठती है (संवहन), रुद्धोष्म (Adiabatic) रूप से ठंडी होती है और कपासी-वर्षा बादल बनाती है। इसलिए वहाँ लगभग हर दिन दोपहर 4 बजे के आसपास (4 o'clock rain) भारी संवहनीय वर्षा होती है। कथन 3 सही है; सामान्यतः अमेज़न के ऊपर हवा उठती है (संवहन), लेकिन एल नीनो के दौरान, प्रशांत महासागर के ऊपर हवा उठती है (Walker Circulation में बदलाव) और अमेज़न/इंडोनेशिया के ऊपर नीचे बैठती है (अवतलन/Subsidence)। हवा के नीचे बैठने से संवहन रुक जाता है, बादल नहीं बनते, और भयंकर सूखा पड़ता है। Extra details: • (1) डोलड्रम (Doldrums): भूमध्य रेखा के आस-पास का कम दबाव वाला क्षेत्र, जहाँ पवन क्षैतिज न बहकर केवल ऊपर उठती हैं। संवहन के कारण यहाँ हवाएँ शांत होती हैं, इसलिए नाविक इसे डोलड्रम कहते थे। • (2) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा: जब भूमध्य रेखा पर संवहन द्वारा हवा ऊपर उठती है, तो संघनन (Condensation) के दौरान भारी मात्रा में 'गुप्त ऊष्मा' (Latent heat) मुक्त होती है, जो वायुमंडल के तापीय इंजन को चलाती है। • (3) एल नीनो और भारत: एल नीनो के दौरान इसी अवतलन (हवा के नीचे बैठने) के कारण भारतीय मानसून का संवहन भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे भारत में वर्षा कम होती है।

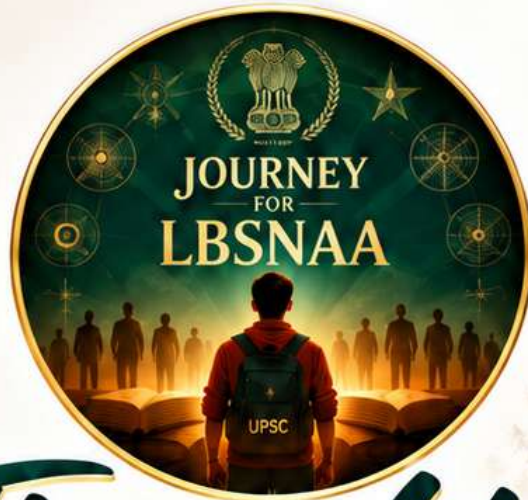
99. Ans: (A)

[UPSC CSE Advanced Concept / Milankovitch] सही उत्तर (a) है। कथन (A) सत्य है। पृथ्वी का वर्तमान अक्षीय झुकाव 23.5° है (जो कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण करता है)। यदि यह झुकाव बढ़कर 30° हो जाए (जो 'ऑब्लिक्विटी' / Obliquity चक्र का एक चरम है), तो ऋतुएं अत्यधिक विषम (Extreme) हो जाएंगी। गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी होंगी। कारण (R) भी सत्य है और (A) की सटीक व्याख्या करता है। झुकाव 30° होने का मतलब है कि 21 जून को सूर्य 30° उत्तर (कर्क रेखा 30°N हो जाएगी) पर लंबवत होगा। इससे ध्रुवों (उत्तरी गोलार्ध) को गर्मियों में बहुत अधिक सीधा प्रकाश मिलेगा (भयंकर गर्मी)। लेकिन सर्दियों में (जब सूर्य 30° दक्षिण में होगा), उत्तरी ध्रुव लंबे समय तक अंधेरे में रहेगा (अत्यधिक सर्दी)। इस प्रकार मौसमी कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। Extra details: • (1) झुकाव में कमी (Decreased Tilt): यदि झुकाव 23.5° से घटकर 21° हो जाए, तो ऋतुओं का कंट्रास्ट कम हो जाएगा। गर्मियां हल्की (Mild) और सर्दियां कम ठंडी होंगी। • (2) हिमयुग (Ice Age) का कारण: मिलानकोविच सिद्धांत के अनुसार, हिमयुग तब आते हैं जब अक्षीय झुकाव कम (लगभग 22.1°) होता है। हल्की गर्मियों के कारण ध्रुवों पर पिछली सर्दियों की बर्फ पिघल नहीं पाती और साल-दर-साल जमा होकर विशाल ग्लेशियर बना लेती है (आइस-एलिडो फीडबैक)। • (3) झुकाव का शून्य होना: यदि पृथ्वी 0° झुकी हो, तो सूर्य वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत रहेगा। पूरी पृथ्वी पर दिन-रात हमेशा 12-12 घंटे के होंगे और कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होगा।

100. Ans: (C)

[Authentic PYQ Concept / NCERT] सही उत्तर (c) है, क्योंकि तीनों कथन पूरी तरह से सही हैं। यह पृथ्वी के ऊष्मा बजट का एक व्यापक सारांश है। कथन 1 सही है; वायुमंडल के शीर्ष पर ऊष्मा संतुलन शून्य होना चाहिए। 100% सूर्यातप आता है। 35% सीधे (लघु तरंगों के रूप में - एलिडो) परावर्तित हो जाता है। शेष 65% अवशोषित होता है (14% वायुमंडल द्वारा, 51% सतह द्वारा)। यह अवशोषित 65% अंततः दीर्घ तरंगों (Infrared) के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है (17% सीधे सतह से, 48% वायुमंडल से)। $(35+65 = 100\%)$ संतुलन। कथन 2 सही है; सतह सूर्य से सीधे 51% प्राप्त करती है, लेकिन वायुमंडल की ग्रीनहाउस गैसों से 'प्रतिविकिरण' (नीचे की ओर इन्फ्रारेड) के रूप में लगभग 96% (तुलनात्मक इकाई में) प्राप्त करती है, जो इसे गर्म रखता है। कथन 3 सही है; वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु-तरंगों के लिए लगभग पारदर्शी है (केवल 14% अवशोषित करता है)। वायुमंडल मुख्य रूप से नीचे से (पृथ्वी की सतह से) दीर्घ-तरंग विकिरण, गुप्त ऊष्मा और संवेदी ऊष्मा के रूप में (कुल 34%) गर्म होता है। Extra details: • (1) गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) का बजट: पृथ्वी की सतह जो 51% ऊष्मा प्राप्त करती है, उसे वाष्पीकरण (19%), संवहन (9%) और शुद्ध विकिरण (23%) के माध्यम से संतुलित करती है। • (2) वायुमंडलीय खिड़की (Atmospheric Window): पृथ्वी की सतह से निकलने वाले कुल विकिरण का 17% बिना वायुमंडल में रुके (बिना अवशोषित हुए) सीधे अंतरिक्ष में निकल जाता है (8-11 माइक्रोमीटर बैंड में)। • (3) मानव जनित असंतुलन: वर्तमान में यह बजट 100% संतुलित नहीं है। ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के कारण, बाहर जाने वाली 65% ऊष्मा में से लगभग 0.4% से 0.8% (लगभग 1.36 W/m^2) वायुमंडल में फंस रही है, जिसे 'पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन' (EEI) कहा जाता है। यही मामूली असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग है।

Same
Dream
Stronger
Together



"A small step
today, a bigger
India tomorrow."

Thank You!

परीक्षा में भाग लेने के लिए

आप सभी का

हार्दिक धन्यवाद!

आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है।
लगातार अभ्यास करते रहें, सफलता निश्चित है।

UPSC MOCK TEST
2027



गलतियों से सीखें,
सुधार करें और आगे बढ़ें!



पढ़ें
(Study)



समझें
(Understand)



सुधार करें
(Improve)



सफल बनें
(Succeed)



A COMMUNITY
OF ASPIRANTS

Journey for lbsnaa

CREATOR: HARISH TRIPATHI
New Delhi · India



MORE THAN A GROUP,
A MOVEMENT